

Lycée Roland Garros – CPGE PSI

Mécanique des fluides

Maxime NAGELS

2025-2026

Chapitre MF1 Statique des fluides dans le champ de pesanteur	- 4 -
I. Quelques définitions sur les fluides.....	- 4 -
A. Fluide incompressible, fluide compressible et fluide homogène	- 4 -
B. Particule de fluide	- 4 -
C. Fluide au repos.....	- 5 -
D. Fluide non visqueux / Fluide visqueux ou réel	- 5 -
II. Forces agissant dans un fluide.....	- 5 -
A. Les forces volumiques	- 5 -
B. Les forces surfaciques : les forces de pression.....	- 5 -
III. Loi de pression d'un fluide soumis au champ de pesanteur	- 6 -
A. Relation fondamentale de la statique des fluides.....	- 6 -
B. Fluide incompressible et homogène	- 9 -
IV. Actions exercées par les fluides au repos. Poussée d'Archimède.....	- 10 -
A. Théorème d'Archimède	- 10 -
B. Remarques	- 11 -
V. Fluide compressible dans un champ de pesanteur. Exemple de l'atmosphère isotherme	- 12 -
A. Détermination de la loi $p(z)$ pour l'atmosphère isotherme	- 12 -
B. Interprétation de la loi $p(z)$ pour l'atmosphère isotherme	- 13 -
VI. Points clé du Chapitre MF1.....	- 15 -
CHAPITRE MF2 Description des fluides en écoulement. Débits et Lois de Conservation	- 16 -
I. Descriptions du mouvement d'un fluide	- 16 -
A. Milieu continu – libre parcours moyen	- 16 -
B. Description lagrangienne	- 18 -
C. Description eulérienne.....	- 19 -
II. Evolution temporelle des champs ; notion de dérivée particulaire	- 21 -
A. Mise en évidence : cas du champ des masses volumiques.....	- 21 -
B. Champ des accélérations	- 22 -
III. Relation de conservation de la masse	- 23 -
A. Débit massique, densité de courant de masse et débit volumique.....	- 23 -
B. Conséquence sur les conditions aux limites.....	- 24 -
C. Bilan de masse.....	- 25 -
IV. Classification des écoulements.....	- 28 -
A. Ecoulement parfait.....	- 28 -
B. Ecoulement stationnaire	- 29 -
D. Ecoulement rotationnel et irrotationnel (HP).....	- 30 -
E. Ecoulement incompressible	- 31 -
C. Ecoulement potentiel.....	- 31 -
F. Ecoulement unidimensionnel	- 32 -
V. Points clés du Chapitre MF2	- 32 -

CHAPITRE MF3 Ecoulement Parfait – Théorème de Bernoulli –Bilans dynamiques	- 33 -
I. Ecoulement parfait	- 33 -
A. Modèle de l'écoulement parfait	- 33 -
B. Bilan énergétique des écoulements parfaits : théorème de Bernoulli	- 34 -
II. Applications	- 36 -
A. L'effet Venturi	- 36 -
B. La formule de Torricelli	- 39 -
C. Le tube de Pitot	- 40 -
D. Limite du modèle de l'écoulement parfait	- 41 -
III. Bilan de quantité de mouvement	- 42 -
A. Définition de la quantité de mouvement	- 42 -
B. Théorème de la quantité de mouvement pour un système ouvert	- 42 -
C. Exemple de la poussée d'une fusée	- 43 -
IV. Bilan de moment cinétique	- 44 -
A. Enoncé	- 44 -
B. Exemple : la turbine Pelton	- 44 -
V. Points clés du Chapitre MF3	- 46 -
CHAPITRE MF4 Notion de viscosité. Nombre de Reynolds. Ecoulement interne incompressible et homogène dans une conduite	- 47 -
I. Notion de viscosité d'un fluide newtonien	- 48 -
A. Approche expérimentale	- 48 -
B. Actions de contact au sein d'un fluide	- 48 -
II. Régimes d'écoulement et Nombre de Reynolds	- 51 -
A. Différents régimes d'écoulements	- 51 -
B. Les deux modes de transport de quantité de mouvement	- 52 -
C. Nombre de Reynolds	- 57 -
III. Chute de pression dans une conduite horizontale à bas nombre de Reynolds	- 59 -
A. Écoulement de Poiseuille plan	- 59 -
B. Chute de pression dans la conduite	- 63 -
IV. Pertes de charge dans une conduite	- 64 -
A. Définitions	- 64 -
B. Pertes de charge régulières	- 65 -
C. Pertes de charge singulières	- 68 -
V. Fluides non newtoniens (H.P.)	- 69 -
A. Généralités	- 69 -
B. Principe de la mesure de la viscosité	- 70 -
C. Modèles de comportement d'un fluide en écoulement	- 70 -
D. Fluides refluidisants	- 71 -
VI. Points Clés du Chapitre MF4	- 72 -

CHAPITRE MF5 Ecoulement externe incompressible et homogène autour d'un obstacle	- 74 -
I. Notion de couche limite	- 74 -
A. Remarque sur la notion d'écoulement parfait.....	- 74 -
B. Description de l'écoulement autour d'un obstacle.....	- 74 -
C. Épaisseur caractéristique de la couche limite	- 75 -
II. Écoulement d'un fluide autour d'un cylindre ou d'une sphère	- 76 -
A. Écoulement autour d'un cylindre infini.....	- 76 -
B. Force de traînée	- 79 -
C. Loi de similitude	- 83 -
III. Forces de traînée et de portance d'une aile d'avion à haut nombre de Reynolds	- 85 -
A. Vocabulaire spécifique aux ailes d'avion	- 85 -
B. Traînée et de portance d'une aile d'avion	- 86 -
C. Coefficients de traînée et de portance d'une aile d'avion.....	- 87 -
IV. Points clés du chapitre MF5	- 89 -
TD CHAPITRE MF1 : Statique des fluides dans le champ de Pesanteur.....	- 90 -
TD CHAPITRE MF2 Description des fluides en écoulement. Débits et Lois de Conservation	- 95 -
TD CHAPITRE MF3 Ecoulement parfait - Théorème de Bernoulli - Bilans dynamiques.....	- 100 -
TD CHAPITRE MF4 Notion de viscosité. Nombre de Reynolds. Ecoulement interne incompressible et homogène dans une conduite.....	- 107 -
TD Chapitre MF5 Ecoulement externe incompressible et homogène autour d'un obstacle	- 114 -
Extraits de concours.....	- 118 -
I. Conception d'une éolienne (d'après Centrale PSI 2021).....	- 118 -
II. Modélisation linéaire de l'instabilité de Kelvin Helmholtz (D'après Centrale PSI 2022)-	121 -
III. Physique du cavitron (D'après Mines Pont PSI 2019)	- 125 -

Chapitre MF1

Statique des fluides dans le champ de pesanteur

CE QUE DIT LE PROGRAMME

4.2 Actions de contact sur un fluide	
Pression.	Identifier la force de pression comme étant une action normale à la surface. Utiliser l'équivalent volumique des actions de pression – grad P.
Éléments de statique des fluides.	Exprimer l'évolution de la pression avec l'altitude dans les cas d'un fluide incompressible et de l'atmosphère isotherme dans le modèle du gaz parfait.

I. QUELQUES DEFINITIONS SUR LES FLUIDES

A. Fluide incompressible, fluide compressible et fluide homogène

Un fluide est dit **incompressible** si son **volume reste constant** quelle que soit la **contrainte** qui est appliquée à ce fluide. Si son volume varie avec la contrainte, il est dit compressible.

Le **coefficient de compressibilité isotherme**, est un coefficient *positif* qui caractérise l'évolution du volume d'un fluide en fonction de la pression, à température constante, V diminue quand P augmente.

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

χ_T s'exprime en Pa^{-1} .

Ainsi pour un fluide incompressible :

$$\chi_T \rightarrow 0$$

Conséquence sa masse volumique ρ est indépendante de la pression.

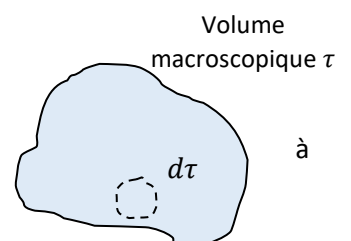
Remarque :

- Les liquides en sont de bons exemples de fluides incompressibles
- Pour un gaz parfait $\chi_T = \frac{1}{P}$, il est donc compressible

Un fluide est dit homogène si sa masse volumique ρ est la même en tout point de l'espace.

B. Particule de fluide

L'étude des fluides impose souvent le recours à l'aspect microscopique sans pour autant s'intéresser au mouvement des molécules en elles-mêmes, aussi s'intéresse-t-on de toutes petites parties de fluide : les particules de fluide. Ces particules de fluide sont



des éléments de volume $d\tau$ petits à l'échelle macroscopique mais contenant assez de molécules pour qu'on puisse s'intéresser à des grandeurs moyennes.

On s'intéressera par exemple à la vitesse d'une particule de fluide, cette vitesse est la vitesse moyenne de déplacement des molécules, il ne s'agit pas de la vitesse propre à chaque molécule.

C. Fluide au repos

Un fluide est dit au **repos** s'il ne possède **pas de mouvement d'ensemble**, les molécules de fluides sont en mouvement mais d'un point de vue macroscopique, rien ne bouge.

D. Fluide non visqueux / Fluide visqueux ou réel

Un fluide est dit **non visqueux** si ses différentes parties peuvent **glisser** les unes sur les autres **sans frottements**, c'est-à-dire sans dépenser d'énergie par travail. Lorsque les parties d'un fluide glissent les unes sur les autres avec frottement, le fluide est dit visqueux ou réel.

Remarques :

- (1) On trouve dans la littérature le terme *fluide parfait* pour décrire les fluides non visqueux. Cette appellation est à prendre avec précaution. En effet, il ne faut pas confondre fluide parfait et gaz parfait. Dans chacune des expressions le mot "parfait" n'a pas la même signification et stipule des propriétés différentes : exemple : un gaz parfait est visqueux !
- (2) Un fluide non visqueux n'existe pas. Par abus de langage, on dit d'un fluide qu'il est non visqueux, si son écoulement ne fait pas intervenir sa viscosité.
- (3) On remarquera que la viscosité d'un fluide ne se manifeste que lors du mouvement de celui-ci, par conséquent, un fluide au repos peut toujours être considéré comme non visqueux sauf dans le cas des phénomènes de surface.

II. FORCES AGISSANT DANS UN FLUIDE

A. Les forces volumiques

Les forces volumiques sont des forces s'exerçant à distance sur tout le volume du fluide.

On associe à chaque force volumique $\vec{F}_v$ une **densité volumique** de force $\vec{f}_v$ ou force par unité de volume (en $N \cdot m^{-3}$):

$$\vec{f}_v = \frac{d\vec{F}_v}{d\tau}$$

Où $d\tau$ représente le volume du corps soumis à la force $\vec{F}_v$.

Exemple : Soit un élément de fluide de masse dm contenu dans un volume $d\tau$. La pesanteur exerce sur δm la force $d\vec{F} = \delta m \vec{g} = \rho d\tau \vec{g}$.

La **densité volumique de force de pesanteur** vaut donc :

$$\vec{f}_v = \rho \vec{g}$$

B. Les forces surfaciques : les forces de pression

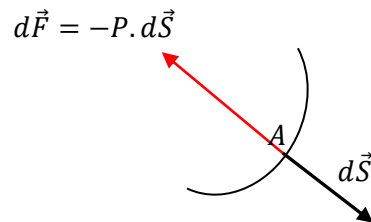
Les forces surfaciques sont des forces s'exerçant à courte distance sur la surface limitant un volume de fluide.

Il règne au sein d'un fluide, aussi bien que sur les parois renfermant ce fluide, **une force perpendiculaire à la surface considérée et proportionnelle à cet élément de surface.**

On peut résumer ce résultat par une formule vectorielle. Soit dS un élément de surface d'un solide en contact avec le fluide, et soit $d\vec{S}$ un vecteur associé à dS défini comme suit : $d\vec{S}$ est un vecteur de norme dS et orienté vers l'extérieur de la surface fermée.

La force de pression s'exerçant sur dS peut alors se mettre sous la forme :

$$d\vec{F}_s = -P \cdot d\vec{S}$$



Le **scalaire** P est par définition la *pression* qui règne au point A , centre de dS , et c'est à priori **une fonction des coordonnées** de A .

$$P(x, y, z)$$

Mais P ne dépend pas de l'orientation de la surface. Cette pression que nous avons définie par l'action du fluide sur une surface existe en tout point du solide.

La pression P s'exprime en Pascal (Pa), unité homogène à des $N \cdot m^{-2}$.

Remarques :

- (1) On prendre un soin tout particulier à la direction du vecteur $\vec{S}$.
- (2) On trouve parfois la pression exprimée en *mm de Hg* (ou *Torr*). La conversion est "simple" : 760 mm de Hg (soit 760 Torr) correspond à 101325 Pa. (Soit 1,01325 Bar ou encore 1 atmosphère).

III. LOI DE PRESSION D'UN FLUIDE SOUMIS AU CHAMP DE PESANTEUR

A. Relation fondamentale de la statique des fluides

i. Introduction

On considère un fluide de masse volumique ρ , en équilibre mécanique dans le référentiel R terrestre supposé galiléen. Ce fluide est soumis à son poids $\vec{F}_v$ et aux forces surfaciques de pression $\vec{F}_s$. La condition d'équilibre de ce fluide s'écrit :

$$\vec{F}_v + \vec{F}_s = \vec{0} \quad \text{i.e.} \quad \iiint_V d\vec{F}_v + \oint_S d\vec{F}_s = \vec{0}$$

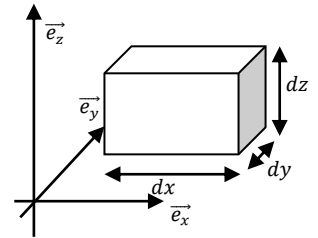
Où encore :

$$\iiint_V \rho \vec{g} d\tau + \oint_S -P d\vec{S} = \vec{0}$$

Ce bilan n'est pas commode car il fait intervenir des grandeurs locales de dimensions différentes. On est amené à définir une densité volumique de force qui soit équivalente aux forces de pression.

ii. Mise en équation simplifiée

Par commodité, on ramène l'espace à un repère cartésien $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ et on considère un petit volume parallélépipédique $d\tau = dx \cdot dy \cdot dz$ de ce fluide.



Si on réalise un bilan de forces, ce petit volume de fluide est soumis à deux actions extérieures :

- ♦ La force de pesanteur qui s'exerce sur tout le volume : c'est le poids du volume de fluide :

$$d\vec{F}_v = \delta m \cdot \vec{g}$$

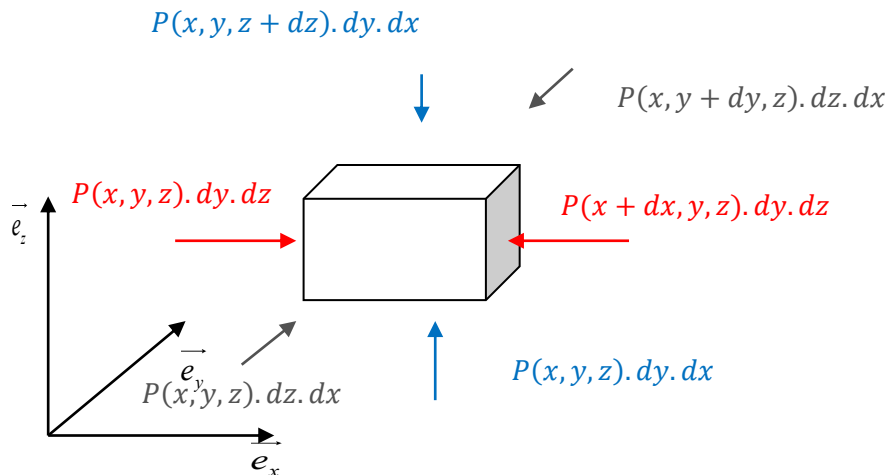
Où δm est la masse du volume élémentaire de fluide : $\delta m = \rho \cdot (dx \cdot dy \cdot dz)$

Finalement la force de pesanteur qui s'applique au petit volume de fluide s'écrit :

$$d\vec{F}_v = -\rho \cdot g \cdot dx \cdot dy \cdot dz \cdot \vec{e}_z$$

- ♦ Les forces de pressions qui s'exercent sur ses surfaces.

Ces forces de pression s'exercent sur chacune des surfaces du parallélépipède. Sur les faces perpendiculaires à Ox , sur les faces perpendiculaires à Oy et sur les faces perpendiculaires à Oz



La résultante des forces de pressions s'écrit donc :

$$d\vec{F}_s = \begin{pmatrix} [P(x, y, z) - P(x + dx, y, z)] \cdot dy \cdot dz \\ [P(x, y, z) - P(x, y + dy, z)] \cdot dx \cdot dz \\ [P(x, y, z) - P(x, y, z + dz)] \cdot dx \cdot dy \end{pmatrix}$$

Appliquons la loi fondamentale de la dynamique, pour cette particule fluide en équilibre :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$$

Soit localement

$$d\vec{F}_s + d\vec{F}_v = \vec{0}$$

On va projeter cette relation dans chacune des directions Ox , Oy et Oz .

Suivant Ox :

$$\begin{aligned} [P(x, y, z) - P(x + dx, y, z)] \cdot dy \cdot dz &= 0 \\ [P(x + dx, y, z) - P(x, y, z)] \cdot dy \cdot dz &= 0 \\ \left[\frac{\partial P}{\partial x} \right] dx \cdot dy \cdot dz &= 0 \end{aligned}$$

En simplifiant par $d\tau = dx \cdot dy \cdot dz$ qui est nécessairement non nul, on a :

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 0$$

Suivant Oy :

$$\begin{aligned} [P(x, y, z) - P(x, y + dy, z)]. dx. dz &= 0 \\ [P(x, y + dy, z) - P(x, y, z)]. dx. dz &= 0 \\ \left[\frac{\partial P}{\partial y} \right] dx. dy. dz &= 0 \end{aligned}$$

En simplifiant par $d\tau = dx. dy. dz$ qui est nécessairement non nul, on a :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

Suivant Oz :

$$\begin{aligned} [P(x, y, z) - P(x, y, z + dz)]. dx. dy - \rho. g. dx. dy. dz &= 0 \\ - \left[\frac{\partial P}{\partial z} \right] dx. dy. dz - \rho. g. dx. dy. dz &= 0 \\ \frac{\partial P}{\partial z} + \rho. g &= 0 \end{aligned}$$

En résumant, un fluide est en équilibre sous l'action de la pesanteur si :

$$\begin{cases} -\frac{\partial P}{\partial x} = 0 \\ -\frac{\partial P}{\partial y} = 0 \\ -\frac{\partial P}{\partial z} - \rho. g = 0 \end{cases}$$

Cette expression peut se mettre sous forme vectorielle, que l'on préférera :

$$-\overrightarrow{\text{grad}P} + \rho \vec{g} = \vec{0}$$

Il s'agit de la **relation fondamentale de la statique des fluides**

iii. Equivalent volumique des forces de pression

Avec la démarche que l'on vient de donner, on peut écrire l'équivalent volumique des forces de pression.

On pourra donc écrire que la **force élémentaire de pression** se met sous la forme :

$$d\vec{F}_s = -\overrightarrow{\text{grad}P} d\tau$$

Où $d\tau$ représente le volume élémentaire du fluide considéré.

iv. Généralisation

S'il existe d'autres forces s'exerçant sur le fluide, alors on peut les faire apparaître dans la relation fondamentale de la statique des fluides sous leur forme de densité volumique $\vec{f}_v$.

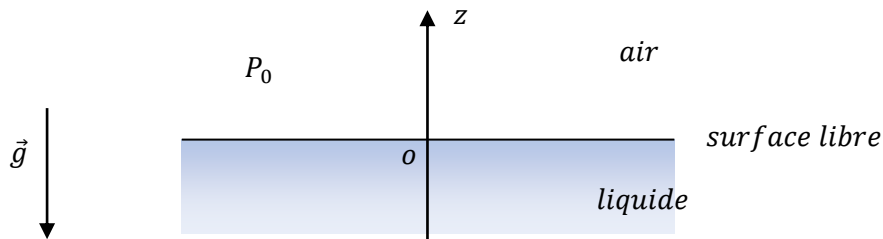
On aura donc une écriture générale de la **relation de la statique des fluides** :

$$-\overrightarrow{\text{grad}P} + \rho \vec{g} + \vec{f}_v = \vec{0}$$

Exemple : pour la force électrique : $\vec{f}_{\text{elec},v} = \rho_e \vec{E}$.

B. Fluide incompressible et homogène**i. Equation barométrique**

On considère un liquide incompressible et homogène soumis au champ de pesanteur $\vec{g}$ uniforme. Le liquide est en contact avec l'atmosphère de pression P_0 au niveau de sa surface libre, située en $z = 0$.



La relation fondamentale de la statique des fluides nous donne, suivant z :

$$\frac{\partial P}{\partial z} + \rho \cdot g = 0$$

Comme il n'y a aucune variation de pression suivant x et y , on peut écrire :

$$\frac{dP}{dz} + \rho \cdot g = 0$$

$$dP = -\rho \cdot g dz$$

Avec ρ et g constantes, on peut donc intégrer cette relation en utilisant la continuité de la pression au niveau de la surface libre :

$$\int_{P(z)}^{P_0} dP = -\rho \cdot g \int_z^0 dz$$

$$P_0 - P(z) = 0 + \rho \cdot g \cdot z$$

D'où :

$$P(z) = P_0 - \rho \cdot g \cdot z$$

Il est courant d'utiliser cette relation, en introduisant la notion de *profondeur*.

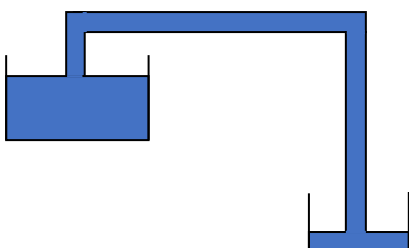
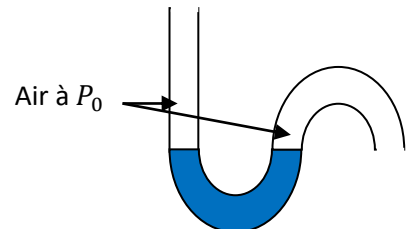
Ainsi pour une profondeur $h = -z$, on obtient l'équation barométrique :

$$P(z) = P_0 + \rho \cdot g \cdot h$$

Une conséquence directe de cette loi est que **la pression est la même en tous les points d'un même liquide situés à une même profondeur**.

ii. Quelques applications de la statique des fluides incompressibles• **Le siphon**

Le siphon, présent dans les évacuations d'eau, évite la remontée des odeurs, grâce à l'eau qui reste en permanence dans le tube coudé. La pression au-dessus de chaque surface libre étant P_0 , la dénivellation est nulle.



On peut également utiliser ce principe pour siphonner un récipient. C'est-à-dire vider un récipient plein dans un autre, situé plus bas. Il suffit d'amorcer le siphon en aspirant un peu de liquide, puis le liquide s'écoulera du récipient haut vers le récipient bas de manière à ce que la dénivellation entre les deux surfaces libres puisse s'annuler, ce qui n'arrivera pas tant que le récipient haut ne soit vide.

- **Le baromètre de Torricelli**

Considérons un tube en U rempli d'un liquide de masse volumique ρ et dont l'un des cotés est bouché afin de pouvoir faire le vide dans la partie supérieure à la surface de séparation.

$$\text{On a } P_0 = P_A = P_C \text{ et } P_C = P_B + \rho \cdot g \cdot h$$

$$\text{Or } P_B = 0, \text{ d'où}$$

$$P_0 = \rho \cdot g \cdot h$$

On peut donc lire directement la pression atmosphérique en lisant la hauteur de la dénivellation du liquide. C'est ce qu'on appelle la **hauteur piézométrique**.

Ordre de grandeur :

Pour le mercure de masse volumique $\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, 1 atmosphère correspond à une hauteur piézométrique de :

$$h = \frac{101325}{13600 \times 9,81} \approx 760 \text{ mm de Hg}$$

Pour l'eau de masse volumique $\rho_{eau} = 1000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, 1 atmosphère correspond à une hauteur piézométrique de :

$$h = \frac{101325}{1000 \times 9,81} \approx 10 \text{ m d'eau}$$

Ce petit calcul explique pourquoi on n'utilise pas de baromètre à eau !

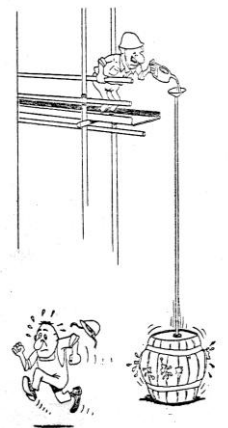
- **Le théorème de Pascal**

Les liquides incompressibles transmettent intégralement les variations de pression.

Cette propriété a été démontrée par l'expérience du tonneau de Pascal.

Un tonneau rempli d'eau est surmonté d'un long tuyau vertical de plusieurs mètres, que l'on remplit progressivement d'eau. Le tonneau éclate !

Le théorème de Pascal trouve son application dans le principe des presses hydrauliques et vérins hydrauliques. (Cf. TD)



IV. ACTIONS EXERCÉES PAR LES FLUIDES AU REPOS. POUSSEE D'ARCHIMEDE

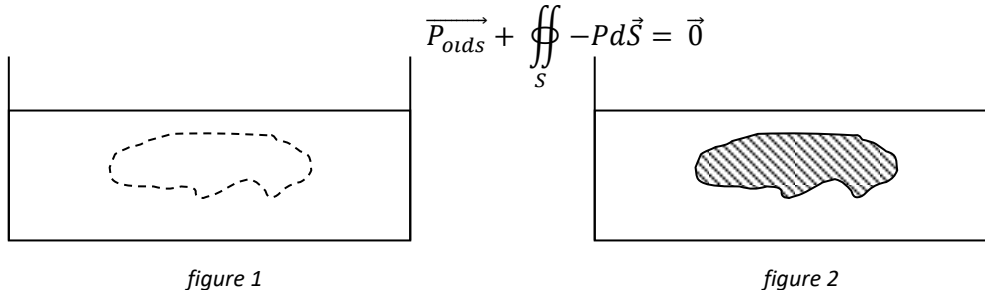
A. Théorème d'Archimède

On considère un objet de forme quelconque, de volume V et de masse M complètement immergé dans un fluide homogène. On veut déterminer la résultante des forces de pression exercées par le fluide sur le corps.

Considérons, dans un premier temps, un domaine V d'un fluide en équilibre limité par une surface imaginaire (figure 1). Le domaine est soumis à son poids et aux forces de pression qui s'exercent sur sa surface. La condition d'équilibre s'écrit :

$$\underbrace{\iiint_V \rho \vec{g} d\tau}_{\vec{P}_{oids}} + \oint_S -P d\vec{S} = \vec{0}$$

Soit :



On remplace maintenant, le domaine V de fluide par un solide de même forme, c'est-à-dire limité par la même surface S que précédemment (figure 2). Les forces de pression ne dépendent que de la surface du corps. Comme cette surface est inchangée, il en est de même pour les forces de pression. Le solide est soumis de la part du fluide à la même force de pression résultante :

$$\oint_S -P d\vec{S} = -\vec{P}_{oids}$$

On peut donc conclure et énoncer le théorème d'Archimède :

Tout corps complètement immergé dans un fluide au repos est soumis de la part de ce fluide à une force résultante opposée au poids du fluide déplacé.

$$\vec{\pi} = \oint_S -P d\vec{S} = -m_{\text{fluide déplacée}} \vec{g}$$

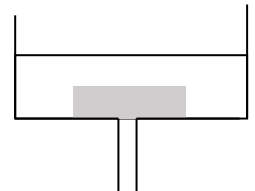
Cette force s'appelle poussée d'Archimède, elle est notée $\vec{\pi}$ et s'applique au barycentre C du fluide déplacé. Ce point est appelé **centre de poussée** ou **centre de carène**.

B. Remarques

On parle de fluide car le théorème d'Archimède s'applique aussi bien dans les gaz que dans les liquides. Cette poussée est due à l'inhomogénéité du champ de pression.

Le fluide doit être au repos aussi bien en présence et en l'absence du corps immergé.

Le corps immergé bouche le trou percé au fond du bassin. En l'absence du corps, le liquide s'écoulerait et ne serait donc pas au repos. Le théorème d'Archimède ne permet donc pas ici de calculer la résultante des forces pressantes.



Le théorème est généralisable au cas où le fluide est constitué de deux liquides non miscibles, ou d'un liquide surmonté d'un gaz. Il suffit dans ce cas d'ajouter les poussées dues aux deux fluides.

Exemple : l'iceberg

On veut calculer le volume émergé d'un iceberg supposé homogène, de masse m .

On appelle :

V_i le volume immergé, V_e le volume émergé, ρ_l la masse volumique de l'eau liquide et la ρ_g masse volumique de la glace. Les forces exercées sur l'iceberg sont :

- Son poids $m\vec{g} = \rho_g(V_i + V_e)\vec{g}$
- La poussée d'Archimède due à l'eau $-\rho_l V_i \vec{g}$
- La poussée d'Archimède due à l'air $-\rho_{air} V_e \vec{g}$

L'équation d'équilibre mécanique s'exprime donc en projection sur la verticale :

$$mg - \rho_l V_i g - \rho_{air} V_e g = 0$$

Sachant que la masse volumique de l'air est très inférieure à celle de l'eau (environ 1000 fois) on peut négliger la poussée d'Archimède exercée par l'air devant celle exercée par l'eau. L'équation précédente devient alors :

$$\rho_g(V_i + V_e) = \rho_l V_i \quad \frac{V_e}{V_i} = \frac{\rho_l}{\rho_g} - 1 \approx \frac{1}{9}$$

Ainsi, seulement un dixième du volume de l'iceberg est émergé.



V. FLUIDE COMPRESSIBLE DANS UN CHAMP DE PESANTEUR. EXEMPLE DE L'ATMOSPHERE ISOTHERME

A. Détermination de la loi $p(z)$ pour l'atmosphère isotherme

i. Hypothèse du modèle

On modélise grossièrement l'atmosphère en la considérant comme un *gaz parfait compressible*. Ce gaz est en équilibre isotherme, c'est-à-dire que sa température T reste constante.

En thermodynamique nous reverrons de façon détaillée cette notion de gaz parfait. On se contentera de dire ici, qu'un gaz parfait satisfait à l'équation d'état :

$$PV = nRT$$

Où R est la constante des gaz parfaits, telle que $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

V le volume en m^3 , n la quantité de matière en mol , la pression P en Pa et T la température en K .

ii. Mise en équation

On va calculer la pression dans ce gaz soumis à son poids seul. La relation de la statique des fluides, suivant l'axe des z est :

$$\frac{dP}{dz} + \rho \cdot g = 0$$

Ici l'intégration n'est pas immédiate. En effet, $\rho = \rho(P)$ dépend de la pression, car le fluide est compressible. Il faut donc utiliser l'équation des gaz parfaits.

Pour un volume V , de masse M_V , on a $\rho = \frac{M_V}{V}$. Si on appelle N le nombre de particules de gaz et m la masse d'une particule, on a : $M_V = mN$. Ainsi l'équation des gaz parfaits devient :

$$PV = nRT = \frac{N}{N_A} RT = \frac{M_V}{mN_A} RT$$

En posant M la masse molaire du gaz :

$$P = \frac{M_V}{MV} RT$$

$$P = \frac{\rho RT}{M}$$

On peut donc reporter cette expression dans la relation de la statique des fluides :

$$\frac{dP}{dz} + \frac{MP}{RT} \cdot g = 0$$

Soit en séparant les variables :

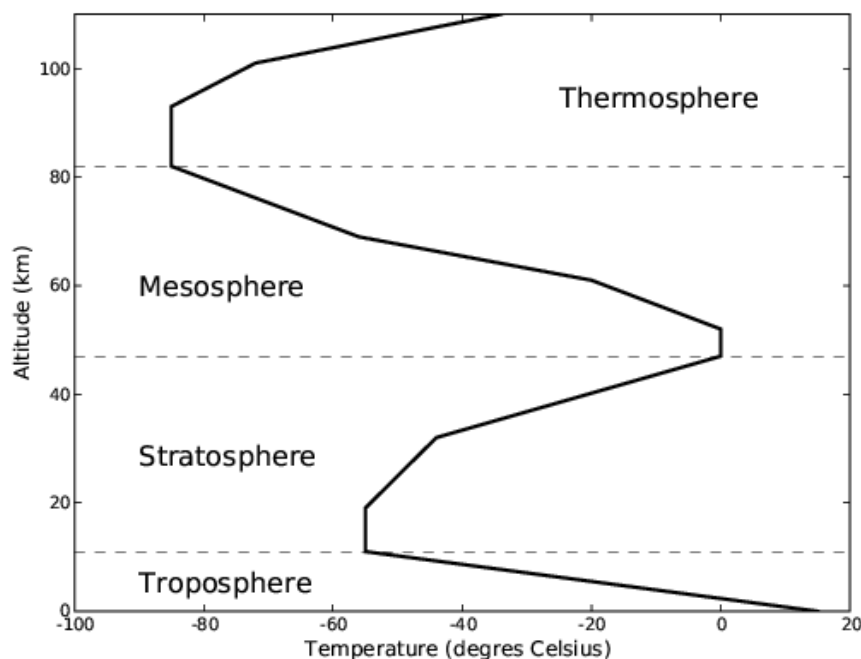
$$\frac{dP}{P} = -\frac{Mg}{RT} dz$$

En appelant P_o la pression à l'altitude $z = 0$, on intègre l'équation précédente entre $z = 0$ et z :

$$P(z) = P_o \exp\left(-\frac{Mg}{RT} z\right)$$

iii. Amélioration du modèle

L'hypothèse la plus critiquable est celle de la température constante. En effet si on regarde la variation de la température de l'atmosphère avec l'altitude, on obtient une allure suivante :



On améliore le modèle en utilisant différentes lois $T(z)$. Mais la modélisation reste difficile et il faut définir expérimentalement une loi de température selon les climats, les lieux et les différents domaines d'altitude.

Remarque : on pourrait également ajouter la variation de l'accélération g avec l'altitude z .

B. Interprétation de la loi $p(z)$ pour l'atmosphère isotherme

i. Interprétation de la répartition des particules

Le résultat précédent peut s'écrire autrement. En effet, on peut écrire que :

$$\frac{M}{R} = \frac{m}{k_B}$$

Où k_B est la constante de Boltzmann et m la masse d'une particule. Ainsi, la loi de pression peut se mettre sous la forme :

$$P(z) = P_o \exp\left(-\frac{mg}{k_B T} z\right)$$

On va essayer de traduire ce résultat d'un point de vue statistique.

D'après la loi des gaz parfaits on a :

$$P = n \frac{RT}{V} = \frac{N}{V} \frac{RT}{N_a} = n^* \frac{RT}{N_a}$$

Avec n^* le nombre de particules par unité de volume.

Et si on appelle n_o^* le nombre de particules par unité de volume soumis à la pression P_o , on a : $P_o = n_o^* \frac{RT}{N_a}$. Ainsi on peut établir la relation entre n et n_o :

$$n^*(z) = n_o^* \exp\left(-\frac{mg}{k_B T} z\right)$$

On peut alors réaliser plusieurs remarques :

- n^* décroît avec l'altitude.
- n^* décroît d'autant plus rapidement que les particules sont lourdes (m plus grand)
- n^* décroît d'autant plus rapidement que T est petit. (on peut observer une variation de l'épaisseur de l'atmosphère entre le jour et la nuit.)

Dans l'exponentielle apparaît deux termes homogènes à une énergie :

- mgz , l'énergie potentielle d'une particule dans un champ de pesanteur g .
- $k_B T$, l'énergie d'agitation thermique (Cf. *Thermodynamique*)

Ainsi la répartition des particules avec l'altitude résulte de la *compétition* entre l'agitation thermique qui tend à uniformiser la répartition et le poids qui tend à attirer les particules vers le bas.

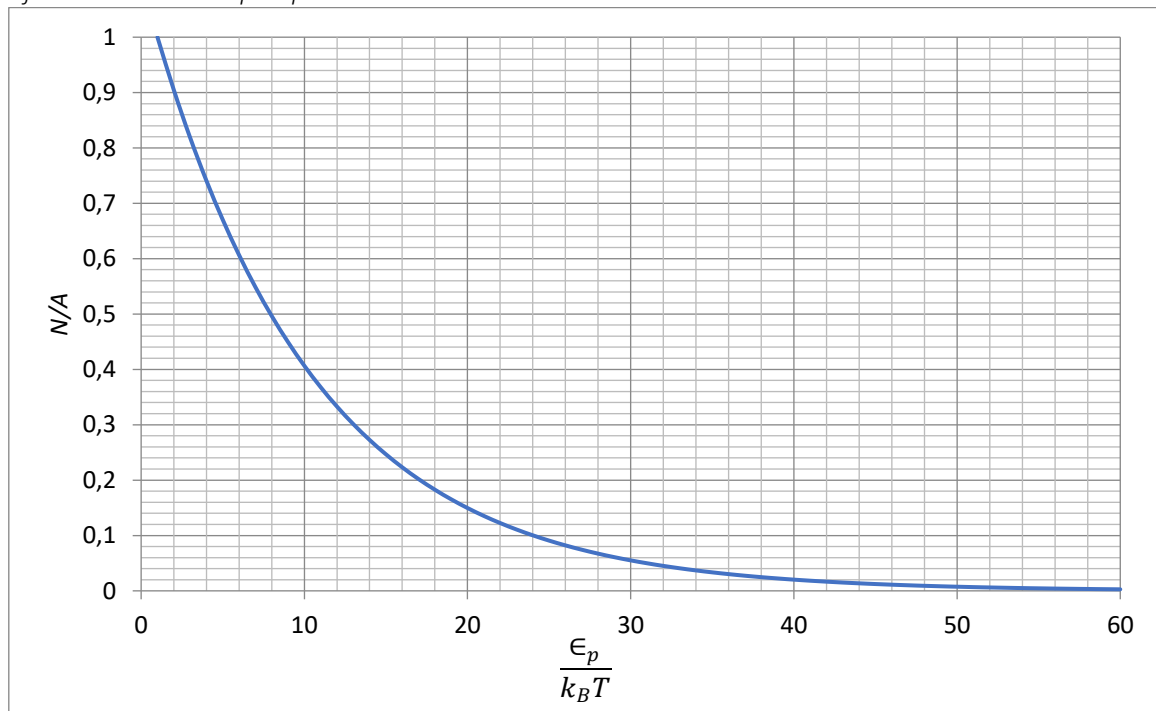
ii. Introduction du facteur de Boltzmann

La loi précédente se généralise à tout système de n_o^* particules par unité de volume, en équilibre thermique à la température T . On obtient le nombre de particules N dans un état d'énergie ϵ_p par la relation :

$$N(z) = A \exp\left(-\frac{\epsilon_p}{k_B T}\right)$$

Où A est une constante.

Le terme $\exp\left(-\frac{\epsilon_p}{k_B T}\right)$ porte le nom de **facteur de Boltzmann**. Ainsi, statistiquement, les zones de plus basses énergies sont les plus peuplées.



Remarque : La loi d'Arrhenius vue en cinétique chimique, peut s'interpréter comme une application de ce résultat.

VI. POINTS CLE DU CHAPITRE MF1

Savoir définir : fluides homogènes, incompressibles, non visqueux, au repos.

Connaitre le coefficient thermoélastique : χ_T et l'interprétation

Savoir définir une force volumique, une densité volumique de forces et donner des exemples.

Savoir définir une force surfacique, la pression (+unité) et connaitre la convention d'écriture de la force de pression en fonction du vecteur surface.

Connaitre la relation fondamentale de la statique des fluides (RFSF)

Connaitre l'écriture de l'équivalent volumique de la force de pression sous forme d'un gradient

Savoir appliquer la RFSF au fluide incompressible et homogène : loi barométrique.

Connaitre l'origine physique de la poussée d'Archimède et savoir l'utiliser sur un exemple simple

Savoir appliquer la RFSF au fluide compressible : notamment supposé gaz parfait : détermination de la loi de pression sous forme exponentielle.

Connaitre la définition du facteur de Boltzmann, et son interprétation statistique. (Exemple à retenir sur la loi d'Arrhenius).

CHAPITRE MF2

Description des fluides en écoulement. Débits et Lois de Conservation

CE QUE DIT LE PROGRAMME

2.4.1. Débits et lois de conservation	
Particule de fluide.	Définir la particule de fluide comme un système mésoscopique de masse constante.
Champ eulérien des vitesses.	Distinguer vitesse microscopique et vitesse mésoscopique. Définir une ligne de courant, un tube de courant.
Dérivée particulaire du vecteur vitesse : terme local ; terme convectif.	Associer la dérivée particulaire du vecteur vitesse à l'accélération de la particule de fluide qui passe en un point. Citer et utiliser l'expression de l'accélération avec le terme convectif sous la forme $(\mathbf{v} \cdot \text{grad}) \mathbf{v}$.
Masse volumique μ .	Citer des ordres de grandeur des masses volumiques de l'eau et de l'air dans les conditions usuelles.
Débit massique.	Définir le débit massique et l'écrire comme le flux du vecteur $\mu \mathbf{v}$ à travers une surface orientée.
Conservation de la masse.	Énoncer l'équation locale traduisant la conservation de la masse.
Écoulement stationnaire.	Exploiter la conservation du débit massique le long d'un tube de courant.
Débit volumique.	Définir le débit volumique et l'écrire comme le flux de $\mathbf{v}$ à travers une surface orientée.
Écoulement incompressible et homogène.	Définir un écoulement incompressible et homogène par un champ de masse volumique constant et uniforme et relier cette propriété à la conservation du volume pour un système fermé. Exploiter la conservation du débit volumique le long d'un tube de courant indéformable.

I. DESCRIPTIONS DU MOUVEMENT D'UN FLUIDE

A. Milieu continu – libre parcours moyen

i. Notion de libre parcours moyen

Au cours de son mouvement, à cause de l'agitation thermique, une molécule de fluide subit des chocs avec les autres molécules.

On appelle **libre parcours moyen** la distance l parcourue par une molécule *entre deux chocs*.

Ordre de grandeur :

- Pour les gaz : $l \propto T$, il est de l'ordre de 100nm à température et pression ambiante.
- Pour les liquides l est plus faible, il est de l'ordre de quelques nanomètres.

ii. Milieu continu et particule fluide

Un milieu est considéré comme **continu** quand on l'étudie à une échelle L de longueur grande devant le libre parcours moyen l des molécules.

On définit le **nombre de Knudsen**, noté K_n , tel que :

$$K_n = \frac{l}{L}$$

Le milieu est considéré continu si : $K_n < 0,01$. Il est largement vérifié pour les gaz et les liquides.

On peut donc décrire un fluide suivant trois échelles :

- L'échelle *microscopique* : la taille de l'échelle est le libre parcours moyen l .
- L'échelle *macroscopique* : la taille de l'échelle est une échelle de longueur L caractéristique du système étudié (ex : diamètre d'une canalisation)
- L'échelle *mésoscopique* : c'est une échelle intermédiaire de distance caractéristique d telle que :

$$l \ll d \ll L$$

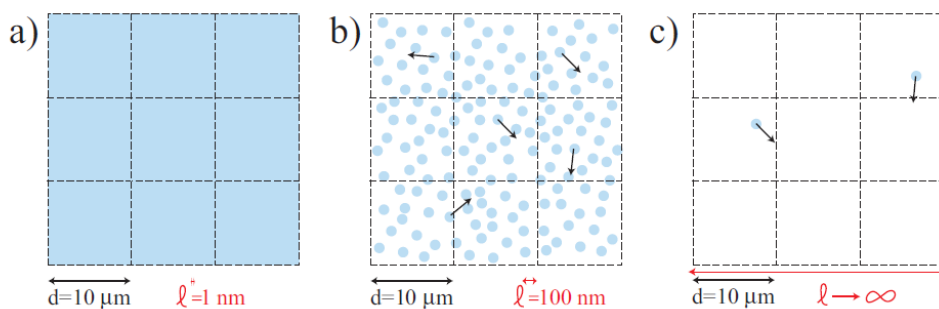
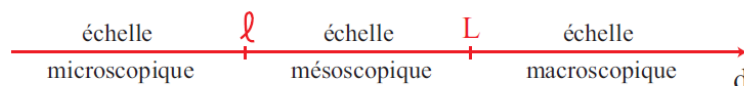


FIGURE 1 – Illustration de la limite entre milieu continu, (a) et (b) et milieu granulaire (c). a) eau à température ambiante, b) gaz réel à pression atmosphérique et c) gaz à très basse pression (limite du gaz parfait). d représente l'échelle d'observation et l le libre parcours moyen.



L'échelle caractéristique que nous utiliserons en mécanique des fluides est l'échelle mésoscopique, typiquement de l'ordre de $d = 10\text{ }\mu\text{m}$ pour un fluide usuel. Elle permet de décrire précisément le comportement de l'écoulement sans se limiter au comportement global, et sans pour autant se préoccuper du mouvement de chacune des molécules du fluide.

On appelle **particule de fluide** ou particule fluide un volume élémentaire à l'échelle **mésoscopique**, de masse constante.

Remarques :

- (1) Une particule de fluide de $10\ \mu\text{m}$ de côté contient typiquement

$$N = \frac{d^3}{V_{\text{moléculaire}}} \simeq (10^{-5})^3 / 10^{-29} \simeq 10^{13} \text{ molécules}$$

pour de l'eau liquide sous 1 bar. Ce nombre est suffisamment important pour effectuer des moyennes en limitant les fluctuations des variables d'état.

- (2) Ordre de grandeur $\rho_{\text{eau,liquide}}(25^\circ\text{C}, 1\text{bar}) = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ $\rho_{\text{air sec}}(25^\circ\text{C}, 1\text{bar}) = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

À l'échelle mésoscopique, les variables d'état sont uniformes : **une particule fluide est un système à l'équilibre thermodynamique**. On parle d'équilibre thermodynamique local (ETL).

iii. Vitesse d'une particule fluide

La notion de particule fluide permet de définir des grandeurs moyennées à l'échelle mésoscopique. En particulier, le champ des vitesses correspond à la moyenne spatiale des vitesses de toutes les molécules situées dans un volume mésoscopique $d\tau$, centré au point M à l'instant t.

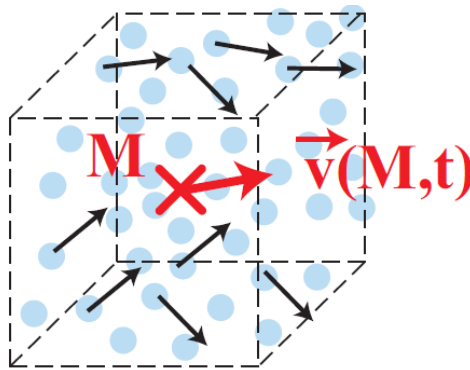


FIGURE 2 – Vitesse d'une particule de fluide.

A un instant t donné, la vitesse mésoscopique, c'est-à-dire la vitesse d'une particule de fluide, est égale à la moyenne des vitesses de toutes les molécules qui constituent la particule fluide.

B. Description lagrangienne

Dans la **description de Lagrange** le fluide est considéré comme un ensemble de points matériels appelés **particules fluides**. On suit, à l'échelle *mésoscopique* **le mouvement individuel** de chaque particule de fluide.

Ainsi pour chaque particule, on est amené à définir une position $\overrightarrow{OP}$, une vitesse $\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt}$ et une accélération $\frac{d^2\overrightarrow{OP}}{dt^2}$ que l'on suit au cours du temps par rapport au référentiel du laboratoire. L'ensemble des positions atteintes par une particule donnée constitue la **trajectoire**.

Remarque :

- (1) On peut symboliser cette description en imaginant que chaque particule est une feuille morte emportée par le courant et dont on suit la trajectoire avec les yeux. En laboratoire, on peut utiliser cette description en utilisant les isotopes marqués.
- (2) Une trajectoire s'obtient, en photographie, avec un long temps de pose.



FIGURE 3 – Trajectoire des étoiles dans le ciel nocturne (pose longue), des particules dans une chambre à bulles et des phares d'une voiture dans la nuit.

Cette description n'est pas souvent la plus intéressante pour la description d'un fluide continu. En effet :

- Le suivi temporel d'un grand nombre de particules est impossible
- La somme des comportements individuels ne traduit pas forcément le comportement d'ensemble
- Les conditions aux limites sont imposées à des points particuliers de l'espace et non à telle ou telle particule en mouvement.

C. Description eulérienne

i. Définition

La **description d'Euler** consiste à suivre l'évolution au cours du temps de différents paramètres du système en un lieu donné : c'est une description en termes de **champs**.

On définit $\vec{v}(M, t)$ et $\vec{a}(M, t)$ respectivement le champ des vitesses et le champ des accélérations du fluide, associé à un point M particulier du fluide à un instant t .

Concrètement, ces champs correspondent à la vitesse et à l'accélération d'une particule P de fluide lorsqu'elle passe en M à l'instant t . Au cours du temps ce lieu M sera occupé successivement par différentes particules de fluides.



On observe en un point donné, différentes particules qui arrivent les unes après les autres, si elles passent de plus en plus vite, on peut dire que le champ de vitesse augmente avec le temps, mais on ne peut rien dire sur l'évolution de la vitesse de chacune des particules, puisqu'on ne sait rien du comportement des particules avant et après le point M .

La pression, la masse volumique, la température sont données dans ce mode de description.

La caractéristique de la **description d'Euler** est de choisir une **indépendance** des coordonnées d'espace et de temps.

Exemple :

- (1) $P(M, t)$ est la pression au point M à l'instant t sans que l'on s'interroge sur la particule présente en M à cet instant.
- (2) Les radars automatiques mesurent la vitesse des véhicules en un point donné : ils utilisent une approche eulérienne de la circulation automobile.



FIGURE 4 – Les radars automatiques mesurent la vitesse des véhicules en un point donné.

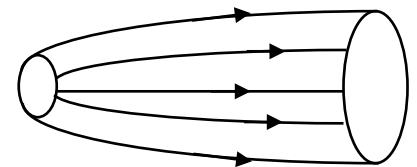
ii. Lignes de courant

Les **lignes de courant** sont les courbes qui sont en chaque point tangentes au vecteur vitesse $\vec{v}$. En appelant $d\vec{l}$ un élément de longueur de ces lignes de courant, on peut écrire que :

$$d\vec{l} \times \vec{v} = \vec{0}$$

Ces lignes changent à priori au cours du temps comme le vecteur vitesse $\vec{v}$.

On appelle **tube de courant** la surface constituée par l'ensemble des lignes s'appuyant sur un contour fermé. C'est un faisceau de lignes de courant.



Remarque :

- (1) Ces lignes sont matérialisables en photographiant avec un très faible temps de pause des particules métalliques (exemple : de la poudre d'aluminium) placées dans le fluide.



FIGURE 5 – Photographie instantanée d'un courant d'eau : en chaque point, on peut associer une vitesse des particules de fluides.

- (2) Il ne faut pas confondre ligne de courant (description d'Euler) et trajectoire des particules (description de Lagrange) !

On s'intéresse à l'écoulement d'air issu d'un sèche-cheveux. À l'instant t_1 , les lignes de courant sont représentées en noir. On modifie la position du sèche-cheveux et on représente les nouvelles lignes de courant, à un instant t_2 , en gris.

Une particule de fluide est représentée en noir à t_1 et en gris à t_2 . Entre les deux instants, elle a parcouru la trajectoire en pointillés qui rejoint ces deux points. On remarque qu'en régime non stationnaire (entre t_1 et t_2 , le champ des vitesses dépend du temps), les trajectoires et les lignes de courant ne coïncident pas.

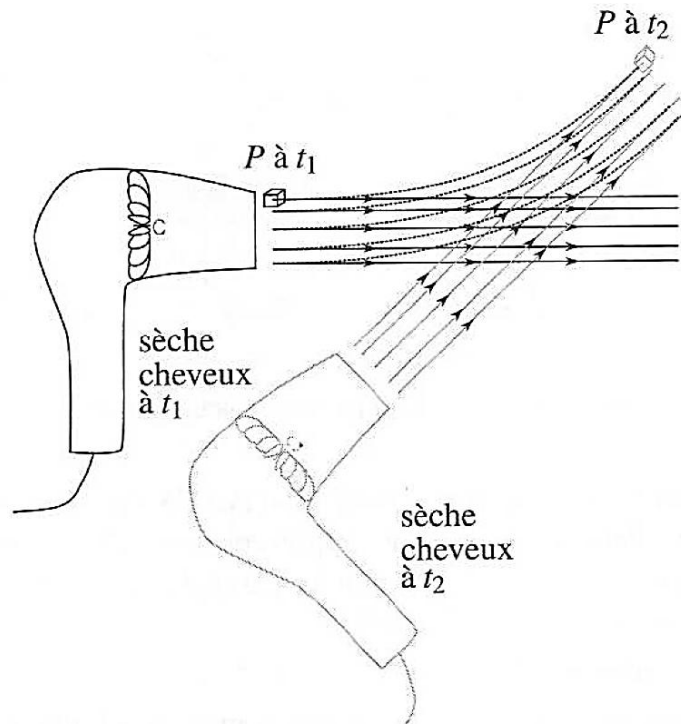


Figure 6 –illustration de la différence entre ligne de courant et trajectoire

A un même instant, deux lignes de courant ne peuvent jamais se couper : cela voudrait dire sinon qu'une même particule de fluide aurait deux vecteurs vitesses différents à cet instant.

Dans le cas particulier où l'**écoulement est indépendant du temps** (régimes stationnaires), **les trajectoires et les lignes de courant sont confondus**. Une particule fluide passant en un point donné à différents instants à la même vitesse : les lignes de courant sont figées, indépendantes du temps.

II. EVOLUTION TEMPORELLE DES CHAMPS ; NOTION DE DERIVEE PARTICULAIRE

A. Mise en évidence : cas du champ des masses volumiques

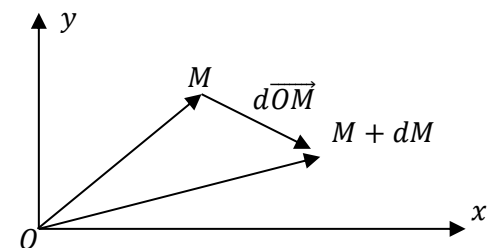
Soit une particule située en un point M à l'instant t et passant par un point voisin $M + dM$ à l'instant $t + dt$. On s'intéresse à l'évolution de la masse volumique $\rho(M, t)$ entre les instants t et $t + dt$.

$\rho(M, t)$ varie dans le temps et l'espace : en coordonnées cartésiennes on peut écrire : $\rho(x, y, z, t)$. Ainsi la différentielle de la fonction $\rho(x, y, z, t)$ s'écrit :

$$d\rho = \left(\frac{\partial \rho}{\partial x}\right)_{y,z,t} dx + \left(\frac{\partial \rho}{\partial y}\right)_{x,z,t} dy + \left(\frac{\partial \rho}{\partial z}\right)_{x,y,t} dz + \left(\frac{\partial \rho}{\partial t}\right)_{x,y,z} dt$$

Soit en divisant par dt on obtient :

$$\frac{d\rho}{dt} = \left(\frac{\partial \rho}{\partial x}\right)_{y,z,t} \frac{dx}{dt} + \left(\frac{\partial \rho}{\partial y}\right)_{x,z,t} \frac{dy}{dt} + \left(\frac{\partial \rho}{\partial z}\right)_{x,y,t} \frac{dz}{dt} + \left(\frac{\partial \rho}{\partial t}\right)_{x,y,z}$$



$\frac{d\rho}{dt}$ est la **dérivée particulaire** ou dérivée totale de $\rho(M, t)$ et est notée $\frac{D\rho}{Dt}$

Remarques :

- (1) Cette écriture rappelle que $\frac{D\rho}{Dt}$ est la dérivée d'une fonction de quatre variables x, y, z et t .
- (2) On l'appelle particulaire car elle représente le taux d'accroissement de la fonction ρ entre t et $t + dt$ mesuré suivant la particule de M à $M + dM$.

On va tenter de faire apparaître une écriture vectorielle dans l'expression de la dérivée particulaire. On peut écrire que :

$$\frac{D\rho}{Dt} = \frac{\partial\rho}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial\rho}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial\rho}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \frac{\partial\rho}{\partial t} = \left(\frac{dx}{dt} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{dy}{dt} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{dz}{dt} \frac{\partial}{\partial z} \right) \rho + \frac{\partial\rho}{\partial t}$$

Or

$$\frac{dx}{dt} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{dy}{dt} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{dz}{dt} \frac{\partial}{\partial z} = \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \\ \frac{dz}{dt} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} = \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} = \vec{v} \cdot \vec{\nabla}$$

Ainsi la **dérivée particulaire** de ρ s'écrit :

$$\frac{D\rho}{Dt} = (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \rho + \frac{\partial\rho}{\partial t}$$

Cette dérivée est donc formée de deux termes :

- Le terme $\frac{\partial\rho}{\partial t}$ qui dépend explicitement du temps. Il est du au caractère **non permanent** de l'écoulement.

Exemple : un gaz est expulsé de plus en plus vite d'une turbine lors de la mise en route.

- Le terme $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \rho$ qui fait intervenir le gradient, c'est-à-dire lié aux paramètres de l'espace. Il est du au caractère **non uniforme** de l'écoulement.

Exemple : la canalisation s'évase, se rétrécit ou se coude.

Remarque : on peut appliquer la dérivée particulaire à d'autres grandeurs scalaires que la masse volumique, par exemple la température.

B. Champ des accélérations

On va utiliser le résultat précédent pour exprimer l'accélération $\vec{a}(M, t) = \frac{d\vec{v}(M, t)}{dt}$. La variation de la vitesse de la particule P entre l'instant t où elle occupe le point $M(x, y, z)$ et l'instant $t + dt$ où elle occupe le point $M'(x', y', z')$ s'écrit :

$$d\vec{v} = \frac{\partial\vec{v}}{\partial x} dx + \frac{\partial\vec{v}}{\partial y} dy + \frac{\partial\vec{v}}{\partial z} dz + \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} dt$$

Ainsi l'accélération vaut :

$$\vec{a}(M, t) = \frac{\partial\vec{v}}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial\vec{v}}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial\vec{v}}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \frac{\partial\vec{v}}{\partial t}$$

Cette relation vectorielle peut se décomposer en trois équations scalaires :

$$a_x = \frac{\partial v_x}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial v_x}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial v_x}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \frac{\partial v_x}{\partial t} = (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) v_x + \frac{\partial v_x}{\partial t}$$

$$a_y = \frac{\partial v_y}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial v_y}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial v_y}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \frac{\partial v_y}{\partial t} = (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) v_y + \frac{\partial v_y}{\partial t}$$

$$a_z = \frac{\partial v_z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial v_z}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \frac{\partial v_z}{\partial t} = (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) v_z + \frac{\partial v_z}{\partial t}$$

Ainsi, le **champs des accélérations** s'écrit :

$$\vec{a}(M, t) = \frac{D\vec{v}}{Dt} = (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$$

Le terme $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$ est l'**accélération locale** et le terme $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$ est l'**accélération convective**

Enfin, on peut démontrer que : $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{grad}} v^2 + (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}) \times \vec{v}$

Soit :

$$\vec{a}(M, t) = \frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{grad}} v^2 + (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}) \times \vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$$

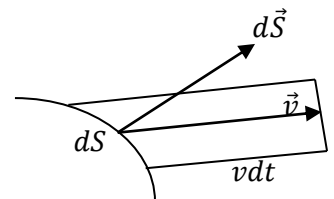
III. RELATION DE CONSERVATION DE LA MASSE

A. Débit massique, densité de courant de masse et débit volumique

On appelle **débit massique** D_m (en $\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$) à travers une surface S la masse qui traverse S pendant l'unité de temps :

$$D_m = \frac{\delta m}{dt}$$

Soit une surface élémentaire $d\vec{S}$ située dans un écoulement de fluide de masse volumique ρ et de vitesse $\vec{v}$. La masse qui traverse $d\vec{S}$ pendant dt est contenue dans un cylindre de base dS et de hauteur $v dt$:



$$\delta^2 m = \rho(\vec{v} dt) \cdot d\vec{S}$$

Remarques :

- (1) On fait ici apparaître explicitement que la différentielle est du second ordre, car à la différence d'un volume ou d'une surface élémentaire la dimension de la différentielle de m n'est pas immédiate.
- (2) On notera qu'il s'agit d'un δ et non d'un d . En effet $\delta^2 m$ représente la masse ayant traversée dS et non la variation de masse.

Le débit élémentaire à travers la surface dS vaut donc : $\delta D_m = \frac{\delta^2 m}{dt} = \rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$ et le débit D_m à travers toute la surface S vaut :

$$D_m = \iint_S \delta D_m = \iint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

On peut poser :

$$\vec{j}(M, t) = \rho \vec{v}(M, t) \text{ le } \textbf{vecteur densité de courant de masse}, \text{ exprimé en } \text{kg} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$$

Remarque : On retrouvera ce vecteur dans d'autres domaines de la physique (EM1, PT1, PT2.)

le **débit massique** D_m (en $kg \cdot s^{-1}$) à travers toute la surface S s'écrit donc comme le flux du vecteur densité de courant de masse $\vec{j}$ à travers S :

$$D_m = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

D_m sera positif si le fluide traverse la surface S dans le sens du vecteur surface $d\vec{S}$, il sera négatif sinon.

De la même façon, on définit également le **débit volumique** (en $m^3 \cdot s^{-1}$) comme le flux du vecteur vitesse $\vec{v}$ à travers S :

$$D_v = \iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

D_v sera positif si le fluide traverse la surface S dans le sens du vecteur surface $d\vec{S}$, il sera négatif sinon.

On définit la **vitesse moyenne** d'écoulement d'un fluide ou **vitesse débitante** par la relation :

$$\bar{V} = \frac{D_v}{S} = \frac{1}{S} \iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

B. Conséquence sur les conditions aux limites

i. Cas d'un obstacle fixe

Soit M un point de la surface (Σ) d'un obstacle fixe et imperméable. On appelle $d\vec{S} = dS \cdot \vec{n}$ le vecteur unitaire de la surface en M et $\vec{v}$ le vecteur vitesse du fluide en M . Le débit volumique $\vec{v} \cdot d\vec{S}$ doit être nul puisque l'obstacle est imperméable. Ainsi :

En tout point d'un obstacle fixe et imperméable la composante normale du vecteur vitesse est nulle :

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$$

ii. Cas d'un obstacle déformable

Supposons désormais que l'obstacle imperméable ne soit plus fixe dans le référentiel (R). Soit $\vec{v}_\Sigma$ le vecteur vitesse du point P lié à l'obstacle et qui coïncide avec le point M du fluide à l'instant t . Dans le référentiel (R') lié à P en translation par rapport à (R), on peut écrire, en notant $\vec{v}'$ le vecteur vitesse du fluide en M dans (R'), $\vec{v}' \cdot \vec{n} = 0$. Ainsi, en utilisant la loi de composition des vitesses, on a :

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_\Sigma \quad \text{soit} \quad \vec{v} \cdot \vec{n} = \vec{v}' \cdot \vec{n} + \vec{v}_\Sigma \cdot \vec{n}$$

Ainsi, à la surface d'un obstacle imperméable la composante normale du vecteur vitesse est confondue avec la composante normale de la vitesse du point lié à l'obstacle :

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = \vec{v}_\Sigma \cdot \vec{n}$$

iii. Cas d'une interface entre deux fluides

Considérons enfin l'interface à priori déformable (Σ) entre deux fluides (1) et (2) non miscibles. L'interface joue le rôle d'un obstacle imperméable et mobile de telle sorte que nous sommes ramenés au cas précédent :

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{n} = \vec{v}_\Sigma \cdot \vec{n} = \vec{v}_2 \cdot \vec{n}$$

Remarque : Nous verrons que la viscosité entraîne une condition supplémentaire sur la composante tangentielle de la vitesse (Cf. MF4)

C. Bilan de masse

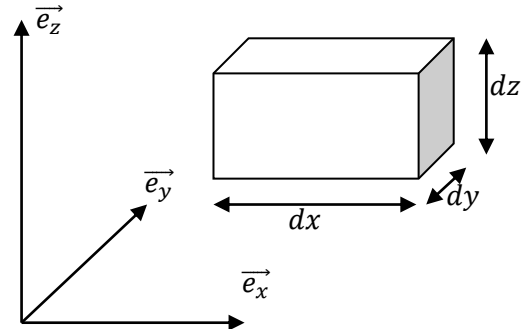
i. Position du problème

Pour établir le bilan plaçons-nous dans un cas simple en considérant un volume de contrôle ouvert microscopique $d\tau = dx \cdot dy \cdot dz$ de masse volumique $\rho(x, y, z, t)$.

Le champ de vitesse s'exprime donc suivant :

$$\vec{v}(x, y, z, t) = v_x(x, y, z, t)\vec{e}_x + v_y(x, y, z, t)\vec{e}_y + v_z(x, y, z, t)\vec{e}_z$$

par rapport au système au niveau de la surface de contrôle.



Pour simplifier le problème nous allons considérer un problème unidimensionnel, de telle sorte que la vitesse de l'écoulement ne dépende que de z et de t et que l'écoulement se fasse dans la direction de l'axe $\vec{e}_z$. Aussi, le profil des vitesses se simplifie en :

$$\vec{v}(z, t) = v_z(z, t)\vec{e}_z$$

De la même façon la masse volumique ρ sera fonction du temps et de l'espace 1D : $\rho(z, t)$. Le problème sera facilement généralisable en 3D.

ii. Bilan spatial à 1D : expression de la masse entrée ou sortie pendant le temps dt

Pour cela il faut considérer la matière traversant chacune des **deux** surfaces du volume de contrôle orientées **par convention** vers l'extérieure du volume de contrôle :

$$\begin{aligned} d\vec{S}_z &= -dx \cdot dy \cdot \vec{e}_z \\ d\vec{S}_{z+dz} &= +dx \cdot dy \cdot \vec{e}_z \end{aligned}$$

La masse algébrique (entrante ou sortante) traversant la face $d\vec{S}_z$ durant un temps dt :

$$\delta^2 m_z = \rho(z, t)(\vec{v}(z, t)dt) \cdot d\vec{S}_z = -\rho(z, t) \cdot v_z(z, t) \cdot dx \cdot dy \cdot dt$$

Remarque : On voit que $\delta^2 m_z > 0$ si $\vec{v}$ et $d\vec{S}$ sont tous les deux suivant $-\vec{e}_z$, c'est-à-dire pour une masse quittant le volume $d\tau$ et $\delta^2 m_z < 0$ si $\vec{v}$ et $d\vec{S}$ sont de sens opposé, c'est-à-dire pour une masse entrant le volume $d\tau$. **On comprend le MAUVAIS choix d'orientation des surfaces. Il faudra y remédier à l'avenir.**

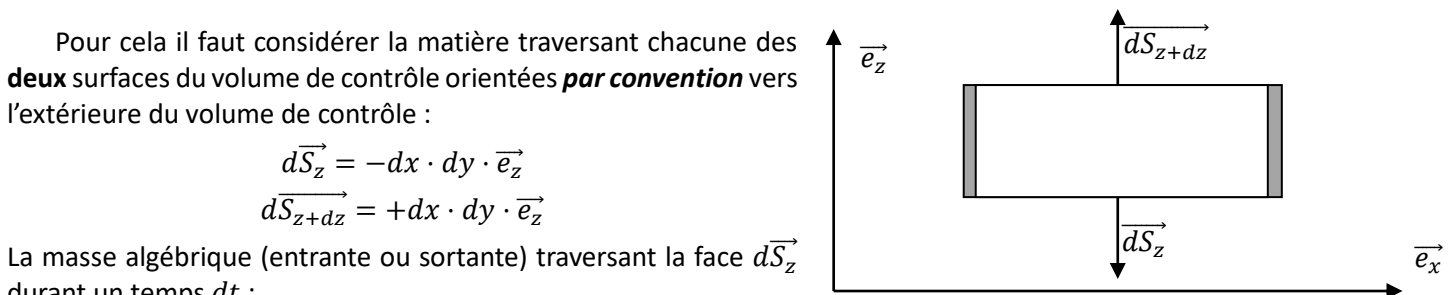
La masse algébrique traversant la face $d\vec{S}_{z+dz}$ durant un temps dt :

$$\delta^2 m_{z+dz} = \rho(z + dz, t)(\vec{v}(z + dz, t)dt) \cdot d\vec{S}_{z+dz} = \rho(z + dz, t) \cdot v_z(z + dz, t) \cdot dx \cdot dy \cdot dt$$

D'où la masse algébrique traversant les **deux faces** suivant z durant dt :

$$\begin{aligned} \delta^2 m_z + \delta^2 m_{z+dz} &= [\rho(z + dz, t) \cdot v_z(z + dz, t) - \rho(z, t) \cdot v_z(z, t)] \cdot dx \cdot dy \cdot dt \\ \delta^2 m_z + \delta^2 m_{z+dz} &= [(\rho v_z)(z + dz, t) - (\rho v_z)(z, t)] \cdot dx \cdot dy \cdot dt \end{aligned}$$

En utilisant le développement de Taylor à l'ordre 1 on peut écrire :



$$\delta^2 m_z + \delta^2 m_{z+dz} = \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z} dx \cdot dy \cdot dz \cdot dt$$

iii. Bilan temporel : variation de la masse contenue dans le volume $d\tau$ entre t et $t + dt$

La variation de masse $d^2 m$ contenue dans $d\tau = dx \cdot dy \cdot dz$ entre les instants t et $t + dt$ vaut :

$$d^2 m = \delta m(t + dt) - \delta m(t) = \rho(z, t + dt) \cdot d\tau - \rho(z, t) \cdot d\tau$$

Soit en utilisant le développement de Taylor à l'ordre 1 on peut écrire

$$d^2 m = \frac{\partial \rho}{\partial t} dt \cdot d\tau = \frac{\partial \rho}{\partial t} dt \cdot dx \cdot dy \cdot dz$$

iv. Equation locale de conservation de la masse à 1D

D'après le **postulat de conservation de la masse**, la variation de la masse contenue dans le volume $d\tau$ est égale à l'échange de masse qui est entrée ou sortie de ce volume $d\tau$ en traversant les différentes surfaces.

$$d^2 m = \delta^{2,e} m$$

Ici la convention d'orientation choisie pour les surfaces a impliqué que cet échange est mal algébrisé (convention contraire à ce que nous avons vu en thermodynamique, on compte négativement ce que reçoit le système !) On doit donc écrire :

$$\delta^{2,e} m = -\delta^2 m$$

D'où,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} dx \cdot dy \cdot dz \cdot dt = -\frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z} dx \cdot dy \cdot dz \cdot dt$$

On aboutit à la loi de conservation de la masse à 1D :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z}$$

v. Equation locale de conservation de la masse : généralisation à 3D

Supposons désormais que l'écoulement puisse se faire dans les deux autres directions également. On montre alors facilement que le bilan spatial doit être complété suivant ces deux directions. D'où la masse traversant les deux faces suivant x et suivant y durant dt :

$$\delta^2 m_x + \delta^2 m_{x+dx} = \frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} dx \cdot dy \cdot dz \cdot dt \quad \delta^2 m_y + \delta^2 m_{y+dy} = \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y} dx \cdot dy \cdot dz \cdot dt$$

Ainsi la masse qui entre ou sort du volume $d\tau$ à travers les six surfaces pendant dt vaut :

$$\delta^2 m = \left(\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z} \right) d\tau \cdot dt$$

Cette expression peut se généraliser en faisant intervenir un opérateur vectoriel, appelé **divergence**, s'appliquant au vecteur $\rho \vec{v}$.

La **divergence** est un opérateur qui transforme un champ vectoriel $\rho \vec{v}$ en un champ scalaire $div(\rho \vec{v})$.

En coordonnées cartésiennes, $\rho \vec{v} = \rho v_x \vec{e}_x + \rho v_y \vec{e}_y + \rho v_z \vec{e}_z$ devient :

$$div(\rho \vec{v}) = \frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z}$$

En remplaçant cette expression dans l'équation de conservation de la masse :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} dt \cdot d\tau = -div(\rho \vec{v}) d\tau \cdot dt$$

On obtient ainsi l'équation *locale de conservation* de la masse en 3 dimensions :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$$

Remarque : On vient de démontrer une relation de conservation locale que nous reverrons régulièrement en physique.
(Cf. T4, T5, EM1)

On peut établir une autre expression de ce bilan local en faisant intervenir la dérivée particulaire :

$$\frac{D\rho}{Dt} = (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \rho + \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Or $\text{div}(\rho \vec{v}) = \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}(\rho) + \rho \cdot \text{div}(\vec{v}) = (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \rho + \rho \cdot \text{div}(\vec{v})$

D'où :

On obtient une autre expression de l'équation *locale de conservation* de la masse :

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \cdot \text{div}(\vec{v}) = 0$$

Remarque : On peut interpréter la divergence du champ des vitesses comme le **taux de variation relative du volume de la particule de fluide** qui passe en M : $\text{div}(\vec{v}) = \frac{1}{V} \frac{dV}{dt}$

vi. Généralisation : sources et puits

Dans certaines zones de l'écoulement, il peut exister des apparitions de masse (sources) ou disparition de masse (puits), c'est le cas par exemple de réactions chimiques qui pourraient se produire.

La loi de *conservation de la masse* est alors modifiée, et la masse n'est donc plus dans ce cas une grandeur conservative :

$$d^2m = \underbrace{\delta^{2,e}m}_{\text{terme d'échange}} + \underbrace{\delta^{2,p}m}_{\text{terme de production}}$$

Ainsi,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} dt \cdot d\tau = -\text{div}(\rho \vec{v}) d\tau \cdot dt + \delta^{2,p}m$$

En introduisant une densité volumique de débit de matière $\sigma_{\text{source}} = \frac{\delta^{2,p}m}{dt d\tau}$ définie de façon algébrique : positifs pour les sources, négatifs pour les puits.

Le **bilan local de masse** s'écrit alors en 3 dimensions en présence de source :

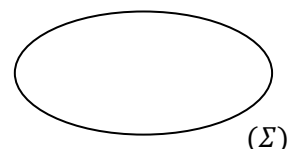
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = \sigma_{\text{source}}$$

vii. Interprétation non locale du bilan : bilan macroscopique

a. Mise en équation sur un bilan macroscopique

Considérons un domaine macroscopique d'espace de volume V de masse M , fixe dans le référentiel d'étude, et limité par une surface de contrôle fermée (Σ)

Pendant la durée dt , ce domaine traversé par l'écoulement subit une diminution de masse $-dM$ (avec $dM > 0$) :



$$-dM = M(t + dt) - M(t) = -\frac{dM}{dt} dt$$

Cette variation est égale au flux massique sortant (algébrique) de masse traversant (Σ) durant le même temps dt :

$$\delta M = D_{m,sortant} dt = \oint_S (\rho \vec{v}) \cdot d\vec{S} dt = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} dt$$

Ainsi,

$$-\frac{dM}{dt} dt = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} dt$$

Soit l'équation globale de conservation de la masse :

$$\boxed{\frac{dM}{dt} + \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0} \quad \text{ou} \quad \boxed{\frac{dM}{dt} + \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = D_{source}}$$

b. Utilisation des théorèmes d'Ostrogradski

Les deux relations locales et non locales sont reliées par le théorème d'Ostrogradski :

En effet si on intègre la relation locale sur le volume :

$$\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau + \iiint_V \text{div}(\rho \vec{v}) d\tau = \iiint_V \sigma_{source} d\tau$$

Le volume restant invariable au cours du temps on peut écrire :

$$\frac{d}{dt} \iiint_V \rho d\tau + \iiint_V \text{div}(\rho \vec{v}) d\tau = \iiint_V \sigma_{source} d\tau$$

Or le théorème d'Ostrogradski nous permet d'écrire que : $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div} \vec{j} d\tau$

Et on peut noter : $\frac{dM}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint_V \rho d\tau$ et $\iiint_V \sigma_{source} d\tau = D_{source}$

Ainsi on retrouve la loi globale :

$$\boxed{\frac{dM}{dt} + \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = D_{source}}$$

IV. CLASSIFICATION DES ECOULEMENTS

A. Ecoulement parfait

Un **écoulement parfait** est l'écoulement d'un fluide non visqueux (ou l'écoulement d'un fluide dont la viscosité ne s'exprime pas), en l'absence de diffusion thermique.

En réalité cette définition est la conséquence de deux propriétés fondamentales d'un écoulement parfait : le caractère réversible et adiabatique de son évolution (Cf. T0)

B. Ecoulement stationnaire**i. Conséquence sur le champ de masse volumique**

L'écoulement d'un fluide est **permanent** ou **stationnaire** si toutes les dérivées partielles du temps sont nulles : $\frac{\partial}{\partial t} = 0$

La masse volumique ne dépend plus explicitement du temps $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$. Ainsi, localement :

$$\text{div}(\rho \vec{v}) = \sigma_{\text{source}}$$

La relation macroscopique associée implique la nouvelle condition de conservation du débit :

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = D_{\text{source}}$$

Dans le cas où il n'y a pas de sources on a en **régime permanent** ou **stationnaire** :

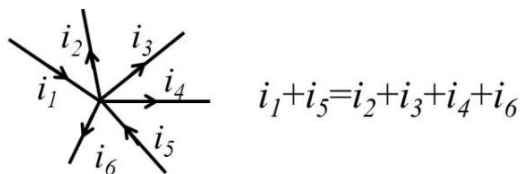
$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{soit localement : } \text{div}(\vec{j}) = \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$$

Ainsi, **en régime permanent, en l'absence de source le débit massique se conserve**. On dit que $\vec{j}$ est à flux conservatif.

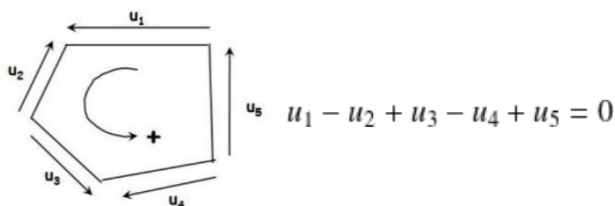
Conséquence pratique :

On peut appliquer au débit massique en régime permanent les lois de Kirchhoff :

- **Loi des nœuds** : le débit massique convergeant vers un nœud est égal au débit massique qui en part



- **Loi des mailles** : le débit massique se conserve dans un tube de champ (donc une canalisation) entre deux nœuds.

**ii. Conséquence sur le champ des vitesses**

Le champ des vitesses $\vec{v}(M, t)$ ne dépend plus explicitement du temps : $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}$. Ainsi l'accélération est **purement convective** mais **pas nécessairement nulle** :

$$\vec{a}(M, t) = (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{grad}} v^2 + (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}) \times \vec{v}$$

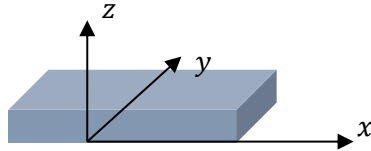
Exemples :**(1) Ecoulement non permanent**

C'est le cas d'un ruisseau au début d'un orage. Initialement un filet d'eau coule, puis avec la pluie, il grossit progressivement jusqu'à devenir un torrent.

(2) Ecoulement permanent

Soit une rivière alimentée par une quantité d'eau constante. L'écoulement est permanent et $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}$.

- Tant que la rivière est de largeur constante, on peut admettre que la vitesse est la même en tout point donc $\vec{v}$ est indépendant de x, y et z .



$$(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{v} = \vec{0}$$

$$\vec{a} = \vec{0}$$

- Si la rivière présente un rétrécissement, l'eau aura moins de place pour passer et donc devra couler plus vite. Sa vitesse sera fonction de x et y . L'écoulement est toujours permanent, mais $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{v} \neq \vec{0}$ et $\vec{a} \neq \vec{0}$. Ce sont les rapides d'une rivière.

D. Ecoulement rotationnel et irrotationnel (HP)

i. Ecoulement irrotationnel

Un écoulement est **irrotationnel** lorsque le champ des vitesses vérifie en tout point: $\overrightarrow{\text{rot}}\vec{v} = \vec{0}$

Remarque : il ne doit pas non plus exister des points singuliers où la vitesse (et donc son rotationnel) ne soit pas définie.

L'expression de l'accélération se simplifie alors :

$$\vec{a}(M, t) = \frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{grad}} v^2 + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$$

Dans un écoulement irrotationnel, on peut exprimer la vitesse $\vec{v}$ comme un gradient d'un champ scalaire, appelé **potentiel des vitesses** et noté φ :

$$\vec{v} = -\overrightarrow{\text{grad}}\varphi$$

ii. Ecoulement rotationnel

Un écoulement est **rotationnel** ou **tourbillonnaire** s'il existe au moins un point où $\overrightarrow{\text{rot}}\vec{v} \neq \vec{0}$

On définit alors le vecteur **tourbillon** $\vec{\Omega} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{rot}}\vec{v}$ qui décrit la **rotation locale des particules de fluide** (On définit également son équivalent le vecteur **vorticité** $2\vec{\Omega} = \overrightarrow{\text{rot}}\vec{v}$).

Remarques :

- (1) Lorsque le vecteur tourbillon est localisé dans un domaine particulier d'un écoulement irrotationnel, cet écoulement porte le nom de **vortex**. C'est le cas des cyclones. Le champ des vitesses d'un vortex s'écrit : $\vec{v}(r) = \frac{C}{2\pi r} \vec{u}_\theta$ avec $r \neq 0$ et C constante du vortex.
- (2) Le caractère tourbillonnaire d'un écoulement ne doit pas être systématiquement associé au caractère courbe des lignes de champ.

E. Ecoulement incompressible**i. Définition**

Un écoulement est **incompressible** si la masse volumique ρ d'un élément de fluide est constante le long de la ligne de courant, c'est-à-dire si :

$$\rho(M, t) = C^{te} \quad \forall M, \forall t$$

Aussi, en l'absence de source la relation de conservation de la masse $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$, devient

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \text{et} \quad \text{div}(\rho \vec{v}) = \rho \text{div}(\vec{v}) = 0$$

Ainsi on dira qu'un écoulement est **incompressible en l'absence de source** si :

$$\text{div} \vec{v} = 0$$

ii. Exploitation

○ Si un écoulement est incompressible on a directement $\text{div} \vec{v} = 0$ sans avoir fait l'hypothèse sur ρ qui peut varier d'un point à un autre.

Si on a un écoulement d'un fluide incompressible, ρ est constante et on retrouve $\text{div} \vec{v} = 0$.

L'écoulement d'un fluide incompressible est toujours un écoulement incompressible mais le contraire n'est pas vrai.

Concrètement un écoulement de liquide (fluide incompressible) est toujours incompressible. On admet qu'un écoulement gazeux stationnaire (fluide compressible) est incompressible si sa vitesse reste inférieure à $0,3c_{son}$ (**Critère de Mach**). Dans le cas contraire l'écoulement est compressible.

Exemple : dans l'air à 20°C , $c_{son} = 1235 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ un écoulement d'air est incompressible si sa vitesse est inférieure à $400 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$

○ Dans un écoulement incompressible sans terme de source, le **débit volumique se conserve** :

$$\iiint_V \text{div} \vec{v} \, d\tau = \oiint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = 0$$

Il est le même à travers toute section d'un tube de champ. On peut appliquer au débit volumique en régime permanent la loi des nœuds et des mailles.

○ Dans un écoulement à flux conservatif $\text{div} \vec{v} = 0$, **les zones où les lignes de courant se resserrent sont des zones de vitesses élevées.**

C. Ecoulement potentiel

Un écoulement **incompressible et non tourbillonnaire** est dit **potentiel**, il obéit à l'équation de Laplace :

$$\Delta \varphi = 0$$

En effet, irrotationnel : $\vec{v} = -\overrightarrow{\text{grad}} \varphi$ incompressible : $\text{div} \vec{v} = 0$. D'où

$$\text{div}(-\overrightarrow{\text{grad}} \varphi) = \Delta \varphi = 0$$

La notation Δ signifie l'opérateur Laplacien. C'est un opérateur qui peut s'appliquer aussi bien à un vecteur qu'à un scalaire. (Attention ne pas confondre avec le domaine de Laplace de la régulation !!!)

F. Ecoulement unidimensionnel

Un écoulement est **unidimensionnel** si les grandeurs : vitesse, température, pression... sont **uniformes sur chacune des sections droites** (C'est le cas si on néglige la viscosité du fluide)

V. POINTS CLES DU CHAPITRE MF2

Savoir définir le libre parcours moyen, un milieu continu et les différentes échelles d'étude

Connaitre la notion de particule fluide (et ETL)

Connaitre les OG des masses volumiques de l'air (sec) et de l'eau à 25°C sous 1 bar

Connaitre le principe de la description de Lagrange et ses conséquences

Connaitre le principe de la description d'Euler et ses conséquences

Savoir définir (physiquement et mathématiquement) la notion de ligne de courant ; cas des régimes stationnaires

Connaitre la définition de l'accélération particulaire et connaitre la signification de chaque terme

Savoir définir le vecteur densité de courant de masse+unités

Savoir définir un débit massique et un débit volumique. +unités

Savoir définir une vitesse moyenne d'écoulement visqueux

Connaitre la loi locale (les deux formes) et la loi globale de conservation de la masse

Savoir définir et connaitre les conséquences physiques et mathématiques des écoulements :

- stationnaire,
- parfait, (Ne pas parler de fluide parfait)
- incompressible : (savoir distinguer fluide incompressible et écoulement incompressible). Connaitre la signification physique de lignes de courant qui se resserrent
- unidimensionnel : constance des grandeurs suivant les sections droites à l'écoulement

CHAPITRE MF3

Écoulement Parfait – Théorème de Bernoulli – Bilans dynamiques

CE QUE DIT LE PROGRAMME

3.2. Bilans d'énergie	
Modèle de l'écoulement parfait : adiabatique, réversible, non visqueux.	Utiliser le modèle de l'écoulement parfait pour un écoulement à haut Reynolds en dehors de la couche limite.
Relation de Bernoulli.	Citer et appliquer la relation de Bernoulli à un écoulement parfait, stationnaire, incompressible et homogène.
Effet Venturi.	Décrire l'effet Venturi.
Bilan macroscopique d'énergie mécanique.	Effectuer un bilan d'énergie sur une installation industrielle. Utiliser le fait admis que la puissance des actions intérieures est nulle pour un écoulement parfait et incompressible.
3.3. Bilans de quantité de mouvement et de moment cinétique	
Loi de la quantité de mouvement pour un système fermé.	Effectuer l'inventaire des forces extérieures. Effectuer un bilan de quantité de mouvement.
Loi du moment cinétique pour un système fermé.	Effectuer un bilan de moment cinétique.

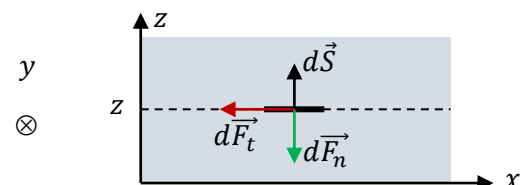
On passe ici d'une étude cinématique, c'est-à-dire descriptive, à une étude dynamique où l'on prend en compte des forces exercées sur le fluide. Dans l'ensemble de ce chapitre on ne suppose rien à priori quant au caractère compressible ou incompressible des écoulements. En revanche, ces écoulements seront toujours supposés parfaits.

I. ECOULEMENT PARFAIT

A. Modèle de l'écoulement parfait

On considère l'écoulement d'un fluide dans une direction Ox .
Considérons un élément de surface $d\vec{S} = dx dy \vec{e}_z$, situé à l'altitude z séparant le fluide situé au dessus et le fluide situé au dessous. Les actions de contact exercées par le fluide situé au-dessus de z sur le fluide situé en dessous de z se décomposent en deux parties :

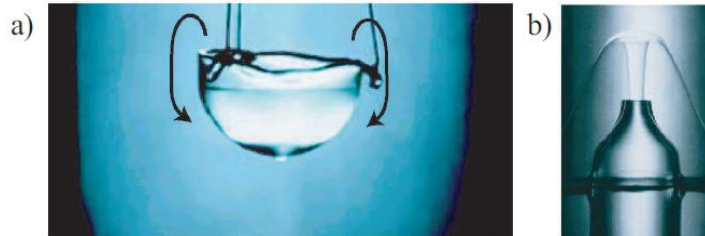
- La composante normale $\vec{F}_n$, due au champ de pression
- La composante tangentielle $d\vec{F}_t$, liée à la viscosité du fluide, responsable des frottements dits visqueux. (Nous reviendrons plus en détails sur cette notion dans le chapitre MF4.)



L'écoulement sera dit **parfait** si l'on peut négliger les effets de la viscosité ($d\vec{F}_t = \vec{0}$) ainsi que tous les phénomènes de transport diffusif.

L'écoulement sera donc caractérisé par l'**évolution réversible** (pas de frottements) et **adiabatique** (pas de transfert thermique avec l'extérieur) d'une particule fluide.

Un fluide non visqueux, aura toujours un écoulement parfait, mais l'écoulement parfait d'un fluide ne signifie pas qu'il est non visqueux



L'hélium 4 a la particularité de devenir superfluide à très basse température ($T < 2K$), c'est-à-dire qu'il s'écoule sans viscosité.

Figure (a) : écoulement d'hélium superfluide hors du récipient. Figure (b) fontaine d'hélium superfluide

Remarque : Il s'agit là d'une modélisation qui décrit correctement la réalité mais possède aussi ses limites. Le chapitre MF4 introduira un critère de validité basé sur le calcul du nombre de Reynolds, Re .

B. Bilan énergétique des écoulements parfaits : théorème de Bernoulli

i. Bilan d'énergie en système ouvert

On reprend le résultat des bilans d'énergie en système ouvert (Cf chapitre T6):

$$\frac{d \in^{\Sigma^0}}{dt} = \dot{W}_u - p_0 \frac{dV}{dt} + \dot{Q} + \left[(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext}) D_m \right]_s^e$$

Où D_m est le débit massique, $\dot{W}_u$ puissance mécanique utile et $\dot{Q}$ puissance thermique.

Dans le cadre d'un écoulement parfait, on peut simplifier le bilan :

$$\frac{d \in^{\Sigma^0}}{dt} = \dot{W}_u - p_0 \frac{dV}{dt} + \left[(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext}) D_m \right]_s^e$$

En outre, le régime stationnaire d'écoulement permet d'écrire :

$$\Delta_{e \rightarrow s} h + \Delta_{e \rightarrow s} e_k^{(M)} + \Delta_{e \rightarrow s} e_{p,ext} = w_u$$

Où w_u représente le travail utile massique ($J.kg^{-1}$). Ce terme est notamment dû à la présence de pièces mécaniques mobiles comme des hélices, des pompes et des turbines (Cf. T6)

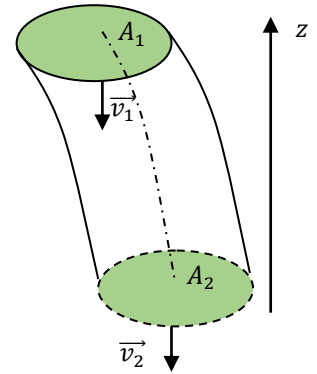
Si **aucun travail** (autre que pressant) n'est transféré avec le milieu extérieur, on aboutit à la conservation de la quantité $h + e_k^{(M)} + e_{p,ext}$, soit :

$$\Delta_{e \rightarrow s} h + \Delta_{e \rightarrow s} e_k^{(M)} + \Delta_{e \rightarrow s} e_{p,ext} = 0$$

ii. Théorème de Bernoulli en régime stationnaire pour un fluide homogène en écoulement parfait

Il reste désormais à exprimer les variations des grandeurs précédentes. Pour cela on note ρ , la masse volumique, supposée constante d'un fluide homogène en écoulement parfait, unidimensionnel, stationnaire et incompressible dans une canalisation verticale.

Le volume de contrôle choisi pour appliquer le bilan précédent est le liquide à l'intérieur de la canalisation. On considère une ligne de courant passant par les points A_1 et A_2 .



Etant en régime stationnaire cette ligne de courant est également la trajectoire des particules fluides.

- La variation d'énergie cinétique massique s'exprime facilement : $\Delta_{e \rightarrow s} e_k^{(M)} = \frac{1}{2} (v_2^2 - v_1^2)$
Où v_1 et v_2 désignent les vitesses de l'écoulement du fluide, supposées constantes sur une section droite à l'écoulement (**l'écoulement parfait est nécessairement unidimensionnel**, Cf. MF2)
- Si on considère que le fluide est soumis uniquement au champ de gravité, on a : $\Delta_{e \rightarrow s} e_{p,ext} = g(z_2 - z_1)$
- Pour la variation d'enthalpie, on peut écrire : $\Delta_{e \rightarrow s} h = \Delta_{e \rightarrow s} u + \Delta_{e \rightarrow s} (P\vartheta)$
Où P désigne la pression et ϑ , le volume massique tel que $\vartheta = 1/\rho$.
En supposant que la **variation d'énergie interne est nulle** $\Delta_{e \rightarrow s} u = 0$, i.e. que le **fluide ne s'échauffe pas** durant son écoulement (ce qui se justifie notamment par l'absence de phénomènes dissipatifs comme la viscosité), on peut écrire que :

$$\Delta_{e \rightarrow s} h = \Delta_{e \rightarrow s} (P\vartheta) = \frac{P_2}{\rho} - \frac{P_1}{\rho}$$

Avec ρ constant sur une ligne de courant, d'après l'hypothèse d'écoulement incompressible.

Le bilan énergétique devient :

$$\Delta_{e \rightarrow s} h + \Delta_{e \rightarrow s} e_k^{(M)} + \Delta_{e \rightarrow s} e_{p,ext} = \left(\frac{1}{2} v_2^2 + g z_2 + \frac{P_2}{\rho} \right) - \left(\frac{1}{2} v_1^2 + g z_1 + \frac{P_1}{\rho} \right)$$

On aboutit au **théorème de Bernoulli** pour un écoulement **parfait incompressible, stationnaire**, valable entre **deux points 1 et 2 d'une même ligne de courant** en l'absence de pièces mécaniques mobiles :

$$\frac{v_2^2}{2} + \frac{P_2}{\rho} + g z_2 = \frac{v_1^2}{2} + \frac{P_1}{\rho} + g z_1 \quad \text{ou} \quad \frac{v^2}{2} + \frac{P}{\rho} + g z = K_{dlc}$$

où K_{dlc} est une constante attachée à une ligne de courant.

Le théorème de Bernoulli apparaît ainsi comme la conséquence de la **conservation de l'énergie totale** en système ouvert dans le cas particulier de l'écoulement parfait incompressible et stationnaire d'un fluide homogène.

Remarques :

- Il était courant en thermodynamique de dire que $\Delta_{e \rightarrow s} h \sim \Delta_{e \rightarrow s} u$ lorsque les travaux pressants étaient négligeables. Ce n'est pas le cas ici ! Ces travaux peuvent être générateur de l'écoulement dans la canalisation !
- On peut retrouver l'expression de $\Delta_{e \rightarrow s} h$ à partir d'un bilan entropique sur un système ouvert :

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\dot{Q}}{T_0} + \frac{\delta S^c}{dt} + [sD_m]_s^e$$

En appliquant le régime stationnaire et en utilisant les hypothèses adiabatique et réversible, on a :

$$[s]_s^e = 0$$

Soit on peut considérer que $ds = 0$. Avec l'identité thermodynamique on a :

$$ds = \frac{dh}{T} - \frac{dP}{\rho T} \quad \text{et} \quad ds = \frac{du}{T} + \frac{P}{T} dv$$

Cela conduit donc à : $dh = \frac{dP}{\rho}$ et $du = 0$ si le fluide est en écoulement incompressible dv est nulle sur une ligne de courant.

- (3) Pour un fluide incompressible au repos, on retrouve la loi barométrique (Cf. MF1) $P + \rho g z = C^{te}$
 (4) Il est tout à fait possible de redémontrer l'équation de Bernoulli à partir de l'intégration sur une ligne de courant de la loi fondamentale de la dynamique en utilisant la dérivée particulaire pour l'expression de l'accélération de la particule fluide

iii. Autres interprétations

On peut interpréter cette relation de différentes manières possibles :

- **En termes de pression :** $\rho \frac{v^2}{2} + P + \rho g z = C^{te}$
où $\rho \frac{v^2}{2}$ représente la *pression dynamique*.
- **En termes de hauteur :** $\frac{v^2}{2g} + \frac{P}{\rho g} + z = C^{te}$
 $\frac{v^2}{2g}$ hauteur cinétique et $\frac{P}{\rho g}$ hauteur piézométrique
- **En termes d'énergie mécanique massique :** $\frac{v^2}{2}$ représentant l'énergie cinétique massique, $g z$ l'énergie massique de pesanteur et $\frac{P}{\rho}$ l'énergie massique des forces de pression. La somme des trois contributions nous donne donc que **l'énergie mécanique massique se conserve** en l'absence de forces non conservatives :

$$e_m = \underbrace{\frac{v^2}{2}}_{e_k} + \underbrace{\frac{P}{\rho}}_{e_{p,pression}} + \underbrace{g z}_{e_{p,poids}} = C^{te}$$

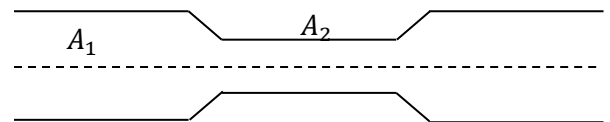
Il faut néanmoins rester prudent avec cette interprétation car nous venons de voir que le bilan est nécessairement à tirer depuis le premier principe industriel !!!

II. APPLICATIONS

A. L'effet Venturi

i. Position du problème

On considère une conduite horizontale de section S_1 présentant un étranglement de section $S_2 < S_1$, appelée *tube Venturi*.



On veut comparer les pressions P_1 et P_2 entre les points A_1 de la partie large de la conduite de section S_1 et A_2 de l'étranglement de section S_2 . L'écoulement est unidimensionnel avec des vitesses v_1 en A_1 et v_2 en A_2 . Nos connaissances du milieu nous permettent d'accéder à v_1, S_2, S_1 et ρ la masse volumique du fluide supposé incompressible.

ii. Méthode de résolution

1. Théorème de Bernoulli

On applique le théorème de Bernoulli entre A_1 et A_2 : $\frac{v_{A_1}^2}{2} + \frac{P_{A_1}}{\rho} + g z_{A_1} = \frac{v_{A_2}^2}{2} + \frac{P_{A_2}}{\rho} + g z_{A_2}$

Comme les points A_1 et A_2 ont la même altitude on a $z_{A_1} = z_{A_2}$, d'où la différence de pression :

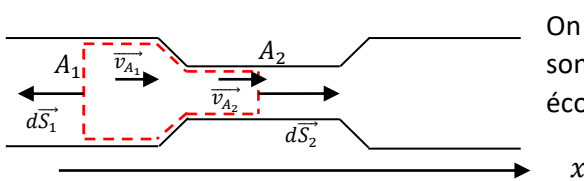
$$P_{A_2} - P_{A_1} = \frac{\rho}{2} (v_{A_1}^2 - v_{A_2}^2)$$

2. Conservation du débit massique

Il nous faut déterminer maintenant l'expression de v_{A_2} en fonction de v_{A_1} . Pour cela utilisons la conservation du débit massique, conséquence directe de la stationnarité de l'écoulement. Ou encore, mieux utilisons l'hypothèse incompressible qui nous assure la conservation du débit volumique :

$$0 = \oint_{(\Sigma)} \vec{v} d\vec{S}$$

On définit une surface fermée (Σ) entourant le volume de contrôle.



On a alors deux surfaces $\vec{S}_1$ et $\vec{S}_2$ formant cette surface fermée, qui ne sont pas des surfaces physiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir écoulement à travers celles-ci.

$$\oint_{(\Sigma)} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{v}_{A_1} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{v}_{A_2} \cdot d\vec{S}_2 = 0$$

$$\iint_{S_1} v_{A_1} \vec{e}_x dS_1 (-\vec{e}_x) + \iint_{S_2} v_{A_2} \vec{e}_x dS_2 (+\vec{e}_x) = 0 \quad \text{i.e.} \quad -v_{A_1} \iint_{S_1} dS_1 + v_{A_2} \iint_{S_2} dS_2 = 0 \quad \text{i.e.} \quad v_{A_2} = v_{A_1} \frac{S_1}{S_2}$$

3. Résolution

Les deux résultats précédents nous permettent d'aboutir au résultat souhaité.

$$\begin{cases} P_{A_2} - P_{A_1} = \frac{\rho}{2} (v_{A_1}^2 - v_{A_2}^2) \\ v_{A_2} = v_{A_1} \frac{S_1}{S_2} \end{cases} \quad \text{i.e.} \quad P_{A_2} - P_{A_1} = \frac{\rho v_{A_1}^2}{2} \left(1 - \left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 \right)$$

Avec $S_2 < S_1$ on a alors $1 - \left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 < 0$ d'où $P_{A_2} - P_{A_1} < 0$ i.e. **l'étranglement provoque une dépression** : $P_{A_2} < P_{A_1}$. C'est **l'effet Venturi**.

Ordre de grandeurs : $\frac{S_1}{S_2} = 5$, $v_{A_1} = 2 \text{ m.s}^{-1}$, $\rho = 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$ on aboutit à $\Delta P = 0,5 \text{ Bar}$! Soit une grande dépression pour des ordres de grandeurs raisonnables.

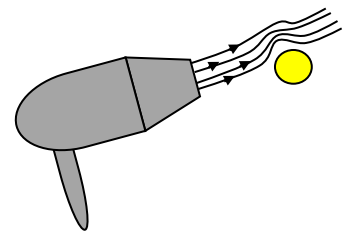
Ce principe est utilisé notamment dans les trompes à eau.

Nous avons également supposé que le fluide était à la même altitude, c'est-à-dire nous avons négligé le terme $\rho g |z_{A_1} - z_{A_2}|$. Or ce terme pour 10cm de dénivelé vaut $\rho g |z_{A_1} - z_{A_2}| = 10^{-2} \text{ Bar}$ ce qui est tout à fait acceptable par rapport au 0,5Bar de dépression.

iii. Une petite expérience

1. Expérimentation

On fixe un soufflant (un sèche-cheveux par exemple) à une potence avec une légère inclinaison vers le haut. On approche par le dessous une balle légère (de ping-pong par exemple). On constate alors que la balle est sustentée. (**Effet Coandă**)



2. Interprétation

Cette expérience possède des hypothèses similaires à la partie précédente mise à part que l'écoulement peut être rotationnel. On choisit donc deux points A_1 et A_2 le long d'une même ligne de courant. On a ainsi :

$$P_{A_2} - P_{A_1} = \frac{\rho}{2} (v_{A_1}^2 - v_{A_2}^2)$$

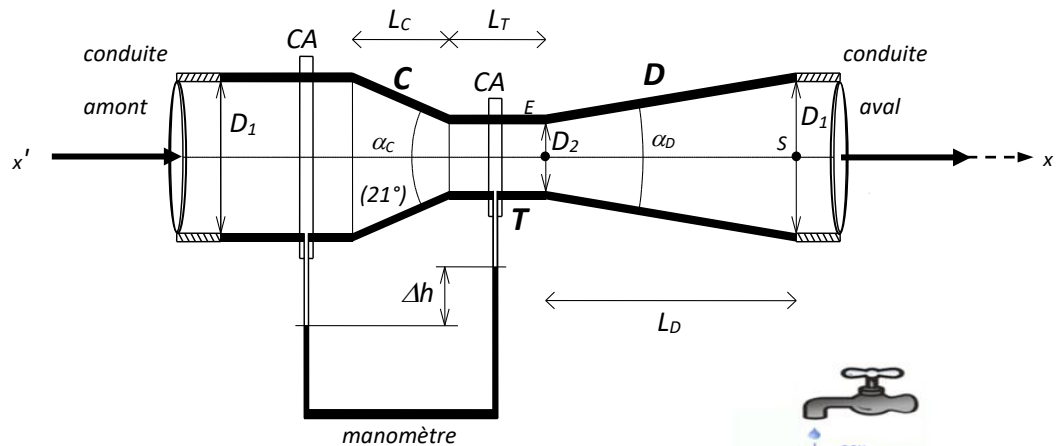
On choisit A_1 au dessus de la balle et A_2 à l'infini en aval de la balle, ainsi $v_{A_2} = 0$ et $P_{A_2} = P_0$.

Dans ces conditions, on a : $P_{A_1} = P_0 - \frac{\rho}{2} v_{A_1}^2 < P_0$. Ainsi la balle est "aspirée" par la dépression.

iv. Applications et conséquences directes

• Débitmètre

L'effet venturi peut être utilisé dans des débitmètres, dits *débitmètres à orifice déprimogène*. On montre alors que le débit volumique est tel que : $Q_v = K\sqrt{\Delta h}$

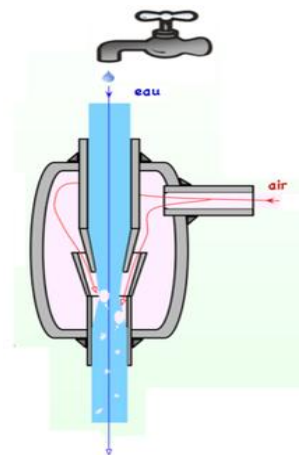


• Trompe à eau

Le phénomène de Venturi est utilisé dans la trompe à eau, dont le but est de "faire le vide" dans un récipient (R), notamment en chimie pour faire une filtration sous vide (ou filtration sur entonnoir Büchner).

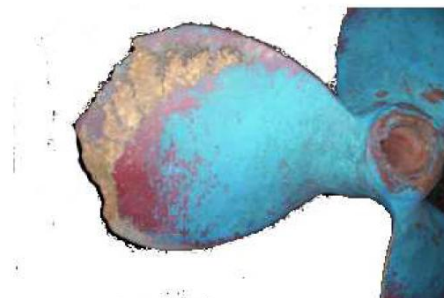
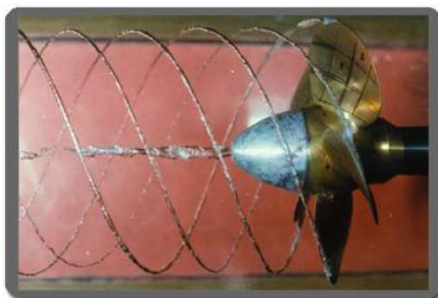
Au niveau de l'étranglement, l'écoulement d'eau à grande vitesse crée une dépression qui aspire l'air contenu dans le récipient (R).

L'usage de la trompe à eau est limité par l'ébullition de l'eau : on ne peut pas obtenir des pressions inférieures à la pression de vapeur saturante de l'eau dans (R), soit 2500 Pa à 20°C, ce qui est loin d'être un vide poussé.



• Cavitation

D'après la relation de Bernoulli, lorsque la vitesse d'un écoulement devient très grande, la pression chute. A priori, la relation de Bernoulli n'interdit pas l'existence d'une pression négative dans les zones de grande vitesse. Toutefois, pour l'écoulement d'un liquide, si la pression devient trop faible, on assiste à une vaporisation. Des bulles de vapeur se créent puis éclatent dans des zones de moindre vitesse. C'est le phénomène de *cavitation*. Ce phénomène est particulièrement important au voisinage des hélices de navires : il a des effets néfastes car l'implosion des bulles de gaz équivaut à de multiples impacts sur les hélices, provoquant leur usure.



Exemple

Pour un écoulement d'eau, avec $\mu = 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$, $P_1 = 1 \text{ bar}$, $S_1 = 1 \text{ m}^2$ et $S_2 = 0,01 \text{ m}^2$, la vitesse nécessaire pour atteindre la pression de vapeur saturante $P_2 = 2500 \text{ Pa}$ au niveau de l'étranglement est de $v_1 = 0,14 \text{ m.s}^{-1}$. Cette vitesse est tout à fait accessible : pour cette vitesse d'écoulement, il apparaît des bulles de vapeur d'eau !

- **Sensation de « froid »**

Dans le langage courant, on entend souvent dire que la température diminue lorsqu'il y a du vent. Cette affirmation est fautive ; cependant, le vent donne l'impression qu'il fait plus froid car le courant d'air au niveau de la peau entraîne une dépression, et donc une plus grande évaporation d'eau au niveau de la peau. Or l'évaporation s'accompagne de transfert énergétique important. Il y a donc un refroidissement du corps plus important par temps venté, ce qui explique l'impression de froid. On comprend alors le principe de l'éventail . . .

- **« Courant d'air »**

Les portes ont plus tendance à claquer lorsqu'elles sont quasiment fermées. En effet, plus la porte est fermée, plus la vitesse de l'écoulement augmente, plus la dépression est forte dans l'ouverture de la porte et plus la porte se ferme vite.

Lors des tempêtes ou des cyclones, les toits des maisons peuvent s'envoler. En effet, par grand vent, les lignes de courant se resserrent : si l'écoulement est assimilable à un écoulement incompressible, la vitesse du fluide est importante sur la partie supérieure du toit, ce qui crée une dépression. La différence de pression avec l'intérieur de la maison peut conduire à l'arrachement du toit.

B. La formule de Torricelli

On considère un réservoir de section S_1 rempli à une hauteur h d'un fluide incompressible. On perce un trou de section $S_2 \ll S_1$ au bas du réservoir.

On souhaite calculer la vitesse d'écoulement de l'eau d'un réservoir à un instant donné. On suppose l'écoulement parfait, permanent et unidimensionnel.

On applique le théorème de Bernoulli entre un point A_1 de la surface libre et un point A_2 de l'orifice :

$$\frac{v_{A_1}^2}{2} + \frac{P_{A_1}}{\rho} + g z_{A_1} = \frac{v_{A_2}^2}{2} + \frac{P_{A_2}}{\rho} + g z_{A_2}$$

Comme A_1 et A_2 sont à l'air libre on peut écrire que : $P_{A_1} = P_{A_2} = P_0$. D'où la relation précédente se résume à :

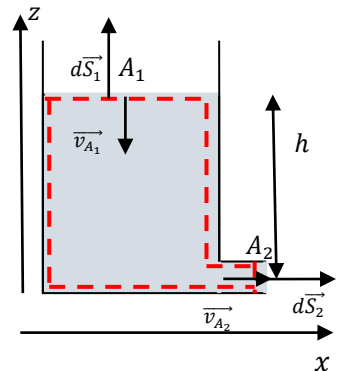
$$v_{A_2}^2 = v_{A_1}^2 + 2g h$$

Le fluide étant incompressible, on utilise alors la conservation du débit volumique. On définit une surface fermée (Σ) entourant le volume de contrôle. On a alors deux surfaces $\vec{S}_1$ et $\vec{S}_2$ formant cette surface fermée, qui ne sont pas des surfaces physiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir écoulement à travers celles-ci. On a :

$$\oiint_{(\Sigma)} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{v}_{A_1} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{v}_{A_2} \cdot d\vec{S}_2 = 0 \quad \text{i.e.} \quad \iint_{S_1} v_{A_1} (-\vec{e}_z) dS_1 \vec{e}_z + \iint_{S_2} v_{A_2} \vec{e}_x dS_2 \vec{e}_x = 0$$

$$v_{A_1} = v_{A_2} \frac{S_2}{S_1}$$

Cette relation permet d'exprimer v_{A_2} dans l'expression issue de Bernoulli. On a :



$$v_{A_2} = \left(\frac{2gh}{1 - \left(\frac{S_2}{S_1}\right)^2} \right)^{1/2}$$

Dans le cas où l'orifice a une très petite section par rapport à la section de la surface libre $\frac{S_2}{S_1} \ll 1$, on peut écrire que :

La **formule de Torricelli** donnant la vitesse d'écoulement instantanée d'un liquide :

$$v_{A_2} = \sqrt{2gh}$$

- **Discussion**

Il est important de revenir sur les hypothèses de la formule. Tout d'abord les hypothèses de l'écoulement parfait et unidimensionnel sont critiquables. Comme l'écoulement est unidimensionnel, la vitesse est uniforme sur les surfaces S_1 et S_2 . Cette hypothèse est tout à fait vérifiée pour la surface libre, mais est très critiquable au niveau de l'orifice de sortie, de section très faible, à cause notamment des effets de viscosité. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point dans le chapitre MF4.

Ensuite, nous avons fait l'hypothèse d'un écoulement stationnaire, ce qui est faux ! Les vitesses v_2 et dans une moindre mesure v_1 évoluent au fur et à mesure que l'eau s'écoule. Si on considère un orifice de section extrêmement faible, l'évolution des vitesses est lente et l'écoulement est qualifié de quasi-stationnaire.

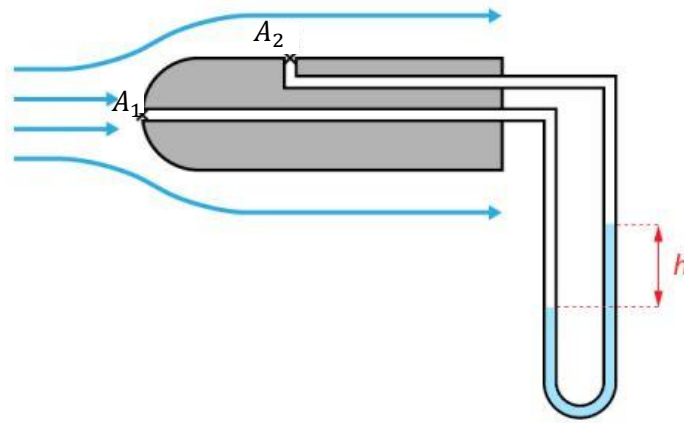
On qualifie de quasi-stationnaire ou quasi-permanent un écoulement non stationnaire mais dont le **temps caractéristique d'évolution** est **grand** devant le **temps caractéristique de la mesure** ou d'observation (ARQS)

C. Le tube de Pitot

Le tube de Pitot est un double tube très fin que l'on place parallèlement aux lignes de courant d'un fluide en écoulement stationnaire.



Le principe est de mesurer la vitesse d'écoulement d'un fluide à partir d'une différence de pression entre deux points *convenablement choisis*.



Appliquons le théorème de Bernoulli entre un point A_1 situé à l'extrémité du tube et le point A_2 situé sur la face latérale du tube, loin en aval.

$$\frac{v_{A_1}^2}{2} + \frac{P_{A_1}}{\rho} + g z_{A_1} = \frac{v_{A_2}^2}{2} + \frac{P_{A_2}}{\rho} + g z_{A_2}$$

Le tube étant de très petite taille, on peut poser $z_{A_1} \approx z_{A_2}$. De plus l'ouverture étant très petite, l'extrémité du tube se comporte comme un point d'arrêt : $v_{A_1} \approx 0$. Ainsi :

$$v_{A_2} = \sqrt{\frac{2}{\rho}(P_{A_1} - P_{A_2})}$$

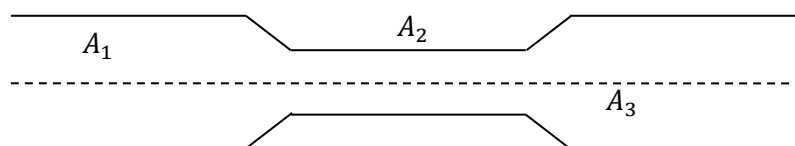
Le point A_2 étant loin de l'extrémité, on peut considérer que les lignes de courant ont repris la forme qu'elles auraient en l'absence du tube. Ainsi v_{A_2} traduit parfaitement la vitesse v de l'écoulement. Aussi :

$$v = \sqrt{\frac{2}{\rho}(P_{A_1} - P_{A_2})}$$

Une simple mesure de pression (réalisée avec un manomètre différentiel) permet alors la mesure de v . Ce principe est notamment utilisé pour la mesure de la vitesse des avions en vol.

D. Limite du modèle de l'écoulement parfait

Reprenons l'expérience du tube de Venturi et repérons un nouveau point A_3 de l'espace situé après le resserrement. On dispose des manomètres au niveau des points A_1 , A_2 et A_3 .



On observe que P_{A_3} est inférieure à P_{A_1} après le passage dans le resserrement : c'est le phénomène de **perte de charge** dû à la viscosité et donc non explicable par le modèle de l'écoulement parfait.

De nombreux autres phénomènes soulignent les faiblesses du modèle de l'écoulement parfait. Néanmoins ce modèle est précieux dans de nombreux cas. Pour le reste, une étude approfondie du phénomène de viscosité nous permettra d'élucider ces problèmes.

III. BILAN DE QUANTITE DE MOUVEMENT

A. Définition de la quantité de mouvement

La quantité de mouvement d'un système matériel est :

- Pour un système contenant N particules de masse m_i et de vitesse $\vec{v}_{i/R}$:

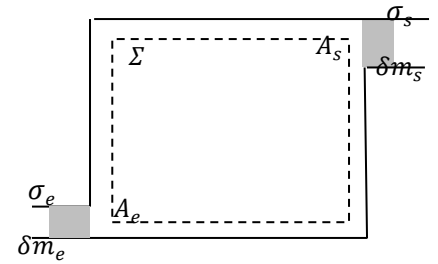
$$\vec{p}_{S/R} = \sum_i^N m_i \vec{v}_{i/R}$$

- Pour un système continu comme un fluide, on fait appel au champ de vitesse $\vec{v}(M, t)$ et de masse volumique $\rho(M, t)$

$$\vec{p}_{S/R} = \iiint_{\text{système}} \rho(M) \vec{v}(M) dV$$

B. Théorème de la quantité de mouvement pour un système ouvert

Considérons dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen, un système ouvert Σ défini par le contenu matériel d'une surface S appelée surface de contrôle. On admet à la fois pour simplifier les calculs et pour considérer la presque totalité des cas pratiques, que les échanges ne se font que par deux ouvertures, l'une de section droite σ_e par laquelle entre la matière à la vitesse $\vec{v}_e$, l'autre de section droite σ_s , par laquelle sort la matière à la vitesse $\vec{v}_s$.



Considérons le système fermé Σ^f qui, à l'instant t est composé du contenu initial Σ et de δm_e et à l'instant $t + dt$ est composé du contenu initial Σ et de δm_s . Aux instant t et $t + dt$, les quantités de mouvement de Σ^f sont respectivement :

$$\vec{P}(t) + \vec{v}_e \delta m_e \text{ et } \vec{P}(t + dt) + \vec{v}_s \delta m_s$$

$\vec{P}(t)$ étant la quantité de mouvement du contenu matériel de Σ à l'instant t

On a donc par soustraction :

$$\frac{d\vec{P}^f}{dt} dt = \vec{P}(t + dt) + \vec{v}_s \delta m_s - \vec{P}(t) - \vec{v}_e \delta m_e = \frac{d\vec{P}}{dt} dt + [\vec{v} \delta m]_e^s$$

Or le théorème de la résultante cinétique pour le système fermé s'écrit :

$$\left(\frac{d\vec{P}^f}{dt} \right)_R = \sum \vec{F}_{ext}$$

Où $\sum \vec{F}_{ext}$ désigne la résultante des forces extérieures s'appliquant sur le système.

Ainsi, le théorème de la quantité de mouvement, en référentiel galiléen R , pour un système ouvert s'écrit :

$$\frac{d\vec{p}_{\Sigma/R}}{dt} + [\vec{v}_R D_m]_e^s = \sum \vec{F}_{ext}$$

Remarques :

- (1) Ce bilan est relatif au référentiel R par rapport auquel la surface de contrôle est fixe et indéformable.
- (2) Si R n'est pas galiléen, il faut rajouter des forces dites forces inertielles.

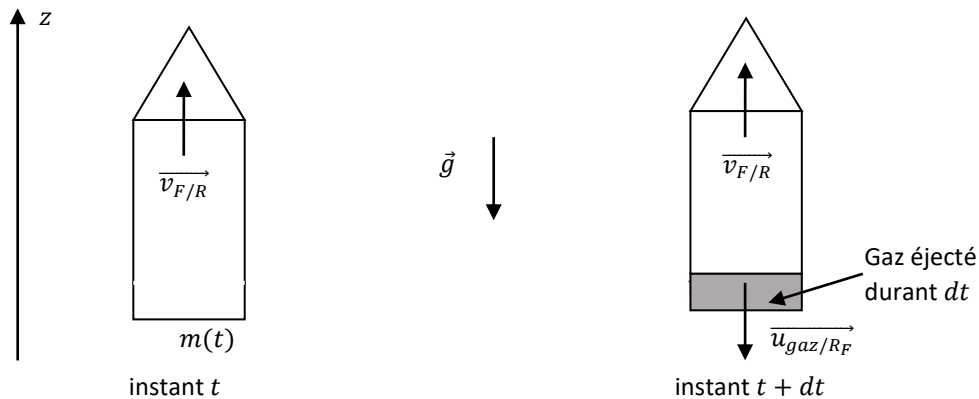
Ce théorème est le théorème de la quantité de mouvement pour les systèmes ouverts en régime stationnaire. En conséquence, $\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{0}$ et $D_m = Cte$:

$$D_m[\vec{v}]_e^s = \sum \vec{F}_{ext}$$

On voit ici clairement qu'une force est un débit de quantité de mouvement.

C. Exemple de la poussée d'une fusée

Une fusée F de masse m est en mouvement sur la verticale ascendante à la vitesse $\vec{v}_{F/R}$ dans le référentiel terrestre R supposé galiléen est soumise au champ de pesanteur supposé uniforme. Elle éjecte des gaz avec un débit massique D_m constant et une vitesse $\vec{u}_{gaz/R_F}$ par rapport à la fusée constante et dirigée vers le bas.



Le système ouvert choisi est la fusée. Elle est soumise uniquement à son poids. Ainsi on a en appliquant le théorème de la résultante cinétique par rapport à R :

$$\frac{d(m(t)\vec{v}_{F/R}(t))}{dt} + [\vec{v}_{gaz/R} D_m]_e^s = m(t)\vec{g}$$

Or une loi évidente de composition des vitesses nous permet d'écrire :

$$\vec{v}_{gaz/R} = \vec{u}_{gaz/R_F} + \vec{v}_{F/R}$$

D'où comme le gaz ne fait que sortir :

$$[\vec{v}_{gaz/R} D_m]_e^s = (\vec{u}_{gaz/R_F} + \vec{v}_{F/R}) D_m$$

Et

$$\frac{d(m(t)\vec{v}_{F/R}(t))}{dt} = m(t) \frac{d\vec{v}_{F/R}(t)}{dt} + \vec{v}_{F/R}(t) \frac{dm(t)}{dt} = m(t) \frac{d\vec{v}_{F/R}(t)}{dt} - \vec{v}_{F/R}(t) D_m$$

D'où :

$$m(t) \frac{d\vec{v}_{F/R}(t)}{dt} = m(t)\vec{g} - (\vec{u}_{gaz/R_F} + \vec{v}_{F/R}) D_m + \vec{v}_{F/R}(t) D_m$$

i.e.

$$m(t) \frac{d\vec{v}_{F/R}(t)}{dt} = m(t)\vec{g} - \vec{u}_{gaz/R_F} D_m$$

Tout se passe donc comme si le mouvement de la fusée était décrit par l'équation habituelle à condition d'ajouter aux bilans des forces une force supplémentaire $-\vec{u}_{gaz/R_F} D_m$ appelée **force de poussée**.

Remarque : Attention dans cet exemple $\frac{dm(t)}{dt} = -D_m$ car le débit de sortie est bien positif, alors que $\frac{dm(t)}{dt} < 0$ la fusée perd de la masse au cours du temps.

Il faut donc être prudent et ne pas confondre cet exemple avec celui de la démonstration de cours où $D_m = \frac{\delta m}{dt}$ avec $\delta m > 0$.

IV. BILAN DE MOMENT CINÉTIQUE

A. Énoncé

Pour un point matériel M de masse m , animé d'une vitesse $\vec{v}_R(M)$ par rapport à un référentiel d'étude R , le moment cinétique par rapport à un point O, s'écrit :

$$\vec{L}_{O/R}(M) = m \vec{OM} \times \vec{v}_R(M)$$

Si on considère un fluide de volume V et de masse volumique ρ regroupant un ensemble de particules fluides on peut alors écrire :

$$\vec{L}_{O/R}(M) = \iiint_V \rho(M) \vec{OM} \times \vec{v}_R(M) d\tau$$

Si le point O est un point fixe du référentiel R , la loi du moment cinétique appliquée à un système fermé Σ^f dans le référentiel d'étude R supposé galiléen, par rapport à O s'écrit :

$$\frac{d\vec{L}_{O/R}^{\Sigma^f}}{dt} = \sum \vec{M}_O(\vec{F}_{ext})$$

Que l'on peut écrire en introduisant la différentielle comme :

$$\frac{\vec{L}_{O/R}^{\Sigma^f}(t + dt) - \vec{L}_{O/R}^{\Sigma^f}(t)}{dt} = \sum \vec{M}_O(\vec{F}_{ext})$$

Le bilan précédent, se projette facilement dans le cas très fréquent d'une rotation par rapport à un axe fixe Oz dans R :

$$\frac{L_{Oz}^{\Sigma^f}(t + dt) - L_{Oz}^{\Sigma^f}(t)}{dt} = \sum M_{Oz}(\vec{F}_{ext})$$

B. Exemple : la turbine Pelton

La turbine Pelton est un type de turbine hydraulique à augets utilisée dans les centrales hydroélectriques. Elle a été inventée en 1879 par Lester Allan Pelton.

On considère une turbine Pelton modélisée de façon très simplifiée par le schéma ci-dessous. Des augets sont solidaires d'une roue, d'axe $\Delta = (Oz)$ fixe, de rayon a supposé très grand devant la taille des augets. Du fait de la forme des augets, le jet d'eau est dévié. De façon très schématique, le jet arrive tangentiellement à la roue et repart aussi tangentiellement, mais dans une direction un peu différente, afin que l'eau puisse s'évacuer dans une direction différente de celle du jet incident.

On fera les hypothèses suivantes :

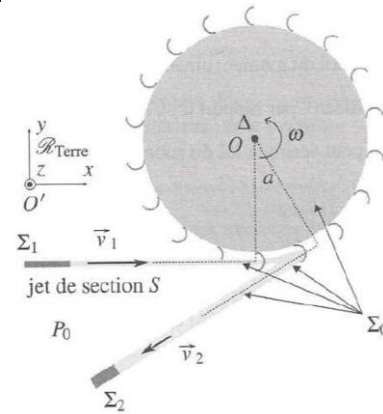
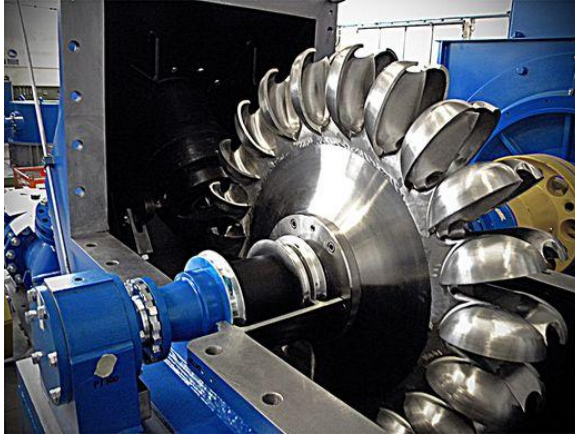
la turbine est alimentée par un jet d'eau de débit massique D_m par rapport au référentiel terrestre R . Ce débit est constant. La vitesse de ce jet d'eau est uniforme et vaut $\vec{v}_1 = v_1 \vec{e}_x$ ($v_1 > 0$)

Le champ des vitesses dans R pour le fluide sortant est $\vec{v}_2 = v_2 \vec{e}_\theta$ ($v_2 > 0$), dans la base associée aux coordonnées cylindriques d'axe Oz

La vitesse angulaire de la turbine par rapport à Oz est notée ω

Le moment d'inertie par rapport à Oz de la turbine et de l'eau qui tourne avec elle est noté J

On néglige la pesanteur, la viscosité de l'eau et les frottements de l'air, ainsi que ceux de l'axe de rotation



Turbine Pelton : à droite : diamètre 5mètres à gauche : modèle simplifié de la turbine

Une charge mécanique (par exemple un alternateur) est reliée à la turbine et on note Γ le couple qu'elle exerce sur la turbine (on a donc $\Gamma < 0$) ;

On note ρ la masse volumique de l'eau, supposée constante ; La pression atmosphérique est P_0 .

On s'intéresse au système fermé Σ^f constitué,

à l'instant t : du système ouvert Σ^0 : fluide contenu entre les sections Σ_1 et Σ_2 + la roue + les augets + le fluide dans la roue de masse δm_1 de fluide entrant par Σ_1 entre t et $t + dt$.

à l'instant $t + dt$: du système ouvert Σ^0 : fluide contenu entre les sections Σ_1 et Σ_2 + la roue + les augets + le fluide dans la roue de masse δm_2 de fluide sortant par Σ_2 entre t et $t + dt$.

Comme la vitesse angulaire ω peut évoluer au cours du temps, le régime n'est pas considéré comme stationnaire. Cependant, on choisit à chaque instant le contour de Σ^0 de telle sorte que la masse de fluide y soit toujours la même. On en déduit que :

$$\delta m_1 = \delta m_2 = \delta m = D_m dt$$

De plus, le moment d'inertie de Σ^0 par rapport à Oz est ainsi considéré comme constant et égal à J

Les moments cinétiques de Σ^f par rapport à Oz à chaque instant s'écrivent :

$$L_{Oz}^{\Sigma^f}(t) = J\omega(t) + \delta m a v_1 \quad L_{Oz}^{\Sigma^f}(t + dt) = J\omega(t + dt) - \delta m a v_2$$

Aussi, en admettant que la pression est uniforme autour de Σ^f on a :

$$\frac{J(\omega(t + dt) - \omega(t)) - \delta m a (v_2 + v_1)}{dt} = \Gamma$$

Soit :

$$\boxed{J \frac{d\omega}{dt} - D_m a (v_2 + v_1) = \Gamma} \quad (a)$$

Remarque : On voit alors que le théorème du moment cinétique appliquée à un **système ouvert** peut se mettre sous une forme généralisée :

$$\frac{dL_{O/R}^{\Sigma^0}}{dt} + [D_m \overrightarrow{OM} \times \overrightarrow{v_R}(M)]_e^s = \sum \overrightarrow{M_O}(\overrightarrow{F_{ext}})$$

La norme v_2 de la vitesse de sortie n'est pas une grandeur connue et elle se modifie au fur et à mesure que la vitesse angulaire de la roue évolue. Pour calculer v_2 , on peut effectuer un bilan d'énergie sur le Σ^0 (Cf. T4), en utilisant le fait que l'eau de la turbine est supposée en écoulement incompressible et parfait :

$$\frac{d\epsilon_{\Sigma^0}}{dt} = \dot{W}_u + \dot{Q} - p_0 \frac{dV}{dt} + \left[\left(h + e_k^{(M)} + e_{p,ext} \right) D_m \right]_s^e$$

On peut alors simplifier un certain nombre de terme :

- $-p_0 \frac{dV}{dt} = 0$ car la turbine ne varie pas de volume
- L'écoulement est supposé parfait aussi : $\dot{Q} = 0$ et $\Delta u = 0$ soit $\Delta h = \frac{\Delta P}{\rho} = 0$ car les jets d'eau sont libres avant et après l'interaction avec les augets : $P_1 = P_2 = P_0$.
- $\Delta e_{p,ext} = 0$ puisqu'on néglige la pesanteur
- $\frac{d\epsilon_{\Sigma^0}}{dt} = \frac{d\epsilon_k^{(s)}}{dt} + \frac{d\epsilon_p^{(s)}}{dt} + \frac{dU_{\Sigma^0}}{dt} = \frac{d\epsilon_k^{(s)}}{dt}$ pour les raisons énoncées plus haut

Aussi :

$$\frac{d\epsilon_k^{(s)}}{dt} = \dot{W}_u + \frac{D_m}{2} (v_1^2 - v_2^2) \quad i.e. \quad \boxed{J\omega \frac{d\omega}{dt} + \frac{D_m}{2} (v_2^2 - v_1^2) = \Gamma\omega} \quad (b)$$

On aboutit donc à un système d'équations (a) et (b) que l'on peut réécrire :

$$\begin{cases} v_2 + v_1 = \frac{J}{D_m a} \frac{d\omega}{dt} - \frac{\Gamma}{D_m a} \\ (v_2 + v_1)(v_2 - v_1) = \frac{2\Gamma\omega}{D_m} - \frac{2J\omega}{D_m} \frac{d\omega}{dt} \end{cases} \quad i.e. \quad \begin{cases} v_2 + v_1 = \frac{J}{D_m a} \frac{d\omega}{dt} - \frac{\Gamma}{D_m a} \\ v_2 - v_1 = -2a\omega \end{cases}$$

On peut alors exprimer v_2 :

$$v_2 = \frac{J}{2D_m a} \frac{d\omega}{dt} - \frac{\Gamma}{2D_m a} - a\omega$$

En injectant ce résultat dans l'équation (a) du moment cinétique on obtient une équation différentielle du premier ordre :

$$\frac{d\omega}{dt} + \frac{2D_m a^2}{J} \omega = \frac{\Gamma + 2D_m a v_1}{J}$$

En supposant une vitesse initiale nulle on aboutit à une loi de vitesse :

$$\omega(t) = \omega_l (1 - e^{-t/\tau})$$

Caractérisée par le temps $\tau = \frac{J}{2D_m a^2}$ du régime transitoire et une vitesse maximale de rotation de la turbine $\omega_l = \frac{\Gamma}{2D_m a^2} + \frac{v_1}{a}$.

V. POINTS CLES DU CHAPITRE MF3

Savoir définir un écoulement parfait et ses conséquences thermodynamique

Simplifier le bilan énergétique en système ouvert dans le cas d'un écoulement parfait et stationnaire d'un fluide homogène : théorème de Bernoulli

Savoir interpréter le théorème de Bernoulli en termes de pression, hauteur et d'énergie

Connaitre la méthode de résolution d'un problème d'écoulement parfait en combinant relation de Bernoulli et conservation du débit massique

Exemple : effet venturi (application : débit mètre, trompe à eau, cavitation ...) , formule de Torricelli (définition de l'ARQS), tube de Pitot

Connaitre au moins une limite de l'écoulement parfait (suite au MF4 et MF5)

Bilan de quantité de mouvement en système ouvert. Exemple de la fusée

Bilan de moment cinétique. Exemple : turbine de Pelton

CHAPITRE MF4

Notion de viscosité. Nombre de Reynolds.

Écoulement interne incompressible et homogène dans une conduite.

CE QUE DIT LE PROGRAMME

2.4.2. Actions de contact sur un fluide	
Viscosité dynamique.	Relier l'expression de la force surfacique de viscosité au profil de vitesse dans le cas d'un écoulement parallèle. Citer l'ordre de grandeur de la viscosité de l'eau. Exploiter la condition d'adhérence à l'interface fluide-solide.
2.4.3. Écoulement interne incompressible et homogène dans une conduite cylindrique	
Écoulements laminaire, turbulent. Vitesse débitante.	Décrire les différents régimes d'écoulement (laminaire et turbulent). Relier le débit volumique à la vitesse débitante.
Nombre de Reynolds.	Décrire qualitativement les deux modes de transfert de quantité de mouvement : convection et diffusion. Interpréter le nombre de Reynolds comme le rapport d'un temps caractéristique de diffusion de quantité de mouvement sur un temps caractéristique de convection. Évaluer le nombre de Reynolds et l'utiliser pour caractériser le régime d'écoulement.
Chute de pression dans une conduite horizontale. Résistance hydraulique.	Dans le cas d'un écoulement à bas nombre de Reynolds, établir la loi de Hagen-Poiseuille et en déduire la résistance hydraulique. Exploiter le graphe de la chute de pression en fonction du nombre de Reynolds, pour un régime d'écoulement quelconque. Exploiter un paramétrage adimensionné permettant de transposer des résultats expérimentaux ou numériques sur des systèmes similaires réalisés à des échelles différentes.

Jusqu'à présent, nous nous sommes limités au cas des écoulements parfaits, soumis aux seules forces de pression. Ce modèle ne peut décrire de façon satisfaisante que certains types d'écoulement bien particuliers.

Or si on prend l'exemple simple de l'eau et de l'huile, il est simple de constater que ces deux fluides ne vont pas s'écouler de la même façon. Nous allons donc développer dans ce chapitre un concept volontairement écarté lors de l'étude précédente : la **viscosité**.

Ce chapitre aborde la description de différents régimes d'écoulement puis les deux modes de transport de quantité de mouvement : la diffusion et la convection. Ceci permet d'introduire le nombre de Reynolds, coefficient adimensionné utile pour classer les écoulements.

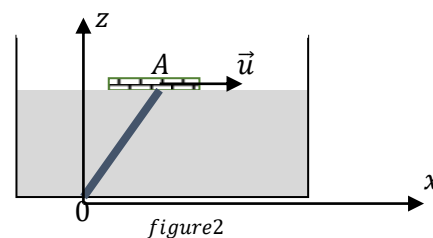
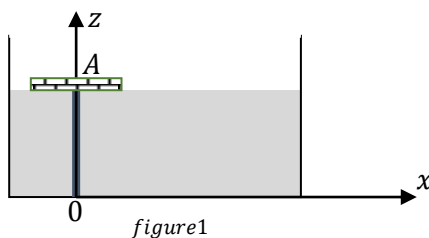
La chute de pression dans une conduite horizontale est étudiée pour des faibles nombres de Reynolds puis pour des nombres de Reynolds élevés. Cette chute de pression est liée aux **pertes de charge** présentes dans un écoulement visqueux.

I. NOTION DE VISCOSITE D'UN FLUIDE NEWTONIEN

A. Approche expérimentale

- **Constatation :**

Disposons dans une cuve (supposée infiniment grande) de la glycérine. A l'intérieur de celle-ci plaçons un filet d'encre afin de repérer une colonne de fluide. Plaçons sur la glycérine un palet (infiniment grand lui aussi) mobile capable de glisser sur la surface de la glycérine. (figure 1)



Déplaçons le palet avec une vitesse $\vec{u}$. On remarque alors que la colonne de glycérine adhère en O : point du fond du cristalliseur alors que le point A supérieur de la colonne est entraîné par le palet avec une vitesse $\vec{u}$ (figure 2)

- **Analyse :**

Les différentes couches de fluides s'écoulent horizontalement alors que seule la couche superficielle est entraînée directement par la force exercée par l'opérateur.

Les forces élémentaires de pression sur un volume $d\tau$ de fluide $d\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} P d\tau$ sont dirigées uniquement suivant l'axe Oz . Ainsi, elles ne peuvent pas expliquer la mise en mouvement horizontale des particules de fluides.

Il existe donc nécessairement des **forces de contact tangentielles** entre les différentes couches de fluide. Ainsi le champ de vitesse sera non homogène : aux différentes altitudes, vitesses différentes pour les particules fluides.

La viscosité d'un fluide produit un effet de freinage sur le déplacement des particules fluides et se traduit par un phénomène de **diffusion de quantité de mouvement**.

La vitesse d'écoulement d'un fluide réel est toujours fonction continue du temps et de l'espace. En conséquence, **les éléments fluides qui sont au contact d'un solide ont, à tout instant, une vitesse relative nulle par rapport à ce solide**.

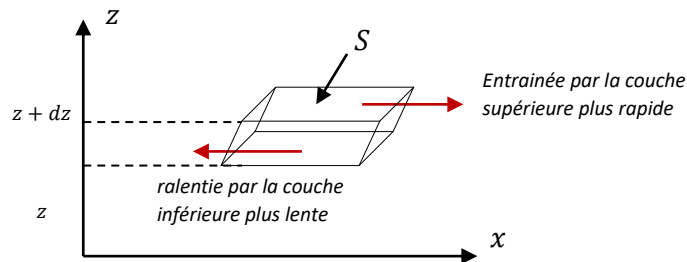
B. Actions de contact au sein d'un fluide

i. Contrainte de cisaillement en coordonnées cartésienne

L'expérience précédente vient de mettre en évidence l'existence de forces tangentielles de contact, appelées **forces de cisaillement**.

Reprenons l'expérience précédente. Le fluide est entraîné suivant la direction Ox avec une vitesse $\vec{v} = v_x \vec{e}_x$ et dont le module augmente avec l'axe des z (le fluide va plus vite en A qu'en O), ainsi : $\frac{\partial v_x}{\partial z} > 0$. On admet assez facilement, par invariance (en supposant la cuve infiniment grande) que v_x ne dépend ni de x ni de y . Ainsi : $\vec{v} =$

$v_x(z)\vec{e}_x$. On considère, dans la cuve, un élément de volume limité par deux surfaces en regard planes et parallèles de section dS et de côte z et $z + dz$



Décrivons les actions qui s'exercent sur cet élément de volume :

- La face inférieure à la côte z est ralentie par la couche plus lente située au dessous d'elle.
- La face supérieure est entraînée par la couche la plus rapide située au-dessus.

Ces faces sont soumises à une force notée F :

- Proportionnelle à la surface S .
- Proportionnelle à $\frac{\partial v_x}{\partial z}$ représentant la *variation relative* entre deux nappes de fluide planes et voisines.
- Orientée selon l'axe $\pm O x$ et exerçant un effet de freinage.

On écrit la **loi de Newton** donnant l'expression de la composante de la *force de cisaillement* pour un fluide newtonien dont l'écoulement est caractérisé par $\vec{v} = v(z)\vec{e}_x$:

$$F_x = \eta \frac{\partial v_x(z)}{\partial z} S$$

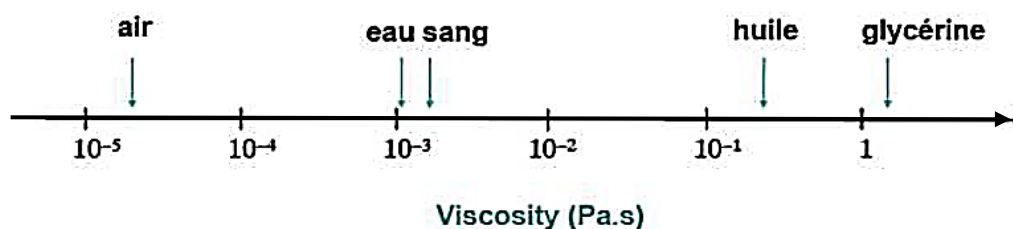
où η représente la **viscosité dynamique**, ou simplement viscosité exprimée en Poiseuille (Pl)

Le Poiseuille est homogène à des $Pa \cdot s$ ($N \cdot s \cdot m^{-2}$) tel que $1Pl = 1Pa \cdot s = 1N \cdot s \cdot m^{-2}$. C'est une unité assez forte.

Le coefficient η peut être considéré comme une constante caractéristique du fluide à une température donnée.

Ordre de grandeur :

	Air	Eau	Huile	Glycérine	graisse
η en Pl	$1,85 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-2}$	0,87	1000



La viscosité de l'eau liquide évolue avec la température de la façon suivante :

Température (°C)	0	10	50	100
η en Pl	$1,8 \cdot 10^{-3}$	$1,3 \cdot 10^{-3}$	$0,56 \cdot 10^{-3}$	$0,28 \cdot 10^{-3}$

Remarques :

- (1) On peut définir une contrainte de cisaillement, si l'on se ramène à l'unité de surface : $\sigma = \frac{F}{S} = \eta \frac{\partial v_x(z)}{\partial z}$. Mais cette expression n'est valable que pour un écoulement plan.
- (2) $F \propto \frac{\partial v}{\partial z}$ uniquement pour les fluides newtoniens (Cf. § V)
- (3) Les huiles utilisées pour la lubrification des moteurs thermiques sont en général caractérisées par deux nombres, séparés par la lettre W, par exemple 10W40. Le premier nombre exprime la capacité du moteur à démarrer en hiver (W pour winter), à basse température : plus le nombre est faible, plus la température à partir de laquelle l'huile peut s'écouler est basse. Le second nombre exprime la viscosité à chaud, c'est-à-dire à 100°C (mais l'unité n'est pas le poiseuille).



ii. Contrainte de cisaillement en coordonnées cylindrique

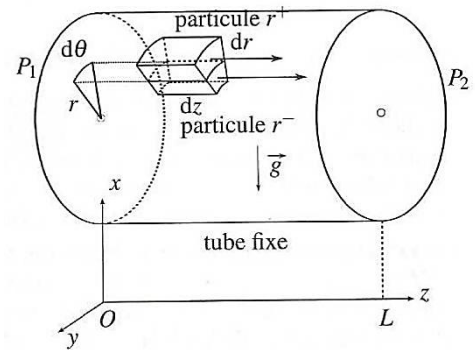
On considère maintenant un écoulement homogène et incompressible dans un tube cylindrique et immobile. La pression à l'entrée du tube est P_1 et celle à la sortie est P_2 ($P_1 > P_2$). Le système de coordonnées adapté est le système de coordonnées cylindriques.

Le champ des vitesses s'écrit : $\vec{v}(M, t) = v_z(r, t) \vec{e}_z$.

La vitesse ne dépendant que de r , les forces de cisaillement auront lieu sur les surfaces élémentaires $rd\theta dz$.

La force de viscosité exercée par une particule fluide plus externe sur une particule fluide plus interne s'écrit alors :

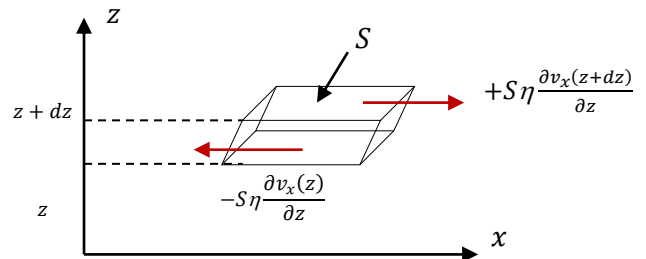
$$d\vec{F} = \eta \frac{\partial v_z}{\partial r} r d\theta dz \vec{e}_z$$



iii. Équivalent volumique des forces de viscosité (H.P)

On a établi dans le chapitre MF1 que la force surfacique de pression est équivalente à une densité volumique de force : $-\vec{\text{grad}}P$. Essayons de trouver un équivalent pour la force de cisaillement.

Considérons à nouveau l'élément de volume parallélépipédique limité par deux surfaces en regard planes et parallèles de section dS et de côte z et $z + dz$. Maintenant que nous avons l'expression de la norme de la force de cisaillement, nous allons essayer d'établir la résultante des forces de cisaillement.



La paroi à la côte, ralentie par le déplacement plus lent du fluide situé en dessous, subit la force de cisaillement

$$d\vec{F}(z) = -dS \eta \frac{\partial v_x(z)}{\partial z} \vec{e}_x \text{ dirigée vers les } x \text{ négatifs.}$$

La paroi à la côte $+dz$, entraînée par le déplacement plus rapide du fluide situé au dessus, subit la force de

$$\text{cisaillement } d\vec{F}(z + dz) = +dS \eta \frac{\partial v_x(z + dz)}{\partial z} \vec{e}_x \text{ dirigée vers les } x \text{ positifs.}$$

La force résultante sur le volume $d\tau = dS \cdot dz$ est donc :

$$d\vec{F}_{cis} = -dS \eta \frac{\partial v_x(z)}{\partial z} \vec{e}_x + dS \eta \frac{\partial v_x(z + dz)}{\partial z} \vec{e}_x = \eta \frac{\partial^2 v_x(z)}{\partial z^2} dS dz \vec{e}_x$$

Ce qui correspond à une force volumique de viscosité :

$$\vec{f}_{v,cis} = \eta \frac{\partial^2 v_x(z)}{\partial z^2} \vec{e}_x$$

On peut généraliser le résultat précédent à un problème en trois dimensions, en faisant appel à l'opérateur **laplacien vectoriel**.

Dans le cas d'écoulement incompressible, les **forces de cisaillement volumique** ont l'expression :

$$\overrightarrow{f_{v,cls}} = \eta \Delta \vec{v}$$

iv. Condition d'adhérence à l'interface fluide-solide

L'expérience montre que la vitesse du fluide au niveau de la paroi fixe est nulle. Le fluide "mouille" la paroi, c'est-à-dire que les particules fluides restent **accrochées** à la paroi.

La vitesse relative d'un fluide visqueux au niveau d'un obstacle imperméable est nulle :

$$\vec{v}(M \in \text{fluide}, t) = \vec{v}(M \in \text{solide}, t)$$

où les vitesses sont évaluées dans le référentiel d'étude.

Si l'obstacle est immobile dans le référentiel d'étude, $\vec{v}(M \in \text{fluide}, t) = \vec{0}$

II. REGIMES D'ÉCOULEMENT ET NOMBRE DE REYNOLDS

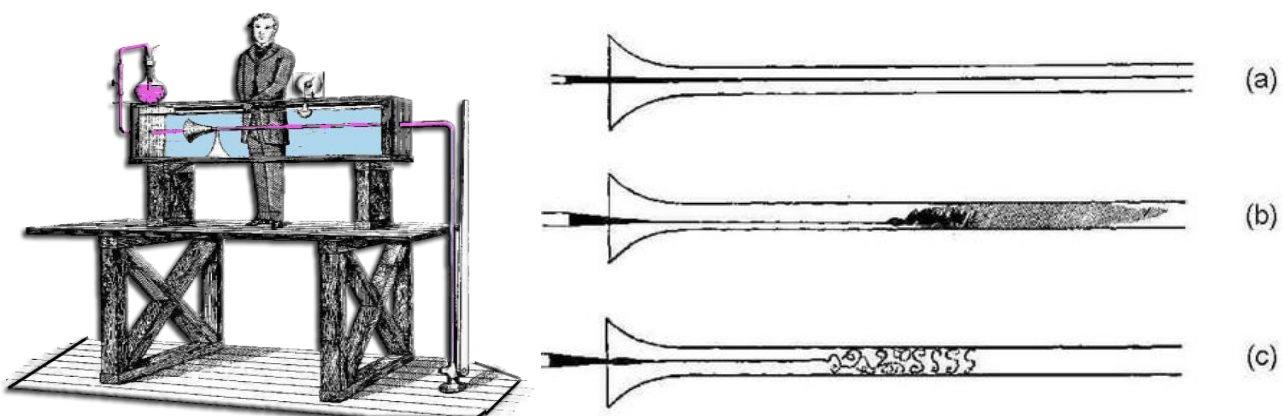
A. Différents régimes d'écoulements

En 1883, Osborne Reynolds a mené une expérience sur les différents régimes d'écoulements : un mince filet de permanganate de potassium (de couleur violette) est introduit à l'entrée d'un tube en verre horizontal, dans lequel entre également de l'eau. La gravité permet au mélange d'eau et de permanganate de s'écouler et une vanne placée en aval permet de régler la vitesse de l'écoulement.

Pour un diamètre de tuyau donné, lorsque la vanne est peu ouverte et donc que l'écoulement est lent, le filet de permanganate reste rectiligne, parallèle aux parois du tuyau horizontal : on dit que l'écoulement est **laminaire**.

Lorsque la vanne est plus ouverte, on constate que les trajectoires des particules deviennent désordonnées, aléatoires. On peut observer que les particules de fluide tourbillonnent de façon irrégulière et non reproductible. L'écoulement est devenu instable : il est qualifié de **turbulent**.

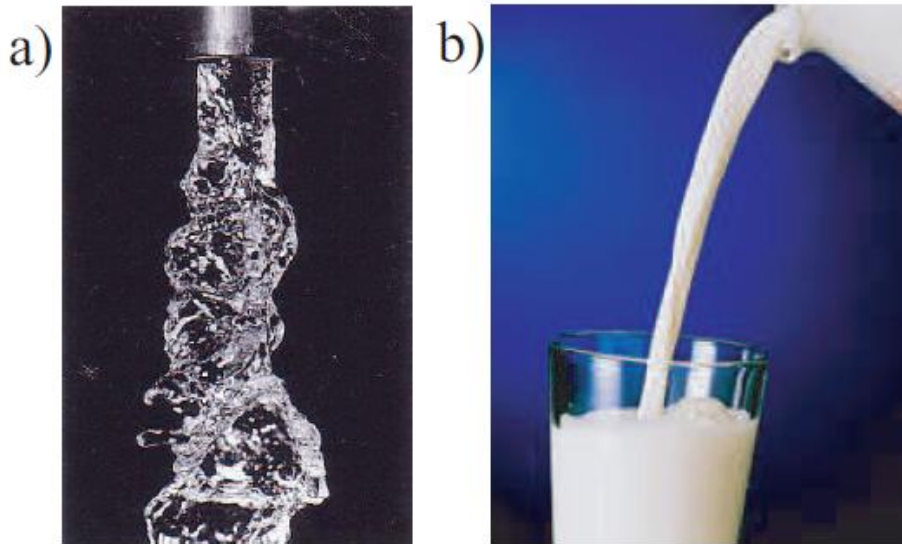
En réalité, la vitesse n'est pas le seul paramètre qui influence le régime de l'écoulement : le diamètre du tuyau et la viscosité du fluide interviennent également.



(À gauche) Expérience historique de Reynolds. (À droite) Régimes d'écoulement laminaire (a) et turbulent (b) et (c).

De la même manière, on peut étudier l'écoulement de l'eau dans un robinet. Tant que le débit est assez faible, et donc tant que la vitesse de l'eau sortant du robinet est faible, on observe un écoulement stable, avec des lignes de courant bien dessinées, disposées verticalement, régulièrement espacées les unes par rapport aux autres. L'écoulement est dit **laminaire**.

Si on augmente le débit, la vitesse de l'eau sortant du robinet augmente, et on observe que l'écoulement devient instable et varie de manière aléatoire dans le temps (chaotique), avec des lignes de courant difficiles à distinguer, et l'existence d'une multitude de tourbillons évoluant de façon chaotique. L'écoulement est dit **turbulent**.



a) Écoulement d'eau. b) Écoulement de lait.

Nous allons maintenant chercher un critère chiffré permettant de caractériser les écoulements laminaires et turbulents.

B. Les deux modes de transport de quantité de mouvement

i. Approche qualitative

Considérons un récipient cylindrique, rempli d'eau et initialement immobile, mis en rotation autour de son axe (Oz). On note les observations suivantes :

- le fluide se met en mouvement. Les lignes de courant, que l'on peut observer à l'aide de petites particules dans le liquide, sont circulaires, d'axe (Oz) ;
- à la périphérie, la vitesse devient rapidement proche de celle de la paroi ;
- le mouvement se propage de la périphérie vers le centre. Lorsque l'état stationnaire est atteint, le système fluide est en rotation uniforme et les particules de fluides sont immobiles par rapport au récipient.
- ★ si la rotation cesse brusquement, le fluide retourne progressivement vers un état stationnaire de vitesse nulle. Les particules à la périphérie sont freinées en premier et la modification du mouvement se propage de la périphérie vers le centre.



Entraînement en rotation d'un fluide dans un récipient cylindrique. Si le fluide est peu visqueux (gauche), la mise en mouvement est progressive, si le fluide est très visqueux, la mise en mouvement se fait d'un seul bloc.

On constate que la vitesse, ou la quantité de mouvement, des particules de fluide diffuse au sein du fluide jusqu'à ce qu'un état stationnaire et homogène soit atteint.

On parle de diffusion puisque ce sont des échanges à l'échelle microscopique qui sont responsables de ce transfert. Les échanges microscopiques entre les zones de grande vitesse mésoscopique et celles de faible vitesse mésoscopique tendent à uniformiser celle-ci.

Dans cet écoulement, il y a aussi le transport de quantité de mouvement par convection, c'est-à-dire par mouvement d'ensemble, à l'échelle mésoscopique, puisque chaque particule emporte avec elle une certaine quantité de mouvement.

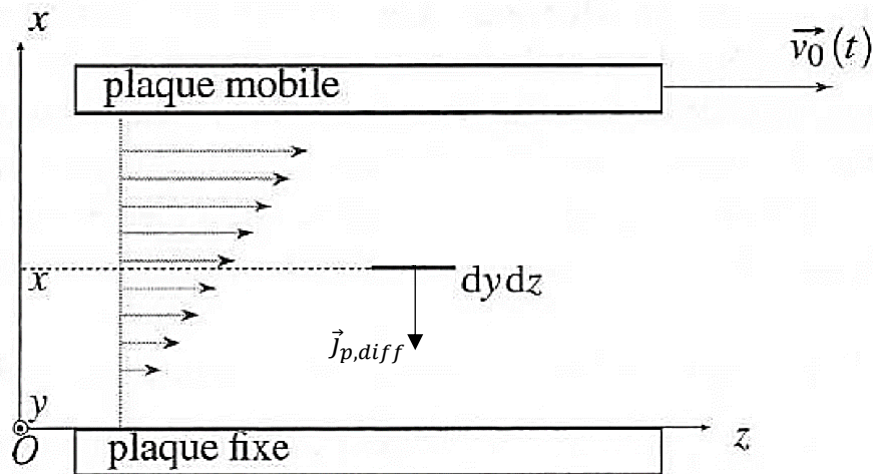
On va maintenant chercher à quantifier l'importance des deux modes de transfert de quantité de mouvement. Pour cela, on considère un écoulement de Couette plan et on s'intéresse au démarrage de cet écoulement. Le régime n'est donc pas stationnaire.

Les deux plaques étant initialement immobiles, on met en mouvement de translation la plaque du haut.

Elle va entraîner avec elle la couche de fluide qui est juste en dessous : il y a diffusion de quantité de mouvement dans une direction orthogonale au mouvement alors que la convection se fait parallèlement au mouvement de l'écoulement.

ii. Transport de quantité de mouvement par diffusion

Reprenons l'exemple de l'écoulement de couette plan. Pour cet écoulement de Couette plan, le champ des vitesses s'écrit sous la forme : $\vec{v}(M, t) = v_z(x, t)\vec{e}_z$.



Transport de quantité de mouvement par diffusion dans un écoulement de Couette plan

La force de viscosité exercée par une particule de fluide située en dessous de la particule de fluide étudiée, sur la surface $dy dz$ de normale sortante $-\vec{e}_x$ s'écrit :

$$d\vec{F}_{\text{dessous}} = -\eta \frac{\partial v_z}{\partial x} dydz \vec{e}_z$$

Cette force élémentaire correspond à un transfert de quantité de mouvement élémentaire $\delta \vec{p} = \delta p \vec{e}_z$ pendant une durée dt , à travers la surface $dydz$, telle que :

$$d\vec{F}_{\text{dessous}} = \frac{\delta \vec{p}}{dt} = \frac{\delta p}{dt} \vec{e}_z$$

Dans tout phénomène de transport, le vecteur densité de courant associé à la grandeur physique transportée a pour direction et sens ceux du transfert, et pour norme la grandeur physique transportée par unité de temps et par unité de surface.

Le vecteur densité de courant de diffusion quantité de mouvement s'écrit donc :

$$\vec{J}_{p,diff} = \frac{\delta p}{dydzdt} \vec{e}_x = -\eta \frac{\partial v_z}{\partial x} \vec{e}_x$$

Puisque l'écoulement est supposé homogène et incompressible, la masse volumique μ du fluide est constante et :

$$\eta \frac{\partial v_z}{\partial x} = \frac{\eta}{\mu} \frac{\partial (\mu v_z)}{\partial x}$$

On définit alors la **viscosité cinématique**, en $m^2.s^{-1}$:

$$\nu = \frac{\eta}{\mu}$$

On remarque que ν est homogène à un **coefficient de diffusion**.

Ordre de grandeur :

	Air	Eau	Glycérine	Miel
η en Pl	$1,8 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-3}$	0,85	1,6
ν en $m^2.s^{-1}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$6,8 \cdot 10^{-4}$	$1,45 \cdot 10^{-3}$

Remarque : L'eau est bien plus visqueuse que l'air, mais elle est aussi beaucoup plus dense. Ainsi, dans des conditions usuelles, la viscosité cinématique de l'air est environ dix fois plus grande que celle de l'eau.

On peut donc écrire le vecteur densité de courant de diffusion de quantité de mouvement :

$$\vec{J}_{p,diff} = -\nu \overrightarrow{grad} (\mu v_z)$$

On remarque que $\vec{J}_{p,diff}$ s'exprime comme dans d'autres phénomènes de diffusion (loi de Fick, loi de Fourier ...) : le vecteur densité de courant est proportionnel au gradient d'une grandeur inhomogène. Le coefficient ν correspond alors à un coefficient de diffusion

On s'intéresse au mouvement d'une particule de fluide. Celle-ci est soumise aux forces de viscosité sur ses faces de normales sortantes $+\vec{e}_x$ et $-\vec{e}_x$, aux forces de pression ainsi qu'à son poids.

On se place dans le référentiel du laboratoire, supposé galiléen. L'écoulement de Couette étant incompressible et homogène, le débit volumique est conservé le long d'un tube de courant. Or, les tubes de courant sont parallèles aux plaques donc le champ des vitesses est le même, à un instant donné, le long de chaque axe parallèle aux plaques.

Ainsi, l'accélération des particules de fluide n'est due qu'à la variation temporelle du champ des vitesses.

On applique le principe fondamental de la dynamique à la particule de fluide :

$$\mu dx dy dz \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \mu dx dy dz \vec{g} - \overrightarrow{grad} P dx dy dz + \eta \frac{\partial v_z(x + dx, t)}{\partial x} dy dz \vec{e}_z - \eta \frac{\partial v_z(x, t)}{\partial x} dy dz \vec{e}_z$$

En projetant sur $\vec{e}_z$ et en divisant par $dx dy dz$, on obtient en négligeant poids et forces pressantes (c'est le cas par exemple, si les forces de pression s'équilibrent avec le poids).

$$\mu \frac{\partial v_z}{\partial t} = + \eta \frac{\frac{\partial v_z(x + dx, t)}{\partial x} - \frac{\partial v_z(x, t)}{\partial x}}{dx}$$

$$\mu \frac{\partial v_z}{\partial t} = + \eta \frac{\partial^2 v_z(x, t)}{\partial x^2}$$

On peut également obtenir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par μv_z car μ est constante :

$$\frac{\partial \mu v_z}{\partial t} = \frac{\eta}{\mu} \frac{\partial^2 \mu v_z(x, t)}{\partial x^2} = \nu \frac{\partial^2 \mu v_z(x, t)}{\partial x^2}$$

On peut généraliser cette **équation de diffusion de la quantité de mouvement** à trois dimensions :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \nu \Delta \vec{v}$$

En passant cette équation en ordres de grandeur, on peut en déduire l'expression du temps caractéristique de diffusion de quantité de mouvement.

Le **temps caractéristique de diffusion de quantité de mouvement**, pour un fluide newtonien de viscosité cinématique ν , dans une canalisation de dimension caractéristique L est :

$$\tau_{diff} \sim \frac{L^2}{\nu}$$

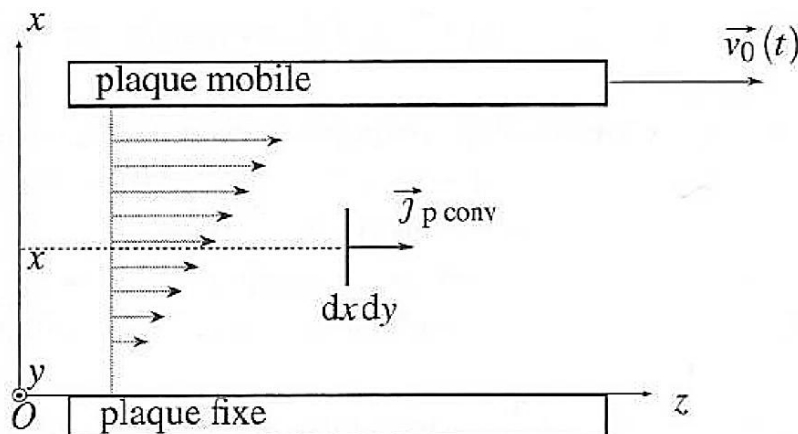
On notera l'analogie formelle, caractéristique des phénomènes diffusifs, que l'on rapprochera avec d'autres phénomènes de diffusion. (Cf. T4 ; T5 et EM1)

Particule	Thermique	Electrique	Quantité de mouvement
$\vec{J}_{part} = -D \vec{\text{grad}} n^*$	$\vec{J}_{th} = -\lambda \vec{\text{grad}} T$	$\vec{J}_e = -\gamma \vec{\text{grad}} V$	$\vec{J}_{p,diff} = -\nu \vec{\text{grad}} (\mu v_z)$
D	$\frac{\lambda}{\mu c}$	γ	$\nu = \frac{\eta}{\mu}$
$\tau = \frac{L^2}{D}$	$\tau = \mu c \frac{L^2}{\lambda}$	$\tau = \frac{L^2}{\gamma}$	$\tau = \frac{L^2}{\nu}$

Analogies entre diffusion de particule, thermique, électrique et diffusion de quantité de mouvement

iii. Transport de quantité de mouvement par convection

Comme pour tout phénomène de transport, ce vecteur a pour direction et sens ceux du transfert de quantité de mouvement par convection (donc ici $\vec{e}_z$) et pour norme la quantité de mouvement transportée par convection, par unité de temps et de surface.



Transport de quantité de mouvement par convection dans un écoulement de Couette plan

On prend comme surface élémentaire la surface $d\vec{S} = dxdy\vec{e}_z$. La masse de fluide qui traverse cette surface pendant dt s'écrit :

$$\delta m = \mu v_z(x, t) dxdydt$$

La quantité de mouvement qui traverse cette surface pendant dt est donc :

$$\delta \vec{p} = \delta m v_z \vec{e}_z = \mu v_z^2 dxdydt \vec{e}_z$$

On a alors

$$\vec{J}_{p,conv} = \mu v_z^2 \vec{e}_z = (\mu v_z) \vec{v}$$

On remarque que $\vec{J}_{p,conv}$ s'exprime comme dans d'autres phénomènes de transport : c'est le produit de la densité volumique de la grandeur transportée par le champ des vitesses.

L'expression du vecteur densité de courant de convection de quantité de mouvement montre que le transport de quantité de mouvement par convection se fait à la vitesse $\vec{v}$, dont l'ordre de grandeur caractéristique est la vitesse débitante $\bar{V}$.

$$\bar{V} = \frac{D_v}{S} = \frac{1}{S} \iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

Le **temps caractéristique** pour que le phénomène de **convection de quantité de mouvement**, pour l'écoulement d'un fluide à la vitesse débitante $\bar{V}$ dans une canalisation de dimension caractéristique L est :

$$\tau_{conv} \sim \frac{L}{\bar{V}}$$

Nous venons de voir qu'il existe deux modes de transport de la quantité de mouvement dans un écoulement :

- la **diffusion** tend à **homogénéiser le champ des vitesses**
- la **convection** tend au contraire à rendre l'**écoulement plus agité**

Très schématiquement, si une perturbation communique à une particule de fluide une certaine vitesse, la particule sera "retenue" par ses voisines si la diffusion l'emporte mais elle "continuera son chemin" si c'est la convection qui domine.

Pour prendre en compte les poids relatifs de la diffusion et de la convection de quantité de mouvement, on introduit un coefficient **sans dimension**, appelé **nombre de Reynolds** et qui permet de caractériser les écoulements laminaires et turbulents.

C. Nombre de Reynolds

i. Construction du nombre par analyse dimensionnelle

Les paramètres caractéristiques lors de l'écoulement d'un fluide sont :

Paramètres	Symbole	Unités	Dimension
La vitesse moyenne d'écoulement	$\bar{V}$	$m.s^{-1}$	$L.T^{-1}$
La viscosité du fluide	η	$N.s.m^{-2}$	$M.T^{-1}.L^{-1}$
Une distance caractéristique de l'écoulement	L	m	L
La masse volumique	μ	$kg.m^{-3}$	$M.L^{-3}$

Quatre grandeurs pour trois dimensions, nous pouvons donc construire un nombre sans dimension :

$$\bar{V}^a \eta^b L^c \mu^d$$

$$\begin{cases} T: -a - b = 0 \\ M: b + d = 0 \\ L: a - b + c - 3d = 0 \end{cases} \quad i.e. \quad \begin{cases} a = -b \\ d = -b \\ c = 3d + b - a = -b \end{cases}$$

D'où $\left(\frac{\bar{V}\mu L}{\eta}\right)^{-b}$ représente un nombre sans dimension.

On appelle **nombre de Reynolds** la grandeur sans dimension Re , caractéristique de l'écoulement d'un fluide :

$$Re = \frac{\bar{V}\mu L}{\eta}$$

Remarque : Pour une canalisation cylindrique, la longueur caractéristique à prendre en compte est son diamètre car l'écoulement est invariant par translation le long de l'axe de la canalisation.

ii. 1^{ère} interprétation : rapport entre deux temps caractéristiques

Le nombre de Reynolds peut encore se définir par un rapport du temps caractéristique de transport de quantité de mouvement par diffusion par rapport à celui par convection :

$$Re = \frac{\tau_d}{\tau_c}$$

Dans un **écoulement à faible nombre de Reynolds** ($Re \ll 1$) les transferts de quantité de mouvement par diffusion sont plus importants que ceux par convection : **le temps caractéristique associé à ces transferts par diffusion est plus court que celui par convection**. On aura donc prédominance de la **diffusion**.

En revanche, dans un **écoulement à grand nombre de Reynolds** ($Re \gg 1$), les transferts de quantité de mouvement par convection sont plus importants que ceux par diffusion : **le temps caractéristique associé à ces transferts par convection est plus court que celui par diffusion**. On aura donc prédominance de la **convection**.

iii. 2^{ème} interprétation : rapport entre deux flux

On peut aussi comparer les importances relatives de la diffusion et de la convection de quantité de mouvement en comparant les flux diffusif et convectif :

$$Re = \frac{\|\vec{J}_{p,conv}\|}{\|\vec{J}_{p,diff}\|}$$

$Re \ll 1$ i.e. $\|\vec{J}_{p,conv}\| \ll \|\vec{J}_{p,diff}\|$: transport diffusif (viscosité) prédominant

$Re \gg 1$ i.e. $\|\vec{J}_{p,conv}\| \gg \|\vec{J}_{p,diff}\|$: transport convectif prédominant

iv. Classification des écoulements

On peut remarquer expérimentalement que les écoulements laminaires, lisses et réguliers, sont ceux pour lesquels la diffusion domine tandis que les écoulements turbulents sont ceux pour lesquels la convection domine.

Pour un écoulement dans une conduite cylindrique, la longueur caractéristique de l'écoulement à prendre en compte est le diamètre : $L = D = 2R$. Le nombre de Reynolds s'écrit alors $Re = 2 \frac{\bar{V} \mu R}{\eta}$.

Les expériences du type de celles menées par Osborne en 1883 montrent que dans une conduite cylindrique, la transition entre le régime laminaire et le régime turbulent se produit pour $Re \sim 2.10^3$.

On peut classer les deux catégories d'écoulements à l'aide du nombre de Reynolds :

Un écoulement est **laminaire** si les différentes couches de fluide glissent les unes sur les autres en restant parallèles : c'est le cas d'un écoulement de fluide visqueux et/ou à faible vitesse : dans ce cas $Re < 2000$.

Un écoulement est **turbulent** si les lignes de courant s'enchevêtrent et changent très rapidement de forme : c'est le cas d'un écoulement de vitesse élevée : dans ce cas $Re \gg 2000$.

Exemples :

- Un écoulement d'eau à 20°C dans un tuyau de diamètre $D = 10$ cm devient turbulent pour une vitesse débitante supérieure à $0,02 \text{ m.s}^{-1}$.
- Un écoulement d'eau à 20°C dans un tuyau de diamètre $D = 1$ cm devient turbulent pour une vitesse débitante supérieure à $0,2 \text{ m.s}^{-1}$.
- Un écoulement d'air à 20°C dans un tuyau de diamètre $D = 10$ cm devient turbulent pour une vitesse débitante supérieure à $0,2 \text{ m.s}^{-1}$.

En pratique, dans les conduites industrielles, les écoulements sont toujours turbulents¹

¹ Ce choix peut se justifier pour des raisons purement pratiques. Exemple dans les réacteurs pistons la turbulence de l'écoulement permet de mélanger les réactifs du milieu réactionnel.

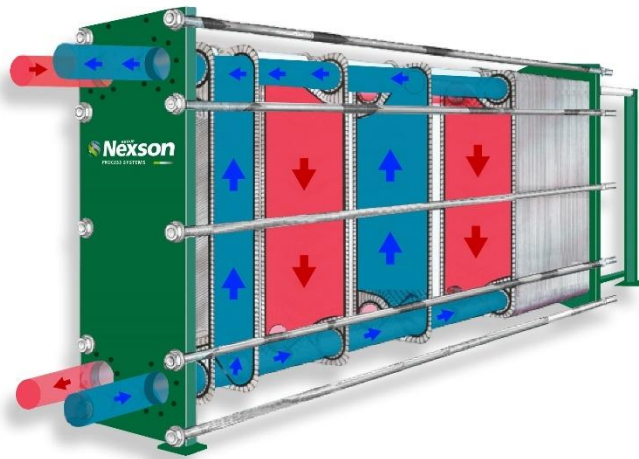
III. CHUTE DE PRESSION DANS UNE CONDUITE HORIZONTALE A BAS NOMBRE DE REYNOLDS

A. Écoulement de Poiseuille plan

i. Position du problème

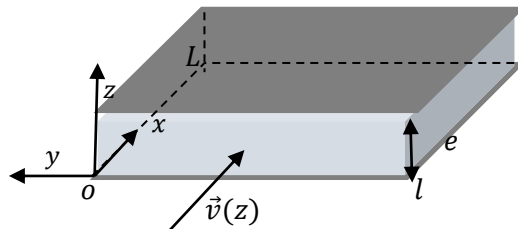
L'écoulement de Poiseuille est un écoulement permanent à bas nombre de Reynolds dans un domaine limité par une paroi cylindrique, de section quelconque immobile.

En considérant que la section du cylindre est rectangulaire et est très grande, on peut ramener cet écoulement à celui entre deux plans infinis : c'est l'écoulement de *poiseuille plan*. On retrouve notamment cet exemple dans les détendeurs à plaque ou dans les échangeurs à plaque



Considérons deux plans parallèles de côtes fixes séparés par une distance e et tel que $\vec{v}(z) = v_x(z)\vec{e}_x$.

Dans la direction x , le plan a une longueur L et dans la direction y le plan a une largeur l .



Entre les deux plans, on considère, l'écoulement permanent d'un fluide incompressible, de masse volumique ρ et de viscosité η .

ii. Profil des vitesses

Considérons un volume élémentaire $dx dy dz$ de fluide. Les forces s'exerçant sur le fluide contenu dans ce pavé sont :

- Poids : $d\vec{P} = -\rho dx dy dz g \vec{e}_z$
- Force de pression $d\vec{F}_p = -\vec{g} \text{grad} P dx dy dz$
- Force de viscosité exercée par la particule au-delà de $z + dz$: $\delta\vec{F}_{z+dz} = +\eta \left(\frac{dv_x}{dz} \right) (z + dz) dx dy \vec{e}_x$
- Force de viscosité exercée par la particule en-deça de z : $\delta\vec{F}_z = -\eta \left(\frac{dv_x}{dz} \right) (z) dx dy \vec{e}_x$

On applique la relation fondamentale de la dynamique à la particule fluide, dans un référentiel du laboratoire supposé galiléen, il vient en régime stationnaire :

$$-\rho dx dy dz g \vec{e}_z - \overrightarrow{grad} P dx dy dz + \eta \left(\frac{dv_x}{dz} \right) (z + dz) dx dy \vec{e}_x - \eta \left(\frac{dv_x}{dz} \right) (z) dx dy \vec{e}_x = \vec{0}$$

Projetons cette relation suivant les trois directions :

$$\begin{cases} -\frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz + \eta \left(\frac{dv_x}{dz} \right) (z + dz) dx dy - \eta \left(\frac{dv_x}{dz} \right) (z) dx dy = 0 \\ -\frac{\partial P}{\partial y} dx dy dz = 0 \\ -\frac{\partial P}{\partial z} dx dy dz - \rho g dx dy dz = 0 \end{cases}$$

Soit avec un développement de Taylor au premier ordre et en simplifiant par l'élément de volume :

$$\begin{cases} -\frac{\partial P}{\partial x} + \eta \frac{d^2 v_x}{dz^2} = 0 \\ -\frac{\partial P}{\partial y} = 0 \\ -\frac{\partial P}{\partial z} - \rho g = 0 \end{cases}$$

Remarque : le bilan précédent peut se retrouver grâce à l'équation d'Euler à laquelle on ajoute la densité volumique de force de viscosité. On aboutit alors à l'équation de Navier Stokes (H.P.) :

$$\rho \left((\vec{v} \cdot \overrightarrow{grad}) \cdot \vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right) = \rho \vec{g} - \overrightarrow{grad} P + \eta \Delta \vec{v}$$

De la deuxième relation, on en déduit que la pression n'est fonction que de x et de z : $P(x, z)$.

De la troisième relation, on a :

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g$$

Que l'on intègre en :

$$P(x, z) = -\rho g z + f(x)$$

La première relation fait intervenir un résultat courant en physique : **une fonction dépendant d'une variable égale à une autre fonction d'une autre variable**. Le résultat mathématique est alors nécessairement une **constante**.

$$\underbrace{\frac{d^2 v}{dz^2}}_{\text{fonction de } z} = \frac{1}{\eta} \underbrace{\frac{\partial P}{\partial x}}_{\text{fonction de } x} = \text{Cte}$$

On intègre une première fois par rapport à z :

$$\frac{dv}{dz} = \frac{1}{\eta} \frac{\partial P}{\partial x} z + C$$

Puis une seconde :

$$v(z) = \frac{1}{2\eta} \frac{\partial P}{\partial x} z^2 + Cz + C'$$

La continuité de la vitesse en $v(z=0) = v(z=e) = 0$ nous permet de déterminer les constantes :

$$C' = 0 \quad \text{et} \quad C = -e \frac{1}{2\eta} \frac{\partial P}{\partial x}$$

D'où l'expression de la vitesse :

$$\vec{v}(z) = \frac{1}{2\eta} \frac{\partial P}{\partial x} (z^2 - ez) \vec{e}_x$$

Reste à exprimer $\frac{\partial P}{\partial x}$ que l'on peut intégrer facilement car on a $\frac{\partial P}{\partial x} = \text{Cte}$. On a en intégrant entre $x = 0$ et $x = L$:

$$P(L) - P(0) = \text{Cte} \cdot L$$

D'où :

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \text{Cte} = \frac{P(L) - P(0)}{L}$$

$$\vec{v}(z) = \frac{1}{2\eta} \frac{P(L) - P(0)}{L} (z^2 - ez) \vec{e}_x$$

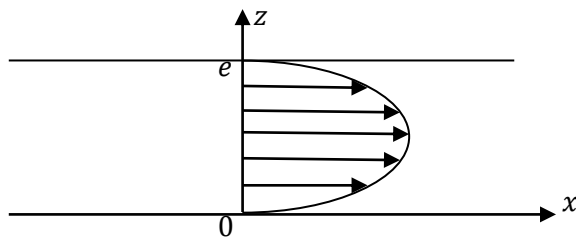
On remarque aisément que $z^2 - ez < 0$. Or $\vec{v}(z)$ est bien dirigé suivant $\vec{e}_x$.

Donc nécessairement : $P(L) - P(0) < 0$: c'est le phénomène de **perte de charge**.

En posant $\Delta P = P(0) - P(L) > 0$, on peut alors écrire :

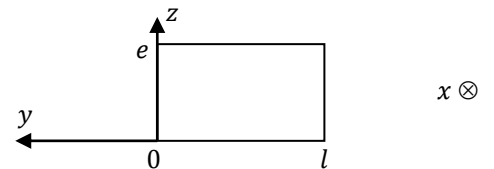
$$\vec{v}(z) = \frac{1}{2\eta} \frac{\Delta P}{L} (ez - z^2) \vec{e}_x$$

La représentation de la vitesse dans un écoulement de Poiseuille donne au profil des vitesses une allure parabolique :



iii. Expression du débit volumique. Analogies

Calculons le débit volumique D_v pour une largeur l dans la direction Oy .



On a :

$$D_v = \iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \int_{z=0}^{z=e} \int_{y=0}^{y=l} \frac{1}{2\eta} \frac{\Delta P}{L} (ez - z^2) \vec{e}_x \cdot dy dz \vec{e}_x$$

Soit,

$$D_v = \frac{le^3}{12\eta L} \Delta P$$

Le débit volumique est proportionnel à la perte de charge ΔP dû à la viscosité.

On peut rapprocher ce résultat, d'un résultat connu en électricité. En effet, l'intensité I est un débit d'électrons et la tension $U = \Delta V$ est une différence de potentiels entre deux points. La loi d'ohm nous donne :

$$\Delta V = U = RI$$

Ainsi dans l'expression obtenue pour l'écoulement de Poiseuille, le débit D_v joue le rôle de l'intensité I , la perte de charge ΔP joue le rôle de U .

On peut alors mettre en évidence une **résistance hydraulique** notée R_H telle que :

$$R_H = \frac{\Delta P}{D_v}$$

Quand elle est défini (comme ici) vis-à-vis du débit volumique, elle s'exprime en $\text{kg.s}^{-1}.\text{m}^{-4}$

Soit pour un écoulement de Poiseuille plan :

$$R_H = \frac{12\eta L}{le^3}$$

On peut pousser l'analogie jusqu'à la topologie utilisée en électricité :



Cette analogie a un intérêt très grand, notamment pour l'étude des **réseaux hydrauliques**. On dira que des canalisations sont associées :

- En **série** si elles sont soumises au **même débit** massique (volumique)
- En **parallèle** si elles sont soumises à la **même différence de pression**.

Remarque : l'expression de la résistance hydraulique dépend de la géométrie de la conduite ; aussi, pour un tuyau horizontal de rayon R et de longueur L on a :

$$R_{H_{cyl}} = \frac{8\eta L}{\pi R^4}$$

iv. Puissance dissipée

D'un point de vue énergétique, on peut chercher à calculer la puissance dissipée par l'effet de la viscosité. En appelant V le volume total de liquide contenu entre les deux plans, on a :

$$P = \iiint_V \left(\eta \left(\frac{dv_x}{dz} \right) (z + dz) dx dy - \eta \left(\frac{dv_x}{dz} \right) (z) dx dy \right) \cdot \vec{v}$$

Avec un développement de Taylor à l'ordre 1 on peut alors écrire :

$$P = \iiint_V \eta \frac{d^2 v_x(z)}{dz^2} v_x(z) d\tau$$

D'où :

$$P = \iiint_V -\eta \frac{1}{L} \frac{\Delta P}{2\eta} \frac{\Delta P}{L} (ez - z^2) d\tau = -\frac{1}{2\eta} \left(\frac{\Delta P}{L}\right)^2 \int_{x=0}^{x=L} \int_{y=0}^{y=l} \int_{z=0}^{z=e} (ez - z^2) dx dy dz$$

$$P = -\frac{Le^3}{12\eta L} (\Delta P)^2 = -\frac{(\Delta P)^2}{R_H} = -R_H D_v^2 < 0$$

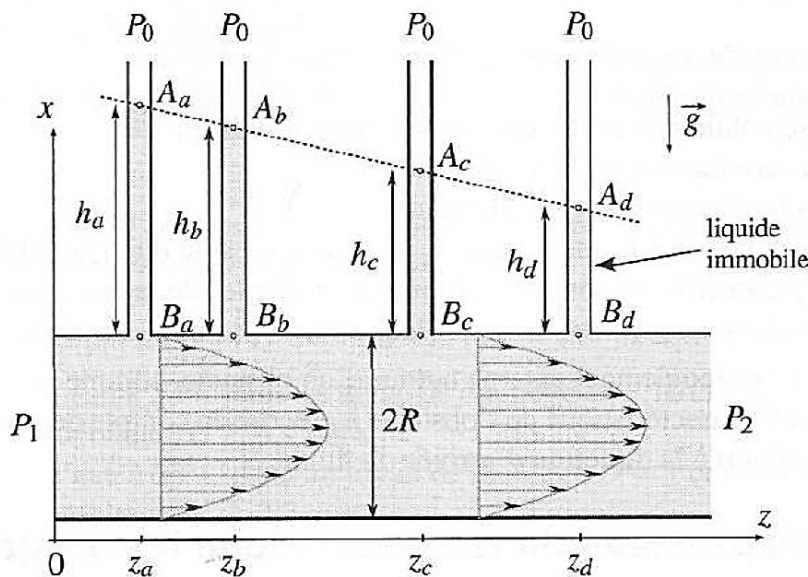
Deux remarques s'imposent :

- on retrouve la forme attendue en RI^2 obtenue en électricité.
- la puissance est négative $P < 0$, le fluide cède de l'énergie au milieu extérieur, à cause de la viscosité. On retrouve bien le caractère dissipatif de cette force de cisaillement.

B. Chute de pression dans la conduite

Une expérience simple permet de visualiser la loi linéaire de décroissance de la pression dans une conduite cylindrique en écoulement laminaire, stationnaire, homogène et incompressible. Un tuyau principal, horizontal, d'axe Oz , de rayon R , est parcouru par un liquide de masse volumique ρ et de viscosité dynamique η , avec un débit volumique D_v constant dans le temps. Ce tuyau principal est percé de plusieurs trous sur sa partie supérieure. Quatre tubes verticaux sont reliés à ces quatre orifices.

En régime stationnaire établi, on observe que le liquide qui s'écoule dans la conduite principale occupe une partie des tubes verticaux, avec une surface libre immobile, à une hauteur de plus en plus faible à mesure que l'on avance dans la conduite.



Chute de pression le long d'un écoulement de Poiseuille cylindrique

Dans chacun des tubes verticaux, il n'y a pas d'écoulement et on peut écrire la loi barométrique qui donne, pour un fluide incompressible :

$$P(B_i) = P(A_i) + \rho g h_i = P_0 + \rho g h_i$$

L'écoulement étant homogène et incompressible, le débit volumique est conservé le long de la canalisation et la loi de Hagen-Poiseuille s'écrit, entre deux points B_i et B_j :

$$P(B_i) - P(B_j) = \frac{8\eta(z_j - z_i)}{\pi R^4} D_v = \rho g(h_i - h_j)$$

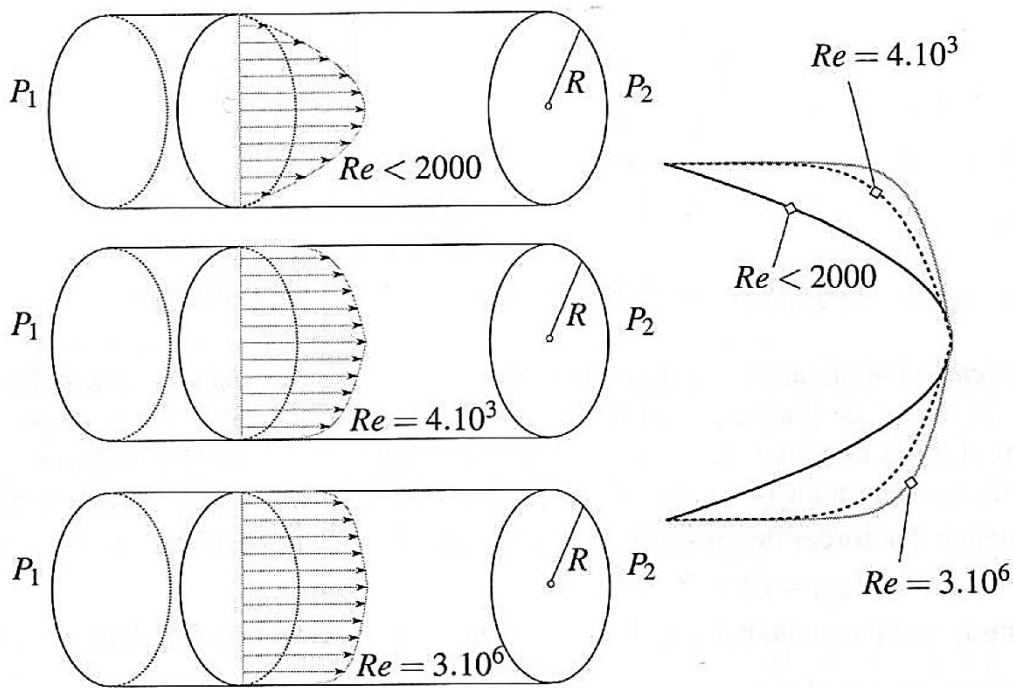
On obtient donc finalement :

$$\Delta h = \frac{8\eta\Delta z}{\rho g \pi R^4} D_v$$

Les niveaux des surfaces libres sont sur une même droite oblique, de coefficient directeur négatif $-\frac{8\eta\Delta z}{\rho g \pi R^4}$

Lorsque l'écoulement dans une conduite est turbulent, la loi de Hagen-Poiseuille ne s'applique plus. Le profil des vitesses n'est plus parabolique.

Il n'existe pas de loi analytique pour déterminer la chute de pression entre l'entrée et la sortie de la canalisation. On peut alors utiliser des lois empiriques ou des abaques afin d'étudier les pertes de charge dans la conduite.



Profils de vitesse pour des nombres de Reynolds élevés.

IV. PERTES DE CHARGE DANS UNE CONDUITE

A. Définitions

On a vu dans la partie précédente que la pression diminuait le long de l'écoulement laminaire d'un fluide visqueux dans une conduite horizontale. Nous allons essayer de généraliser ce résultat à tout type d'écoulement dans une conduite. Pour cela, nous allons introduire la notion de charge.

Rappelons la relation de Bernoulli établie dans le chapitre précédent pour un écoulement parfait, stationnaire, homogène et incompressible :

$$\frac{\rho v^2}{2} + \rho g z + P = K(C)$$

où $K(C)$ est une constante pour la ligne de courant C

On rappelle également que la pression totale $P_{tot} = \frac{\rho v^2}{2} + \rho g z + P$ est l'image de l'énergie mécanique volumique du fluide et se conserve dans les conditions d'application de la relation de Bernoulli.

En revanche, pour un fluide visqueux, l'énergie mécanique volumique du fluide diminue au cours de son écoulement : on dit qu'il y a **perte de charge**.

Pour un fluide en écoulement homogène et incompressible, on définit la **charge** comme le rapport de la pression totale sur ρg :

$$Charge = \frac{P_{tot}}{\rho g} = \frac{v^2}{2g} + z + \frac{P}{\rho g}$$

La **charge** s'exprime en mètre et représente l'**énergie « mécanique » massique du fluide divisée par g** .

Lors de l'**écoulement d'un fluide réel**, la charge n'est pas conservée. La diminution de la charge au cours de l'écoulement est appelée **perte de charge**. Entre deux points A et B d'une même ligne de courant :

$$\frac{\Delta P_{tot}}{\rho g} = \frac{v_A^2 - v_B^2}{2g} + (z_A - z_B) + \frac{P_A - P_B}{\rho g}$$

On distingue deux types de pertes de charge :

- celles qui se manifestent dans des conduites de section constante, sont appelées **pertes de charge régulières**
- celles qui sont dues à des singularités de la conduite, comme des coudes ou des changements de section, sont appelées **pertes de charges singulières**.

Les pertes de charge sont liées à une dissipation d'énergie mécanique du fluide par frottements visqueux.

B. Pertes de charge régulières

i. Coefficient de perte de charge

On cherche à quantifier les pertes de **charge régulières** dans un écoulement. Pour cela, on va introduire un coefficient adimensionné, appelé coefficient de perte de charge.

Les **pertes de charges régulières** lors de l'écoulement à la vitesse débitante $\bar{V}$ dans une conduite de longueur L et de diamètre D vérifient la **formule de Darcy-Weisbach** :

$$\frac{\Delta P_{tot}}{\rho g} = \lambda \left(\frac{\bar{V}^2}{2g} \right) \frac{L}{D}$$

λ est appelé **coefficient de perte de charge** régulière.

ii. Cas d'un écoulement laminaire

Essayons de déterminer le coefficient de perte de charge régulière en régime laminaire. Pour cela, utilisons les résultats obtenus dans le cas de l'écoulement de Poiseuille. On rappelle la chute de pression le long d'un tel écoulement :

$$\Delta P = \frac{8\eta L}{\pi R^4} D_v = \frac{128\eta L}{\pi D^4} D_v$$

On s'intéresse maintenant à deux points A et B d'une même ligne de courant. On a alors $z_A = z_B$ et $v_A = v_B$ (puisque la section reste la même le long de l'écoulement). Ainsi, $P_A = P_{tot,A}$ et $P_B = P_{tot,B}$.

On exprime le débit volumique en fonction de la vitesse débitante : $D_v = \pi R^2 \bar{V} = \pi \frac{D^2}{4} \bar{V}$

Finalement, on obtient :

$$\Delta P = \frac{32\eta \bar{V} L}{D^2}$$

La perte de charge s'écrit alors :

$$\frac{\Delta P_{tot}}{\rho g} = \frac{64\eta}{\rho D \bar{V}} \frac{\bar{V}^2 L}{2g D}$$

On identifie donc le coefficient de perte de charge régulière :

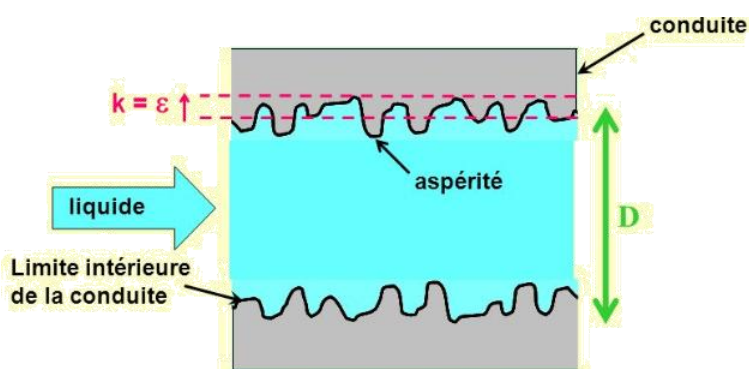
$$\lambda = \frac{64\eta}{\rho D \bar{V}} = \frac{64}{Re}$$

Remarque : Ce résultat reste valable si la conduite n'est pas horizontale car la différence d'altitude entre A et B interviendrait dans l'expression de la pression totale.

Cependant, on a déjà remarqué que la plupart des écoulements industriels sont turbulents. Il faut donc maintenant déterminer le coefficient de perte de charge pour un écoulement turbulent.

iii. Cas d'un écoulement turbulent

Dans le cas d'un écoulement turbulent, le coefficient de perte de charge ne dépend plus uniquement du nombre de Reynolds. Il faut désormais prendre en compte la **rugosité** de la conduite.



Rugosité absolue d'une conduite



encrassement d'un tuyauterie

La rugosité absolue représente l'épaisseur moyenne des aspérités de surface du matériau composant la conduite. On la note k et on l'exprime le plus souvent en millimètres.

Afin de pouvoir comparer différentes conduites et d'obtenir un paramètre adimensionné, on introduit la **rugosité relative** :

$$k_r = \frac{k}{D}$$

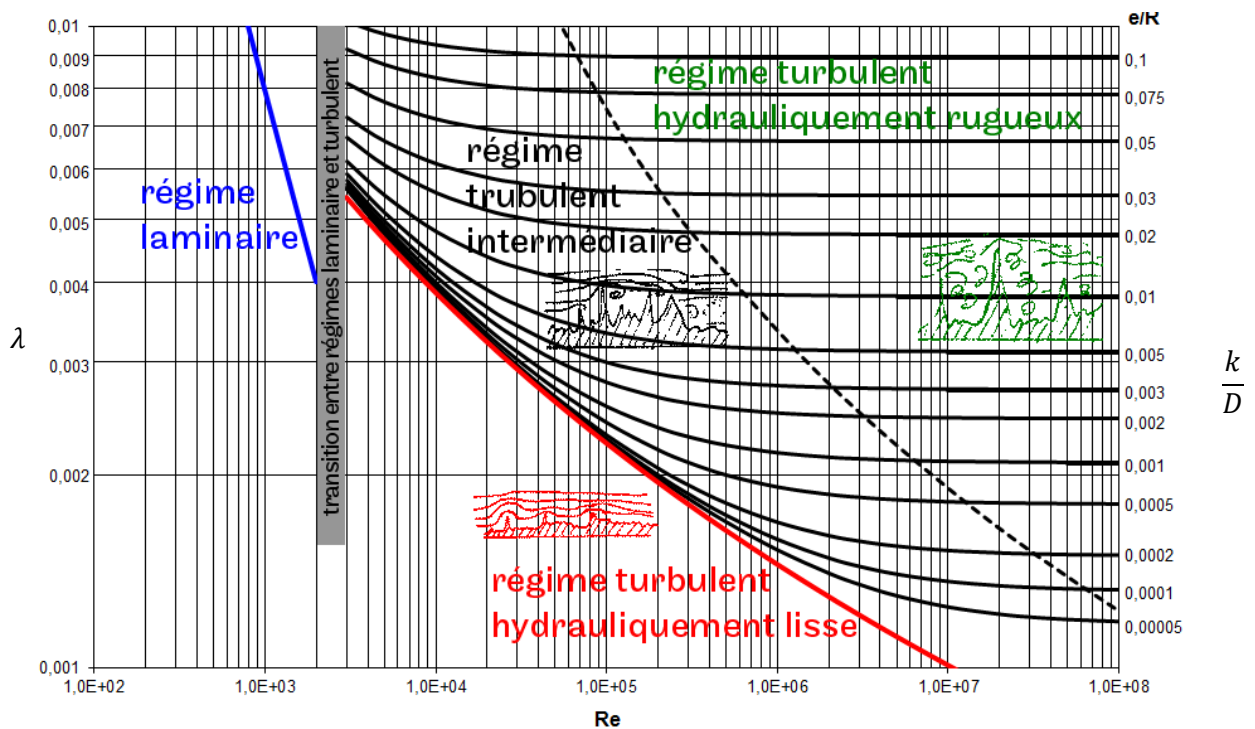
avec k la rugosité absolue et D le diamètre de la conduite, exprimées dans les mêmes unités.

Généralement la rugosité est prise en compte de manière simplifiée, en considérant une valeur standard correspondant à un matériau et à un état de surface. Ces valeurs standard sont récapitulées dans des tableaux accessibles aux professionnels.

Matériau	rugosité k (mm)	Matériau	rugosité k (mm)
acier laminé neuf	0,05	ciment brut	1 à 3
acier laminé rouillé	0,15 à 0,25	cuivre	0,001
acier riveté	0,9 à 9	fer galvanisé	0,15
acier soudé neuf	0,03 à 0,1	fonte neuve	0,25
acier soudé rouillé	0,4	fonte rouillée	1 à 1,5
béton	0,12	laiton industriel	0,025
ciment lissé	0,3 à 0,8	verre	0,001

Quelques valeurs de rugosité pour différents matériaux

Pour déterminer le coefficient de perte de charge, de nombreuses formules empiriques existent, plus ou moins précises selon le domaine d'écoulement (rapide-lent, lisse-rugueux, etc.). Une méthode plus simple pour déterminer le coefficient de perte de charge régulière est de lire sa valeur sur un réseau de courbes appelé **abaque**. L'abaque utilisée constitue le **diagramme de Moody** où l'on trace, en échelle logarithmique, la valeur du coefficient de perte de charge en fonction du nombre de Reynolds.



Différentes zones du diagramme de Moody

Dans ce diagramme, on peut identifier plusieurs zones :

- Pour $Re < 2000$ (écoulements laminaires), la courbe est une droite de pente -1 donc λ varie en $1/Re$ comme nous l'avons montré précédemment à partir de l'écoulement de Poiseuille. Il s'agit du **domaine de Hagen-Poiseuille**.
On remarque que, dans un écoulement laminaire, la rugosité de la conduite n'intervient pas.
- Pour $2000 < Re < 4000$, il n'y a pas de comportement simple. Il s'agit d'une **zone de transition**.
- Pour $4000 < Re < 10000$ et pour des rugosités relatives inférieures à 10^{-4} , la courbe est une droite de pente $-1/4$ donc λ varie en $\frac{1}{Re^{1/4}}$. Il s'agit du **domaine de Blasius**.
- à droite des pointillés appelés "ligne de séparation", c'est-à-dire pour des nombres de Reynolds élevés, la courbe est une droite horizontale : λ est indépendant du nombre de Reynolds et dépend uniquement de la rugosité relative. C'est le **domaine de Karman-Prandtl**.

C. Pertes de charge singulières

En plus des pertes de charges linéaires dues à l'écoulement continu du fluide, chaque **obstacle**, **discontinuité**, ou **perturbation** de l'écoulement est susceptible d'engendrer localement une dissipation d'énergie.

Dans les mêmes esprits que pour les pertes de charge régulières, on définit un coefficient de **perte de charge singulière**. Cette fois, la perte de charge n'est pas proportionnelle à la longueur de la conduite, puisque les singularités ont un caractère local.

Le coefficient de perte de charge singulière ζ est un coefficient sans dimension tel que :

$$\Delta P_{tot,sing} = \zeta \frac{1}{2} \rho \bar{V}^2$$

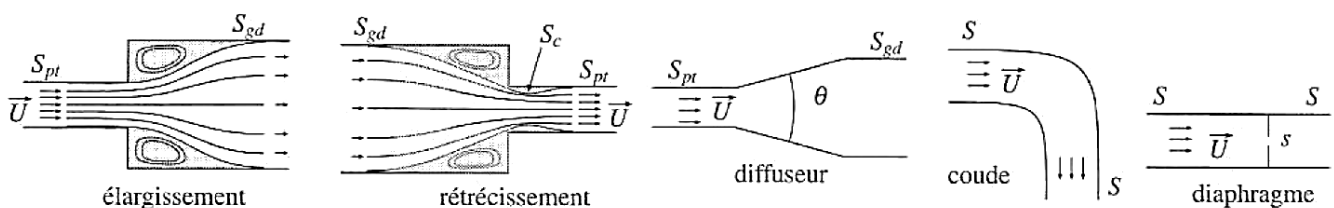
où $\bar{V}$ est la vitesse débitante (dans la plus petite des deux sections).

Étant donnée la grande diversité des singularités possibles, on ne peut pas en donner une liste exhaustive.

Le coefficient de perte de charge singulière s'estime à partir d'abaques ou de logiciels spécialisés.



Coude à évasement (à gauche) vanne à diaphragme (à droite)



Singularité	Élargissement	Rétrécissement	Diffuseur
ζ	$\left(1 - \frac{S_{pt}}{S_{gd}}\right)^2$	$\frac{1}{9} + \left(\frac{S_{pt}}{S_c} - 1\right)^2$	$k \left(1 - \frac{S_{pt}}{S_{gd}}\right)^2$
Singularité	Coude	Diaphragme	
ζ	0,45 à 1,3	$\left(1 + 0,71 \sqrt{1 - \frac{s}{S} - \frac{s}{S}}\right)^2 \left(\frac{S}{s}\right)^2$	

Quelques exemples de coefficients de perte de charge singulière

Pour les diffuseurs, k dépend de l'angle θ : $k = 0,049$ pour $\theta = 5^\circ$, $k = 0,12$ pour $\theta = 10^\circ$, $k = 0,39$ pour $\theta = 20^\circ$. Pour les coudes, ζ dépend du rayon de courbure.

V. FLUIDES NON NEWTONIENS (H.P.)

A. Généralités

Dans l'industrie il est souvent nécessaire de réaliser :

- Des mélanges ou des agitations permanentes de certains fluides pour les homogénéiser : ces fluides peuvent être, par exemple, des solutions de macromolécules ou polymères fondus, détergents ou produits pétroliers, fluides biologiques ou produits alimentaires, suspension de charbon ou de minerais ;
- Des peintures ou revêtements, faciles à mélanger, à travailler et qui simultanément ne doivent pas « couler » lors de l'application sur un mur, ou en cours de séchage.

Nous savons que les phénomènes apparaissant lors de ces divers écoulements de fluides (mise en rotation, agitation ou application) sont en relation directe avec leur caractère (ou comportement visqueux), c'est-à-dire liés à leur viscosité η .

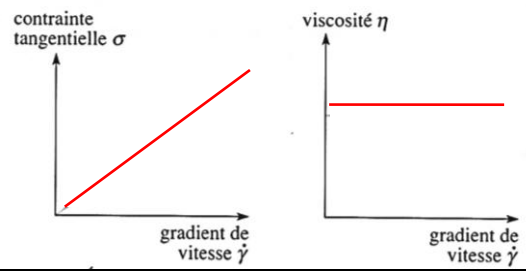
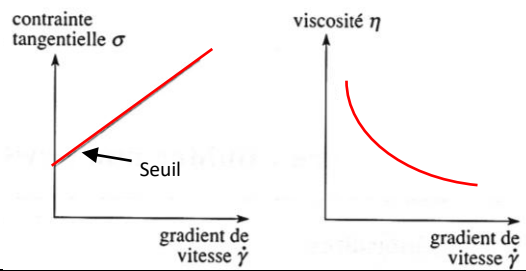
Pour un fluide réel, la viscosité (qualifiée alors d'apparente) η est le rapport de la contrainte tangentielle $\sigma = \frac{F}{S}$ appliquée au fluide sur le gradient de vitesse noté $\dot{\gamma} = \|\overrightarrow{\text{grad}} \vec{v}\|$ imposé lors de l'écoulement :

$$\eta = \frac{\sigma}{\dot{\gamma}}$$

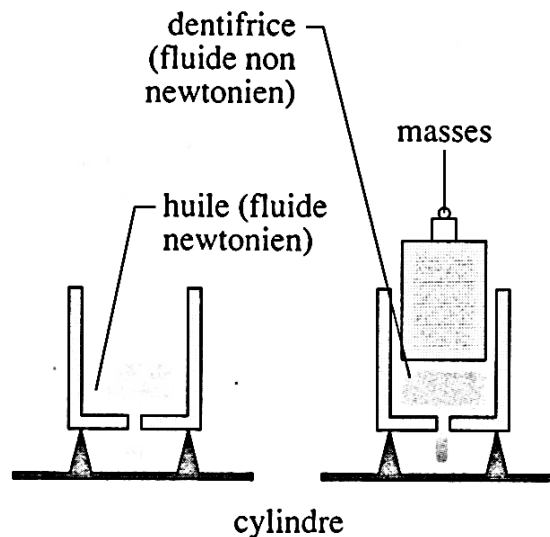
Si La grandeur η ne dépend que de la nature du fluide : le fluide est **newtonien**.

Si La grandeur η dépend de la nature du fluide et du gradient de vitesse $\dot{\gamma}$ imposé lors de l'écoulement : le fluide est alors **non-newtonien**.

Exemples :

Fluide newtonien	Fluide non-newtonien
	
Plasma sanguin Huile Blanc d'œuf et air (pris séparément)	Sang : plasma + globules rouges Mayonnaise : huile + jaune d'œuf Blanc en neige

Des fluides non newtoniens présentant un seuil d'écoulement sont relativement courants : c'est le cas du dentifrice, du beurre ou de diverses pâtes. La mise en évidence de ce comportement peut se faire simplement. Prenons un dispositif constitué de deux cylindres : le cylindre inférieur est percé d'un trou, et il est possible de disposer des masses sur le cylindre supérieur mobile.



Alors que l'huile s'écoule spontanément sans le cylindre supérieur, il faut ajouter des masses pour que l'écoulement du dentifrice commence à se produire ; rappelons-nous qu'une contrainte minimale est nécessaire pour que du dentifrice sorte d'un tube !

B. Principe de la mesure de la viscosité

La mesure de la viscosité s'effectue avec un **rhéomètre**. Un grand nombre de rhéomètres existe ; ils sont souvent basés sur le principe d'un mobile central tournant (celui-ci peut être constitué de disques, de cônes, de cylindres, de sphères ou de pales), alors que l'armature extérieure est maintenue fixe. Le rhéomètre impose une rotation, c'est-à-dire un cisaillement connu, donc un gradient de vitesse $\dot{\gamma}$ connu (et donc lu). Les efforts nécessaires pour imposer cette rotation permettent d'atteindre la viscosité par affichage direct, ou par report sur des tables.

Le gradient de vitesse doit pouvoir varier dans une gamme étendue allant de $\dot{\gamma} < 10^{-3} \text{s}^{-1}$ à $\dot{\gamma} > 10^6 \text{s}^{-1}$, donc sur plusieurs décades. Un seul rhéomètre ne pourra pas couvrir l'ensemble de ces divers domaines.

Il est possible de caractériser ces fluides par différents modèles de comportement : ces modèles sont très utiles pour connaître par avance l'ordre de grandeur de la puissance qui sera mise en jeu lors des agitations ou mélanges de ces fluides.

C. Modèles de comportement d'un fluide en écoulement

Le tableau page suivante présente divers modèles de comportement :

Les **fluides viscoélastiques** présentent à la fois un comportement visqueux et un comportement élastique (auquel il est possible d'associer un temps caractéristique τ) ; leur comportement global dépend en général de leur « histoire », c'est-à-dire des contraintes auxquelles ils ont été soumis auparavant. Dans la plupart des processus industriels, les transformations de ces produits sont suffisamment lentes « devant τ » pour que seul intervienne leur caractère visqueux.



Des matériaux possèdent des structures sensibles au cisaillement : la vitesse de réarrangement (parfois lente) modifie la viscosité, qui dépend donc du temps.

Dans la plupart des cas, la viscosité diminue avec la durée d'application d'une force de cisaillement ou contrainte constante : le fluide est alors dit **thixotrope**. La thixotropie est un phénomène *renversible* et le fluide retrouve son état initial au bout d'un « certain temps ». Ce comportement est très important (et souhaitable) lors de la phase d'application d'une peinture sur un support par exemple.

Lorsque la viscosité augmente au cours du temps d'application en fonction de la contrainte (cas plus rare), ce fluide a un comportement **antithixotrope**, appelé aussi comportement *rhéopecte*.

Lorsque la viscosité est indépendante du temps :

- le plus souvent, la viscosité de ces fluides diminue lorsque le gradient de vitesse appliqué augmente : ces fluides sont dits **pseudo-plastiques** ou **rhéofluidisants** (la plupart des recherches ont été effectuées sur ces fluides); dans le cas opposé (situations beaucoup moins fréquentes), ces fluides sont appelés **fluides dilatatants**.
- De nombreux fluides ont un **caractère plastique**, c'est-à-dire qu'il existe un seuil de contrainte σ_0 , (appelé contrainte plastique) au-dessous duquel le gradient de vitesse est nul. Ces matériaux ont un aspect pâteux. Lorsque la contrainte plastique devient faible, le produit est quasiment pseudo-plastique ou rhéofluidisant.

D. Fluides refluidisants

De nombreuses recherches ont été effectuées sur ces fluides très courants ; il existe plusieurs modélisations mathématiques de leur comportement, dont une loi simple s'écrit :

$$\eta = K\dot{\gamma}^{n-1}$$

Loi en puissance d'Ostwald

où K est une constante ne dépendant que du fluide ; n est souvent appelé *indice de comportement*

Pour un fluide rhéofluidisant, $n < 1$ (pour un fluide dilatant, $n > 1$).

Ce modèle très largement utilisé pour l'étude des fluides rhéofluidisants, présente un défaut : il suppose que la viscosité tend vers l'infini lorsque le gradient de vitesse devient très faible.

Or ce résultat est en contradiction avec l'expérience, car, pour ces fluides, la viscosité tend toujours vers une limite finie pour une vitesse de cisaillement nulle.

Expérimentalement, la viscosité varie souvent entre deux limites et on fait alors appel à d'autres modèles pour décrire le comportement de ces fluides.

L'analyse de l'écoulement d'un fluide réel et la mesure de sa viscosité sous diverses contraintes conduisent à la mise en évidence d'un « modèle de comportement » auquel il est souvent possible d'attribuer une modélisation mathématique.



Le ketchup est un exemple de rhéofluidisant, il faut secouer la bouteille pour obtenir l'écoulement du ketchup. En revanche un mélange eau maïzena est un rhéoépaississant, sa viscosité augmente quand on le contraint.

VI. POINTS CLES DU CHAPITRE MF4

Savoir que la viscosité d'un fluide newtonien est associée à une diffusion de quantité de mouvement

Connaitre les conditions aux limites imposées sur la vitesse par un écoulement visqueux

Connaitre l'expression de la force de cisaillement pour un écoulement visqueux (loi de newton) dans différents systèmes de coordonnées

Connaitre l'unité + OG de la viscosité

Connaitre les différents modes de transport de la quantité de mouvement : transport diffusif et transport convectif

Savoir déterminer un temps caractéristique de la diffusion et de la convection.

Reconnaitre la forme de l'équation de diffusion de la quantité de mouvement Savoir définir la viscosité cinématique et en donner les OG.

Déterminer l'expression du nombre de Re en fonction de ces temps et en donner une interprétation.

Connaitre l'interprétation macroscopiques du nombre de Reynolds : écoulement turbulent et laminaire.

Connaitre l'exemple type de l'écoulement stationnaire de poiseuille plan. (bilan de forces, détermination des CL, détermination des débits volumique et massique)

Connaitre l'exemple type de l'écoulement stationnaire de poiseuille cylindrique. (bilan de forces, détermination des CL, détermination des débits volumique et massique) (Cf.TD)

CHAPITRE MF4

Notion de viscosité. Nombre de Reynolds. Ecoulement interne incompressible et homogène dans une conduite.

Connaitre l'analogie électrique : résistance hydraulique, réseau hydraulique, association série et parallèle, calcul de la puissance dissipée par viscosité.

Savoir définir la notion de perte de charge : modifier l'équation de Bernoulli (Cf. MF3) en conséquence

Savoir distinguer les pertes de charge régulière (savoir lire de Diagramme de Moody) et singulière

Savoir que tous les fluides ne sont pas newtoniens, connaitre quelques généralités sur les fluides non newtoniens (cas du ketchup, dentifrice, ...) H.P.

CHAPITRE MF5

Écoulement externe incompressible et homogène autour d'un obstacle

CE QUE DIT LE PROGRAMME

2.4.4. Écoulement externe incompressible et homogène autour d'un obstacle	
Force de traînée subie par une sphère solide en mouvement rectiligne uniforme. Coefficient de traînée C_x ; graphe de C_x en fonction du nombre de Reynolds.	Associer une gamme de nombre de Reynolds à un modèle de traînée linéaire ou un modèle quadratique.
Notion de couche limite.	Pour les écoulements à grand nombre de Reynolds décrire qualitativement la notion de couche limite.
Forces de traînée et de portance d'une aile d'avion à haut Reynolds.	Définir et orienter les forces de portance et de traînée. Exploiter les graphes de C_x et C_z en fonction de l'angle d'incidence.

Dans ce chapitre, nous nous limitons à nouveau à des écoulements homogènes et incompressibles, mais dans des écoulements autour d'obstacles. La problématique des écoulements externes est très différente de celle des écoulements dans les conduites : la notion de **couche limite** y est très importante.

Après un aperçu des écoulements autour de cylindres, on étudie la force de traînée subie par une sphère. Le comportement des ailes d'avion est enfin abordé, avec une étude à la fois de la *traînée* et de la *portance*.

I. NOTION DE COUCHE LIMITE

A. Remarque sur la notion d'écoulement parfait

Pour un fluide à écoulement parfait, on peut écrire que $\eta \rightarrow 0$ et donc que $Re \rightarrow \infty$. Mais si nous extrapolons les résultats précédents, un écoulement de fluide non visqueux devrait être toujours turbulent !

Ce paradoxe tient au fait que **le modèle du fluide non visqueux n'est pas une extrapolation d'un fluide réel de faible viscosité**. La vitesse d'un fluide réel, même de très faible viscosité est nulle au contact du solide, alors que celle d'un fluide non visqueux est non nulle et tangente à la surface du solide.

Ainsi la vitesse d'écoulement joue un rôle essentiel dans la nature de l'écoulement (turbulent ou laminaire) indépendamment de la valeur de η .

B. Description de l'écoulement autour d'un obstacle

Le nombre de Reynolds est particulièrement utile pour décrire un écoulement dans sa globalité. Toutefois, en présence d'obstacles, le comportement du fluide est radicalement différent à proximité de l'obstacle et loin de l'obstacle.

Il est fréquent d'avoir à considérer un écoulement homogène et incompressible quasi-uniforme, sauf dans le voisinage d'un obstacle solide qui le perturbe. On se place en général dans le référentiel lié à l'obstacle, ce que l'on supposera dans la suite du chapitre. La vitesse du fluide loin de l'obstacle, quasiment uniforme, y est notée $\vec{v}_\infty$.

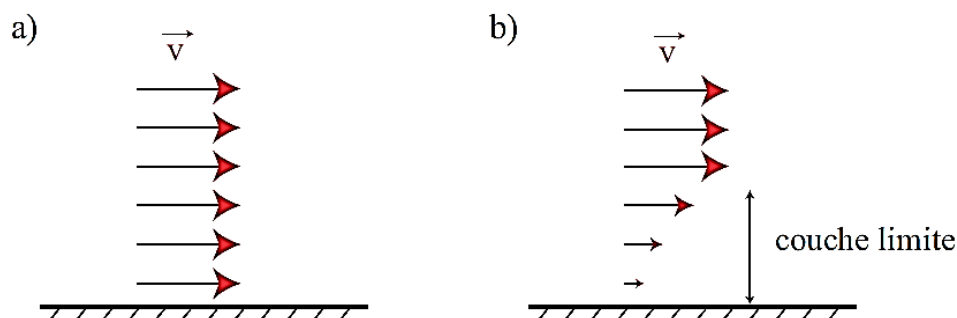
On constate expérimentalement dans ce référentiel que le champ des vitesses présente souvent des fluctuations spatiales assez rapides dans une zone d'extension limitée, à proximité de l'obstacle. Une telle zone porte le nom de **couche limite**.

Elle a en général une de ses trois dimensions bien plus petites que les deux autres, d'où le terme de "couche".

Pour des écoulements à bas nombre de Reynolds, la couche limite épouse la forme de l'obstacle et marque la transition entre le fluide en contact avec l'obstacle, immobile, et le fluide éloigné. On dit que la couche limite est "attachée" ou "collée" à l'obstacle.

Pour des écoulements à haut nombre de Reynolds, la couche limite n'épouse la forme de l'obstacle que sur une partie de celui-ci. Elle est qualifiée de "décollée".

L'intérêt de la notion de couche limite est qu'elle constitue la seule zone de l'espace où les forces de viscosité prennent des valeurs importantes, puisque ces forces font intervenir les dérivées spatiales du champ des vitesses. En conséquence, il est possible, en première approximation, de considérer les écoulements comme parfaits en dehors de la couche limite.



a) Écoulement parfait sur une plaque. b) Écoulement réel sur une plaque.

Lors de l'écoulement d'un fluide visqueux, les effets de la viscosité sont quasiment limités à une **couche limite** d'épaisseur δ autour d'un solide. **En dehors de cette couche limite le fluide pourra être considéré non visqueux et répondre au modèle de l'écoulement parfait !**

Remarque : Ainsi un écoulement laminaire pourra être traité comme un écoulement parfait loin de la couche limite. Les écoulements turbulents (à grand nombre de Reynolds) seront le plus souvent modélisés par informatique car bien trop difficile à résoudre de manière calculatoire (équation non linéaire)

C. Épaisseur caractéristique de la couche limite

L'épaisseur de la couche limite peut varier le long d'un profil, et en fonction du nombre de Reynolds, être laminaire ou turbulente. Tentons de donner un ordre de grandeur de cette épaisseur de couche limite. Dans la couche limite, le transport diffusif domine sur le transport convectif alors qu'à l'extérieur c'est l'inverse. Aussi l'échelle spatiale pour le phénomène diffusif est l'épaisseur δ donnée par l'équation de diffusion de quantité de mouvement (Cf. MF4)

$$\delta = \sqrt{\frac{\eta}{\mu} \tau}$$

où τ est le temps caractéristique de l'écoulement.

Si la dimension caractéristique de l'obstacle est L et si la vitesse de l'obstacle par rapport au fluide a pour ordre de grandeur $\bar{V}$, la durée caractéristique de l'écoulement est $\tau \sim \frac{L}{\bar{V}}$. On en déduit :

$$\delta = \frac{L}{\sqrt{Re}}$$

Ordres de grandeur :

- Pour un écoulement à grand nombre de Reynolds, la couche limite est mince :

Ex : corps de largeur $L = 2m$ circulant dans l'air à $100km \cdot h^{-1}$, on a $Re \approx 10^6$ on a : $\delta \approx 10^{-3}m$.

- Pour un écoulement à faible nombre de Reynolds $\delta > D$, la couche limite est de l'ordre de grandeur de la dimension caractéristique de l'écoulement. La couche limite perd de son intérêt car l'effet de viscosité envahit tout l'écoulement.

Ex : corps de largeur $L = 1cm$ circulant dans de l'huile à $0,01m \cdot s^{-1}$, on a $Re \approx 10^{-2}$ on a : $\delta \approx 10cm = 10L$.

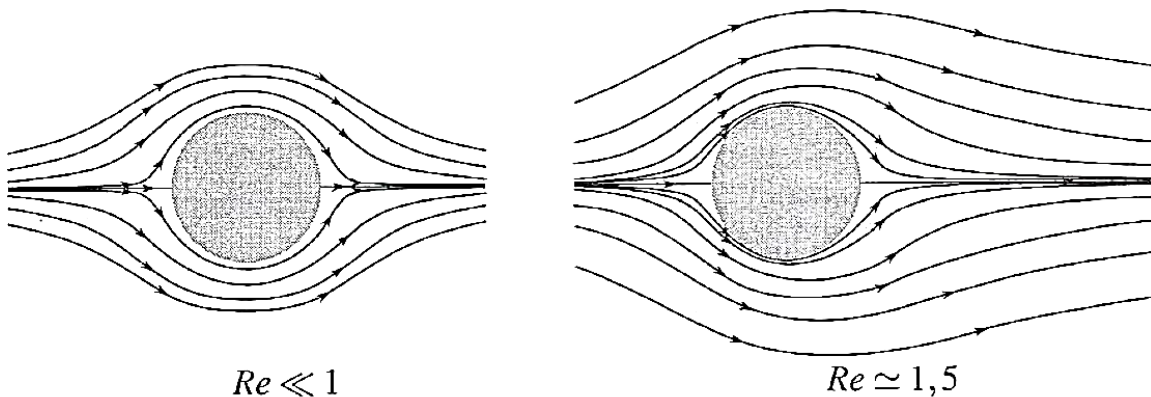
Remarque : La **couche limite n'est pas négligeable d'un point de vue énergétique**. Il y aura toujours dissipation d'énergie dans cette zone par effet de viscosité.

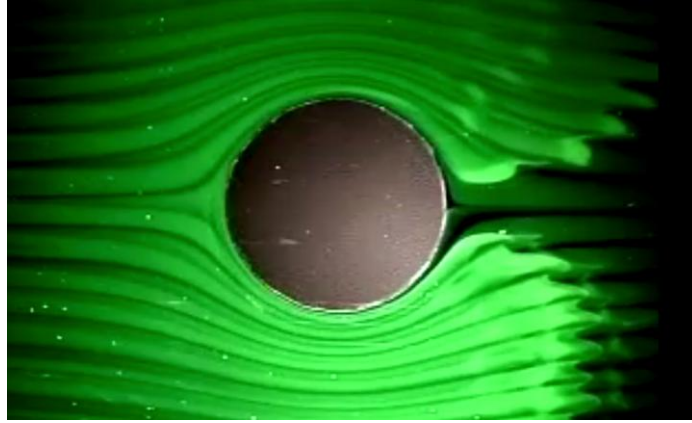
II. ÉCOULEMENT D'UN FLUIDE AUTOUR D'UN CYLINDRE OU D'UNE SPHERE

A. Écoulement autour d'un cylindre infini

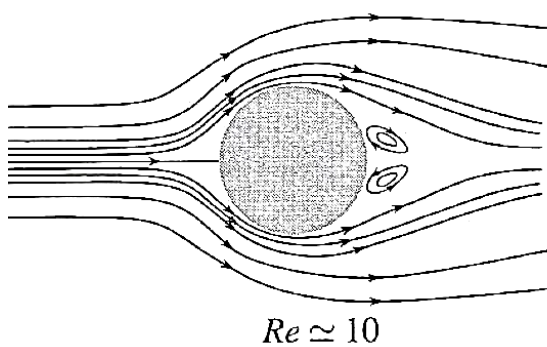
On va tenter de représenter l'allure des lignes de courant, c'est-à-dire le champ des vitesses, dans le cas de différentes valeurs de la vitesse d'écoulement. Pour cela on va considérer pour simplifier un écoulement autour d'un obstacle cylindrique. Le problème présentera une révolution autour de l'axe Ox . Le cylindre supposé infini est placé dans un écoulement de vitesse $\vec{v}$ dans la direction Ox .

Aux faibles vitesses, pour Re de l'ordre de l'unité, l'écoulement est parfaitement symétrique entre l'amont et l'aval du cylindre : si l'on inverse le sens de l'écoulement, les lignes de courant restent inchangées.

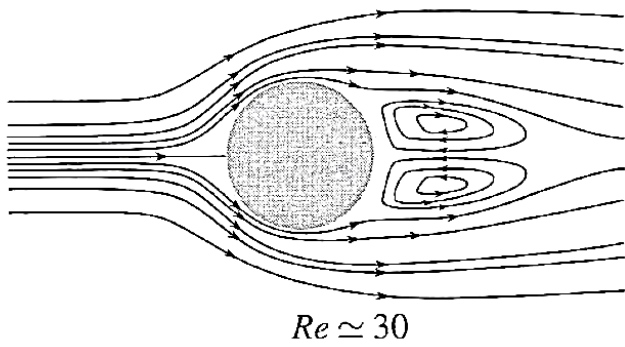




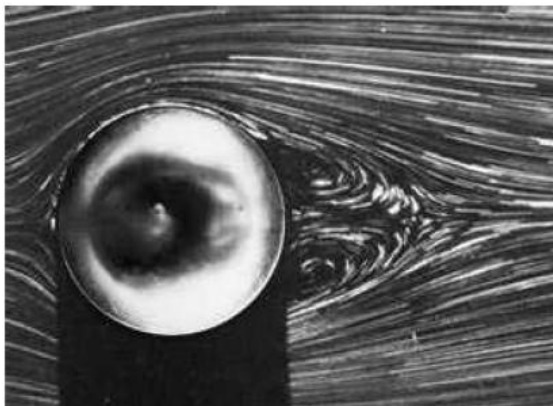
Ensuite la vitesse augmente, Re est de l'ordre de la dizaine, on observe deux tourbillons stables de sens de rotation opposés, fixes en aval du cylindre : les **tourbillons de recirculation**.



$Re \simeq 10$



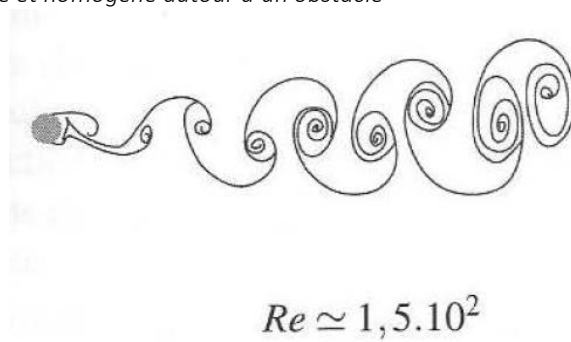
$Re \simeq 30$



Jusqu'à présent, ces écoulements sont indépendants du temps, c'est-à-dire stationnaires. Différentes photographies des lignes de courant prises à des instants successifs seraient identiques.

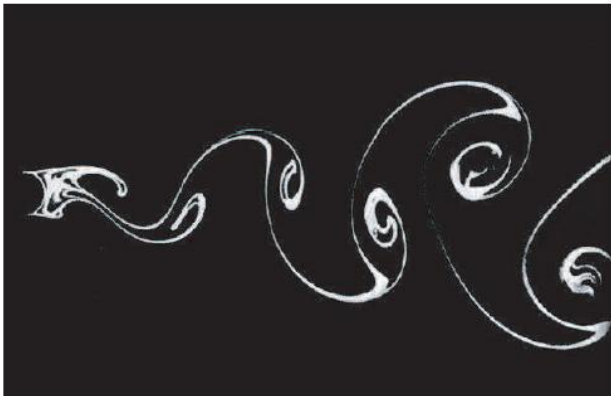
Si on augmente encore la vitesse, Re est de l'ordre de la centaine, des tourbillons sont émis *périodiquement* en aval de l'écoulement, formant une double rangée appelée **allée de Bénard-Von Karman**. On peut observer derrière des obstacles de grandes dimensions.

En un point donné, les lignes de courant dépendent explicitement du temps : l'écoulement cesse d'être stationnaire. La fréquence d'émission de ces tourbillons est proportionnelle à la vitesse de l'écoulement.



$$Re \simeq 1,5 \cdot 10^2$$

a)

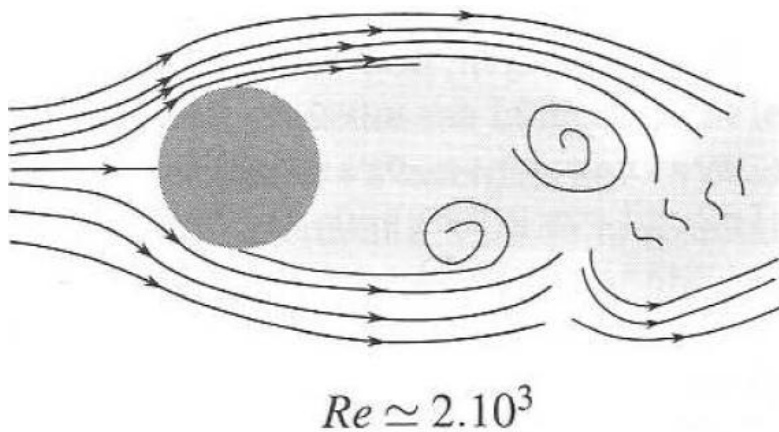


b)



Allée de Von Karman : a) en laboratoire, derrière un long cylindre, et b) dans le sillage du volcan de l'île de Guadalupe au large du Mexique.

Enfin, pour une vitesse encore plus grande, Re est de l'ordre du millier, il apparaît des mouvements incohérents de plus petite dimension.



$$Re \simeq 2 \cdot 10^3$$



Remarques :

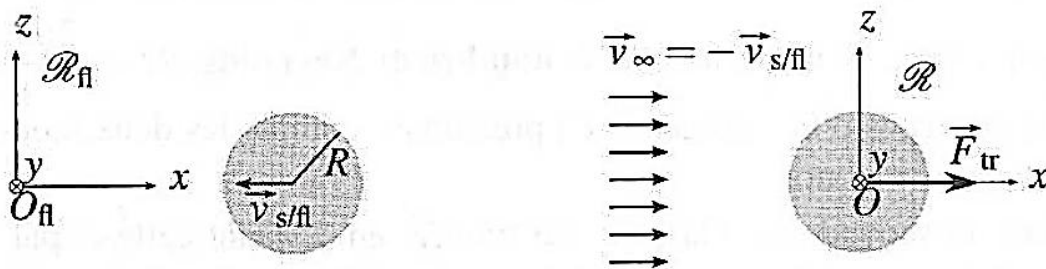
- (1) On pourrait reprendre ce raisonnement pour d'autres fluides de viscosités différentes. On verrait alors les mêmes étapes pour les mêmes ordres de grandeurs de Re , mais pour des valeurs différentes de la vitesse de l'écoulement.
- (2) L'écoulement laminaire apparaît ici comme un écoulement réversible. En effet, le temps semble ne pas avoir d'emprise sur l'écoulement. On parlera de *réversibilité purement cinématique* mais on gardera en mémoire que la force de viscosité est une force non conservative et que le phénomène dynamique est irréversible.

B. Force de trainée**i. Définition**

On s'intéresse à une sphère de rayon R en mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel lié au fluide R_{fl} . On note $\vec{v}_{s/R_{fl}} = -v_{s/R_{fl}} \vec{e}_x$ la vitesse de la sphère par rapport à R_{fl} .

Pour simplifier l'étude, on se place dans le référentiel R lié à la sphère. Dans R , le fluide s'écoule, loin de la sphère, avec un champ des vitesses uniforme $\vec{v}(M) = v_{s/R_{fl}} \vec{e}_x = \vec{v}_\infty$.

Dans le voisinage de la sphère, le champ des vitesses est non uniforme.



Référentiels liés au fluide et à la sphère.

Les actions de contact exercées par le fluide sur la sphère sont de deux natures :

- des forces pressantes, normales à la surface de la sphère ;
- des forces de cisaillement, dues à la viscosité, tangentes à la surface de la sphère.

Si la sphère était immobile dans un fluide au repos, la résultante des forces de pression se limiterait à la poussée d'Archimède qui résulte de l'hétérogénéité du champ de pression due à la pesanteur.

En présence d'écoulement, la répartition de pression autour de la sphère est modifiée : elle est due non seulement à la pesanteur, mais aussi à la façon dont le fluide s'écoule autour d'elle.

On appelle **force de trainée** subie par un solide en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un fluide, la résultante des forces de pression et de cisaillement qu'exerce sur lui le fluide parallèlement à la direction de l'écoulement, en ne considérant pour les forces de pression que celles dues à l'écoulement.

ii. Bille en chute libre dans le glycérol

Lorsqu'on laisse tomber une sphère de rayon r dans un fluide, on constate qu'elle atteint une vitesse limite v_{lim} qu'on peut mesurer (TP Sup). Si on réalise le bilan des forces (poids, poussée d'Archimède) on fait apparaître notamment une force de frottement fluide en $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$. Or cette forme ne correspond pas forcément à la réalité expérimentale. On peut en effet mettre en évidence deux régimes limites pour l'expression de cette force de **frottement fluide** ou **visqueux** ou encore de **trainée** :



- Pour une vitesse "faible", la trainée est donnée par la **formule de Stokes** :

$$f_{Vfaible} = \alpha v$$

- Pour une vitesse "élevée", la trainée est donnée par :

$$f_{Vélevée} = \beta v^2$$

La notion de vitesse "faible" et de vitesse "élevée" dépend en réalité de la viscosité cinématique ν et du rayon r .

- Pour des vitesses intermédiaires la force de trainée n'est pas explicitement définie. On peut soit la voir comme la combinaison des deux précédente, où alors comme une puissance non entière de la vitesse.

Exemple : Pour une bille tombant dans du glycérol $Re = \frac{\rho V D}{\eta} = \frac{10^3 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-3}}{1} = 10^{-2}$

L'écoulement est laminaire, la formule de Stokes est valable. Cela ne serait probablement pas le cas si le fluide était l'eau : V serait plus grand et η plus petit.

iii. Évolution de la force de trainée avec le nombre de Reynolds

Il n'existe pas de loi analytique générale pour exprimer la force de trainée subie par une sphère. On souhaite donc obtenir des lois empiriques, à partir des données de l'expérience.

Afin de pouvoir comparer différentes expériences, on travaille avec des coefficients adimensionnés :

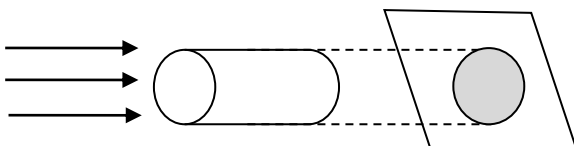
- le nombre de Reynolds, qui caractérise l'écoulement ;
- le coefficient de trainée C_x , qui caractérise la force de trainée.

On définit le coefficient de trainée par :

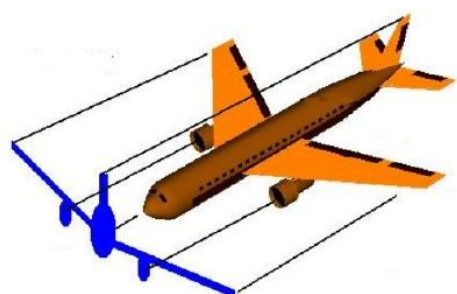
$$C_x = \frac{2f_{trainée}}{\mu S v_{\infty}^2}$$

où $f_{trainée}$ est la force de trainée, μ la masse volumique du fluide, v_{∞} la vitesse de la sphère et S la section droite de la sphère, appelée **maître-couple**

Remarque : La surface de référence est l'aire obtenue en projetant le solide sur le plan perpendiculaire à l'écoulement.



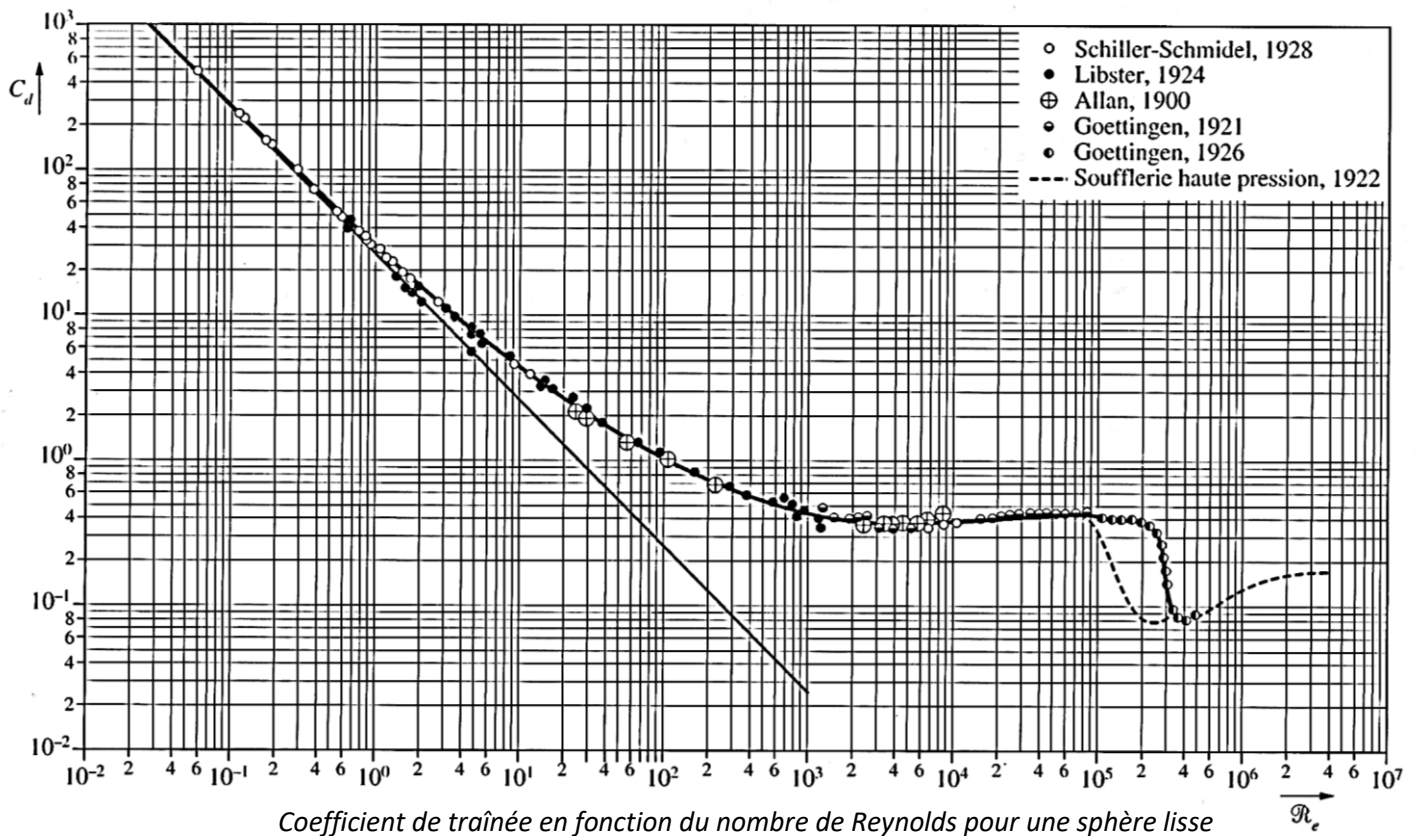
Pour une sphère la surface de référence est πR^2 .



Le coefficient C_x sans dimension ne peut que dépendre des paramètres qui caractérisent la situation (μ, η, V et la longueur caractéristique L). Or la seule combinaison sans dimension que l'on peut construire avec eux est le nombre de Reynolds. On prévoit donc aisément que C_x est une fonction de Re uniquement pour une géométrie donnée :

$$C_x = f(Re)$$

On donne ici la compilation de résultats expérimentaux donnant le coefficient de trainée C_x en fonction du nombre de Reynolds (en coordonnées log-log).



- Pour les faibles valeurs de Re ($Re \ll 1$) la partie est quasi rectiligne de type :

$$\log C_x = -a \log Re + \alpha b$$

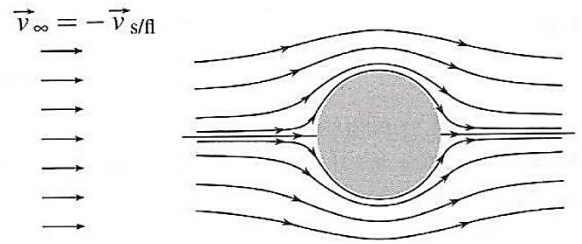
A partir des données numériques de la figure, on trouve $C_x = \frac{25}{Re}$. Cela donne, pour la norme de la force de trainée :

$$f_{trainée} \simeq \frac{25\eta}{2\mu v_\infty R} \frac{1}{2} \mu v_\infty^2 \pi R^2 \simeq 6\pi\eta R v_\infty$$

Pour $Re < 1$, la force de trainée exercée par un fluide sur une sphère est de norme proportionnelle à celle de la vitesse de la sphère par rapport au fluide on aboutit à la **formule de Stokes** :

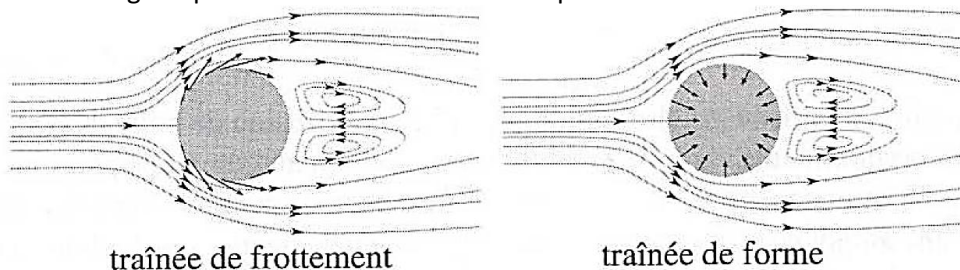
$$\vec{f}_{trainée} = -6\pi\eta R \vec{v}_{s/Fl}$$

Dans ce domaine de nombre de Reynolds, on a vu que la forme des lignes de courant autour de la sphère présente une symétrie entre l'amont et l'aval. Il y a ainsi une symétrie de pression entre l'amont et l'aval. Par conséquent, la force de traînée n'est due qu'aux forces de cisaillement visqueuses (traînée de frottement).



- Pour $1 < Re < 10^3$ le graphe n'a aucune forme simple, la situation est à déterminer au cas par cas.

Cependant, on peut noter que, pour cette gamme de nombre de Reynolds, l'écoulement n'est plus symétrique entre amont et aval de la sphère. Dans le sillage de la sphère, où l'écoulement est décollé, il y a peu de mouvement de fluide : la pression y est moins importante qu'en amont. Ainsi, les forces de pression ne se compensent pas selon l'axe de l'écoulement et la force de traînée est à la fois due à l'inhomogénéité de la pression (traînée de forme ou traînée de pression) et à la viscosité (traînée de frottement). Plus le sillage est large et plus la traînée de forme est importante.



Les deux origines de la force de traînée : frottements et forme

- Pour un nombre de Reynolds $2 \cdot 10^5 > Re > 2 \cdot 10^3$, le coefficient de traînée est constant, de telle sorte que la traînée est quadratique en v . C_x est quasiment indépendant du nombre de Reynolds.

On retrouve ce type de comportement pour d'autres formes que la sphère. On parle alors "du C_x " de l'objet, dont la valeur dépend de la forme. Par exemple, depuis les années 1980, les voitures berlines ont un C_x de l'ordre de 0,30 alors que les SUV actuels ont un C_x voisin de 0,38.



La Citroën CX est commercialisée en Europe entre 1974 et 1991 (1,2 million d'exemplaires). Elle a remporté le trophée européen de la voiture de l'année en 1975. C'est à ses lignes fluides et homogènes bien qu'anguleuses et pourvues d'une forte personnalité que le modèle doit son nom.

Pour les nombres de Reynolds compris entre $2 \cdot 10^3$ et $2 \cdot 10^5$, la force de traînée exercée par un fluide sur une sphère est de norme proportionnelle au carré de la vitesse de la sphère par rapport au fluide :

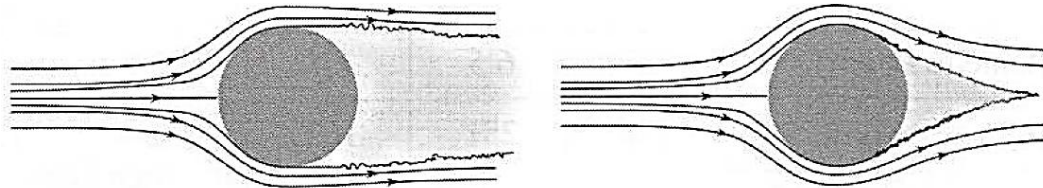
$$\vec{f}_{\text{traînée}} = -\frac{1}{2} \mu v_{s/Rfl}^2 \pi R^2 C_x \frac{\vec{v}_{s/Rfl}}{\|\vec{v}_{s/Rfl}\|}$$

Pour une sphère, $C_x \approx 0,45$.

Ce changement de comportement est à mettre en parallèle avec l'étude de l'écoulement. Pour $Re \approx 10^3$, on assiste à l'apparition d'un sillage à l'arrière de l'obstacle, zone de turbulences importantes. L'apparition du sillage coïncide avec le changement de comportement de la traînée.

Remarques :

- (1) On remarque que, pour une valeur critique Re_c de Re , le coefficient de traînée chute brutalement. En effet, pour $Re > 10^6$, la couche limite devient turbulente. Cette turbulence permet à la couche limite de se détacher plus en aval, donc le sillage est plus réduit. Ainsi, la traînée de forme diminue, tandis que la traînée de frottement augmente. C'est l'effet sur la traînée de forme qui l'emporte et qui fait que la valeur de C_x diminue brutalement à partir de cette valeur de Re .
- (2) Ce phénomène est utilisé dans les balles de golf. Leur surface est volontairement irrégulière de manière à rendre turbulente la couche limite le plus tôt possible. Par conséquent, la force de traînée est donc plus faible que si la balle était parfaitement lisse : la balle de golf va plus loin.
- (3) Pour des nombres de Reynolds supérieurs à Re_c , le coefficient de traînée redevient à peu près constant et est de l'ordre de 0,14 pour une sphère lisse.



Diminution du sillage, donc du C_x , lorsque la couche limite devient turbulente.

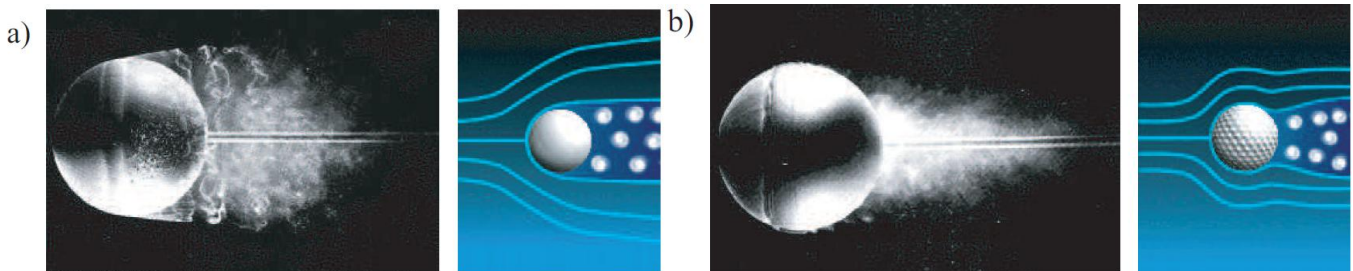


Illustration du décrochement de la couche limite. Les balles de golf ont une surface irrégulière de manière à provoquer plus facilement ce décrochement de la couche limite et diminuer la traînée.

On notera que le coefficient C_x a une importance capitale en aérodynamique, et que les recherches actuelles visent à réduire au maximum ce coefficient pour les voitures, de manière à diminuer la résistance de l'air, et donc ainsi la consommation de carburant.

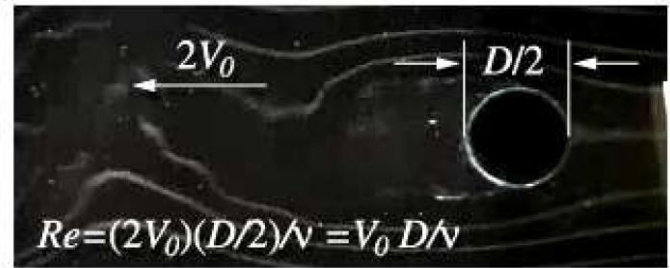
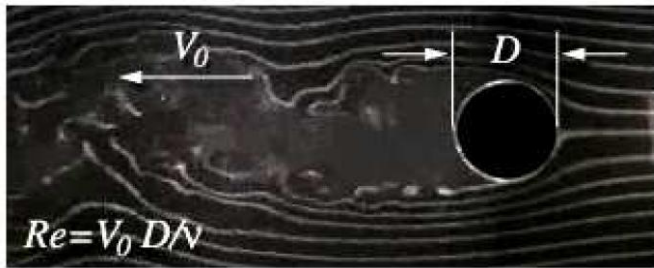
C. Loi de similitude

La structure de l'écoulement d'un fluide incompressible, autour d'un obstacle de forme donnée, ne dépend que du nombre de Reynolds $Re = \frac{V\rho D}{\eta}$.

Les écoulements de deux fluides différents autour de deux solides de même forme, mais de dimensions différentes sont *similaires*, si les nombres de Reynolds sont égaux : c'est la **loi de similitude**

Remarques :

- (1) Pour appliquer cette loi il faut veiller à donner un sens précis à la grandeur D qui sera identique pour les deux écoulements.
- (2) La similitude ne s'applique que lorsque le solide est entièrement plongé dans un fluide incompressible et illimité.

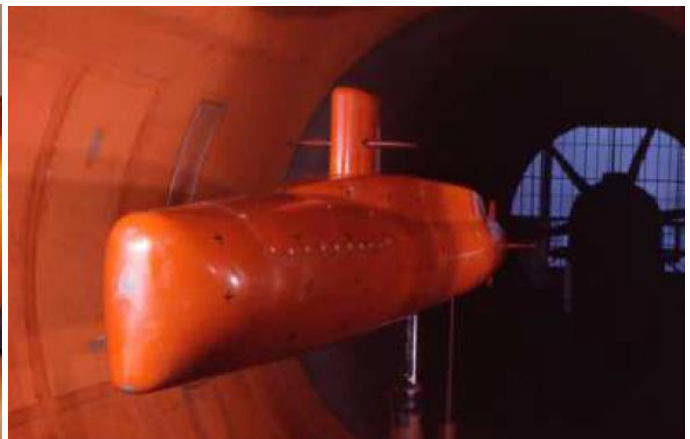


Les deux écoulements ont le même nombre de Reynolds mais ont des vitesses et des tailles caractéristiques différentes.

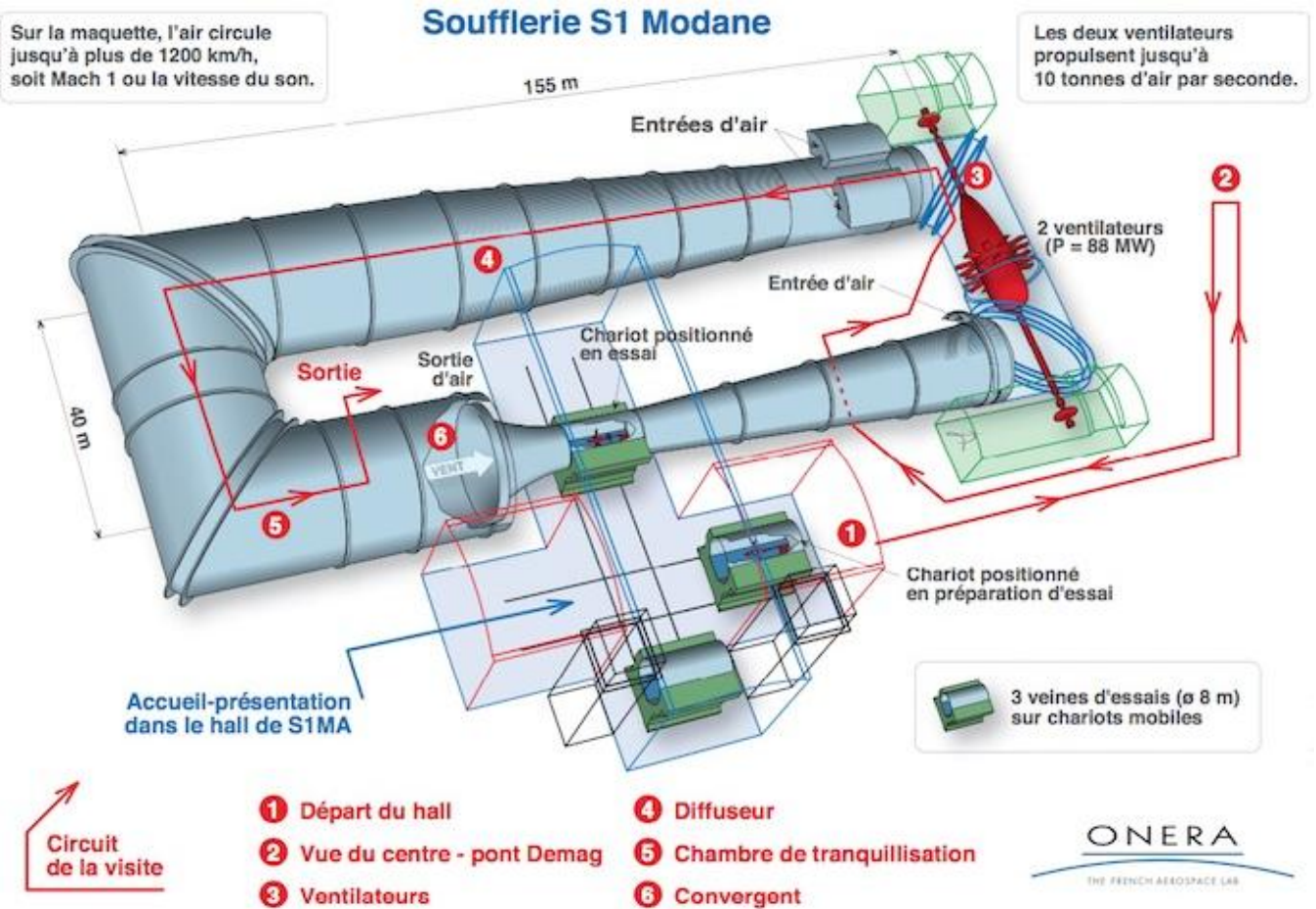
Ceci est très utile pour réaliser des simulations sur maquettes à échelle réduite : pour une échelle de 1/100, il faut multiplier la vitesse par 100 si on veut garder le même fluide, dans les mêmes conditions de température et de pression. Les grandes vitesses n'étant pas si simples à mettre en œuvre, il peut s'avérer utile de changer de fluide : pour une maquette à l'échelle 1/100, on peut se contenter de multiplier la vitesse par 10 si on remplace l'air par de l'eau.

Remarque : lors du dimensionnement des conditions expérimentales concernant une expérience sur maquette à échelle réduite, le nombre de Reynolds n'est pas le seul coefficient adimensionné à prendre en compte.

Il en existe d'autres : nombre de Mach (compressibilité), nombre de Peclet (transport de matière diffusif-convectif), nombre de Prandtl (diffusion de quantité de mouvement et thermique), nombre de Froude (forces inertielles)... Tous ne peuvent pas être conservés lors du passage à échelle réduite ; il faut alors faire des choix en fonction des phénomènes physiques que l'on veut privilégier.



Maquette de l'A380 (à gauche) et d'un sous-marin (à droite)



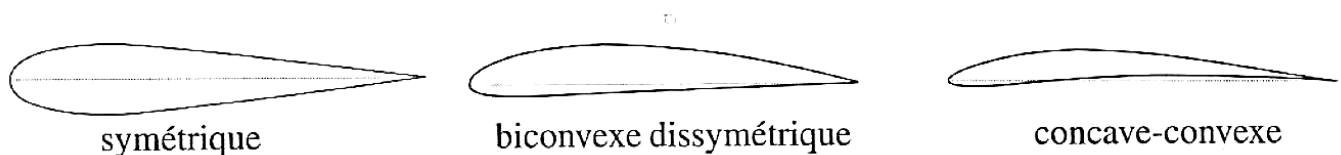
Principe de la soufflerie de l'Onera (Office national d'études et de recherches aérospatiales)

III. FORCES DE TRAINEE ET DE PORTANCE D'UNE AILE D'AVION A HAUT NOMBRE DE REYNOLDS

A. Vocabulaire spécifique aux ailes d'avion

Il existe une très grande variété de formes d'ailes d'avion. Pour simplifier, on se limite aux ailes cylindriques, c'est-à-dire qui admettent une invariance de forme par translation selon une direction : celle des génératrices du cylindre.

Les profils des ailes cylindriques les plus courant sont de type *symétrique*, *biconvexe dissymétrique* ou *concave-convexe*.



Différents profils d'ailes d'avion

La surface supérieure de l'aile se nomme l'extrados, et la surface intérieure l'intrados. La ligne anguleuse de raccordement entre l'intrados et l'extrados se nomme bord de fuite.

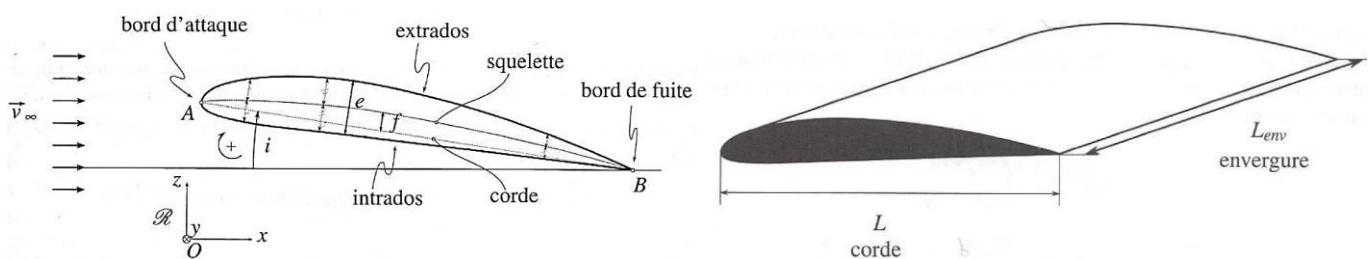
Le bord d'attaque, qui n'est pas anguleux, est la ligne de l'aile la plus éloignée du bord de fuite.

Sur une vue de profil de l'aile, la corde est le segment AB reliant le bord d'attaque et le bord de fuite. Sa longueur est notée L .

Le squelette, ou ligne moyenne, est la courbe reliant le bord d'attaque au bord de fuite, en restant équidistante de l'intrados et de l'extrados, dans la section orthogonale à la corde.

L'épaisseur maximale e est la distance maximale entre l'intrados et l'extrados, également dans la distance orthogonale à la corde.

La flèche maximale f est la plus grande distance entre la corde et le squelette. Le rapport f/L est la courbure relative ou cambrure.



Vocabulaire spécifique aux ailes d'avion.

L'allongement de l'aile est le rapport de l'envergure L_{env} sur la corde L : $\lambda = L_{env}/L$.

Dans la suite, nous supposons que $L_{env} \gg L$ donc que $\lambda \gg 1$.

Pour l'étude du comportement aérodynamique des ailes d'avion, on se place dans le référentiel R lié à l'aile. Dans ce référentiel, l'écoulement de l'air est considéré uniforme loin de l'aile, avec un champ des vitesses $\vec{v}_\infty = v_\infty \vec{e}_x$.

L'angle d'incidence i est l'angle entre la direction de $\vec{v}_\infty$ et celle de la corde. C'est une grandeur algébrique dont l'orientation est précisée sur la figure ci-dessus.

B. Traînée et de portance d'une aile d'avion

Pour le calcul du nombre de Reynolds associé à une aile d'avion, on prend comme longueur caractéristique la longueur L de la corde :

$$Re = \frac{\mu v_\infty L}{\eta}$$

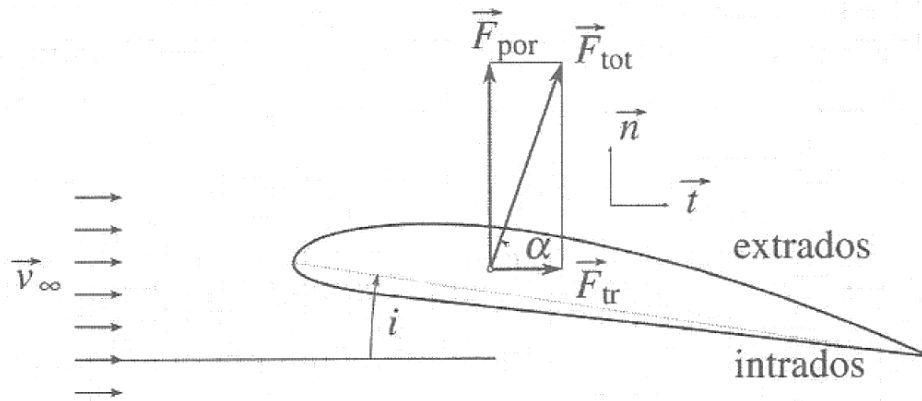
La surface de référence de l'aile **n'est pas le maître couple** puisque celui-ci dépend de l'angle d'incidence. Par convention, on choisit comme surface de référence de l'aile le produit de la corde par l'envergure :

$$S = L \times L_{env} \text{ surface de référence pour l'aile d'avion.}$$

Une aile dont la corde est inclinée d'un angle d'incidence i par rapport à $\vec{v}_\infty$ subit, de la part de l'air :

- une **force de traînée** $\vec{F}_{tr}$ qui est la résultante des forces de contact de l'air sur l'aile, **parallèlement** à la direction de l'**écoulement**.
- une **force de portance** $\vec{F}_{por}$ qui est la résultante des forces de contact de l'air sur l'aile, **perpendiculairement** à la direction de l'**écoulement**.

Remarque : On ne précise pas que les forces de pression considérées ne sont que celles dues à l'écoulement car, dans l'air, la poussée d'Archimède est en général négligeable (sauf pour les montgolfières et dirigeables).



Forces de traînée et de portance sur une aile d'avion

C. Coefficients de traînée et de portance d'une aile d'avion

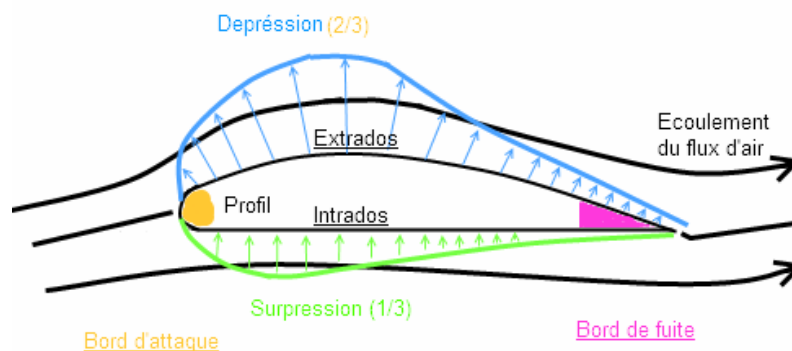
Soit $\vec{t}$ le vecteur unitaire de même sens et de même direction que $\vec{v}_\infty$ et $\vec{n}$ le vecteur unitaire normal à $\vec{t}$ et aux génératrices de l'aile, et orienté de l'intrados vers l'extrados.

Les coefficients de traînée C_x et de portance C_z d'une aile sont définis par :

$$C_x = \frac{|\vec{F}_{tr}|}{\frac{1}{2} \rho v_\infty^2 S} \quad \text{et} \quad C_z = \frac{\vec{F}_{por} \cdot \vec{n}}{\frac{1}{2} \rho v_\infty^2 S}$$

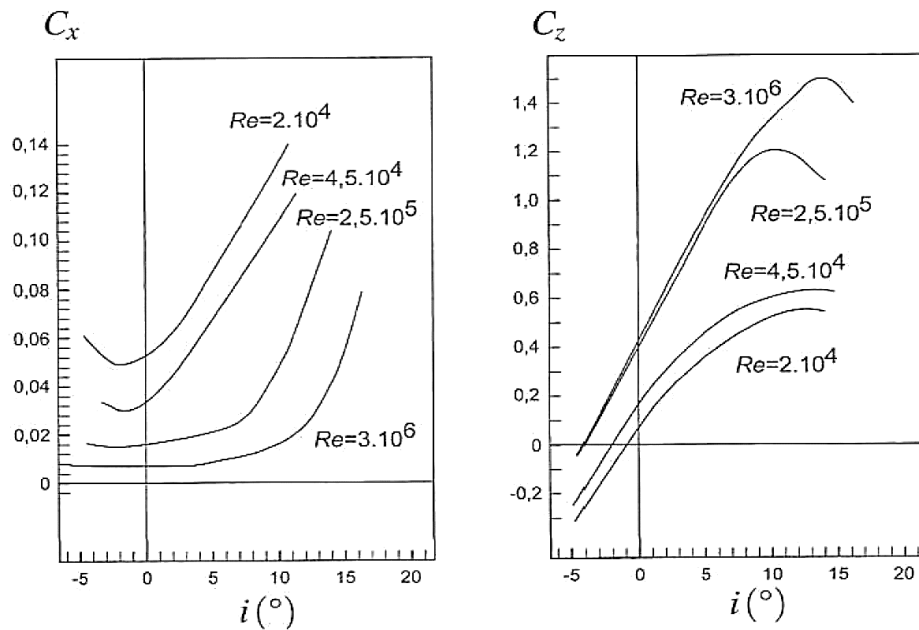
Remarque : C_x est positif mais C_z peut être positif ou négatif selon l'angle d'incidence.

Pour la plupart des phases de vol, l'angle d'incidence est assez faible et la traînée d'une aile cylindrique est essentiellement une traînée de frottement. Pour de fortes incidences, l'écoulement est en revanche très décollé et la traînée de forme devient également importante. La portance est quant à elle quasiment uniquement causée par les forces de pression. Grâce à sa forme bombée, l'extrados est en dépression par rapport à la pression P_∞ qui règne loin de l'aile. L'intrados est la plupart du temps en surpression.



Forces de surpression sur une aile d'avion. On a représenté les forces $-(P - P_\infty) dS \vec{n}$ où $\vec{n}$ est la normale sortante à l'aile qui peuvent donc être dirigées vers l'extérieur en cas de dépression.

On peut s'intéresser aux variations des coefficients C_x et C_z en fonction de l'angle d'incidence, pour différentes valeurs du nombre de Reynolds.

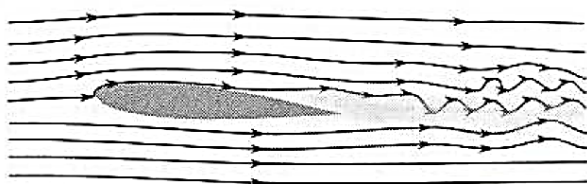
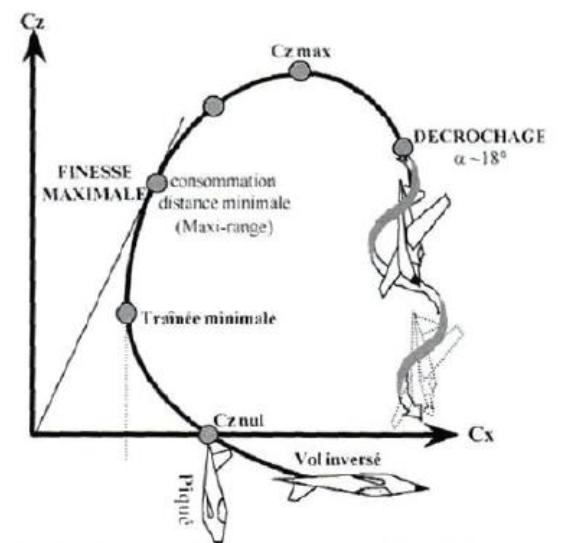


Variations de C_x et de C_z en fonction de l'angle d'incidence

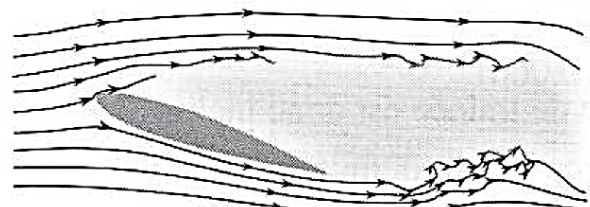
Comme précisé précédemment, le coefficient de traînée augmente quand l'angle d'incidence augmente (augmentation de la traînée de forme). Par ailleurs, on remarque que C_x diminue, quel que soit l'angle d'incidence, quand le nombre de Reynolds augmente (diminution de la traînée de forme).

C_z augmente jusqu'à une certaine valeur de i . Il augmente également avec le nombre de Reynolds. La diminution de C_z à partir de $i = 10$ à 15° correspond au **phénomène de décrochage**. Il correspond au décollement de la couche limite vers le début de l'extrados et à la formation d'un sillage important.

Dans le sillage, la dépression n'existe quasiment plus, ce qui explique la diminution de la portance.



écoulement très peu décollé



décrochage

Décrochage pour une forte incidence

IV. POINTS CLES DU CHAPITRE MF5

Savoir définir la couche limite et retrouver son expression en fonction de Re

Savoir décrire l'écoulement (en termes de lignes de courant) autour d'un obstacle cylindrique infini ou sphérique

Savoir définir la force de trainée. Définir le coefficient de trainée C_x et son interprétation : modélisation du frottement fluide et visqueux : évolution du coefficient de trainée en fonction de Re (modèle linéaire et modèle quadratique)

Loi de similitude : principe et intérêt

Savoir définir le vocabulaire relatif aux ailes d'avion.

Savoir définir forces de trainée et de portance (en intensité et en direction)

Savoir définir les coefficients C_x et C_z et lire leur représentation en fonction de l'angle d'incidence.

TD CHAPITRE MF1 : Statique des fluides dans le champ de Pesanteur

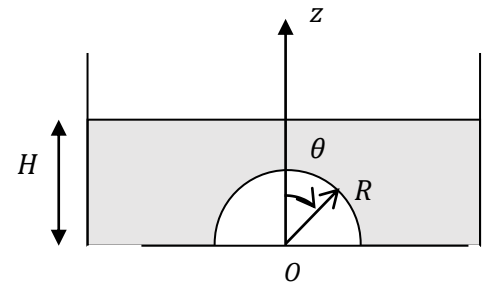
Exercice n°1: les glaçons

Des glaçons flottent à la surface de l'eau dans un verre.

- 1) Que peut-on en conclure quant à la masse volumique de l'eau solide et de l'eau liquide ?
- 2) Lorsque les glaçons ont fondu, le niveau de l'eau dans le verre a-t-il monté, descendu ou est-il resté inchangé ?

Exercice n°2: forces sur un hémisphère

Un récipient repose sur une surface horizontale. Le fond du récipient présente en son milieu une partie hémisphérique de centre C et de rayon R . On le remplit d'eau de masse volumique ρ_0 sur une hauteur H supérieure à R .



- 1) Justifier que la force de pression résultante de l'action du fluide sur l'hémisphère est orientée suivant $\vec{e}_z$.
- 2) En déduire que l'expression de la composante élémentaire de cette force peut se mettre sous sa forme : $dF_z = -PR^2 \sin \theta \cos \theta d\theta d\varphi$
Où P désigne la pression qu'exerce le fluide en un point de la surface.
- 3) Exprimer la pression P en un point M de la surface en fonction de P_0 , R et $\cos \theta$.
- 4) En déduire alors que l'on a : $dF_z = -(P_0 + \rho g H - \rho g R \cos \theta) R^2 \sin \theta \cos \theta d\theta d\varphi$
- 3) Déterminer alors l'expression de la force résultante exercée sur la demi-sphère par l'eau et par l'air.

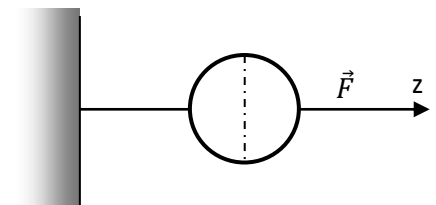
Exercice n°3 : Cric hydraulique

Un cric hydraulique est constitué de deux pistons reliés par une conduite remplie de liquide incompressible. L'un des pistons a une surface S' de 1cm^2 tandis que l'autre a une surface de 10cm^2 .

Quelle force faut-il exercer sur le plus petit piston pour soulever une masse de 100kg ?

Exercice n°4: hémisphère de Magdebourg

Deux hémisphères métalliques de rayon R sont juxtaposés par l'intermédiaire d'un bourrelet de cuir afin d'éviter toute fuite. On effectue le vide entre ces deux hémisphères dont l'un est attaché à un point fixe.

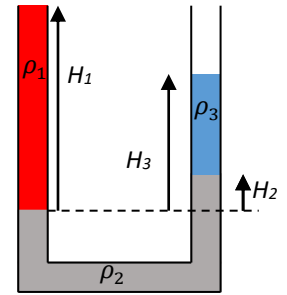


- 1) Montrer que la force de pression résultant n'a de composante que suivant l'axe Oz et s'écrit de façon élémentaire :
$$dF_z = -P_0 R^2 \sin \theta \cos \theta d\theta d\varphi$$
- 2) En déduire l'expression de F_z en fonction de P_0 et R
- 3) En déduire la force minimale qu'il faut exercer sur l'autre hémisphère pour séparer les deux parties. AN :
 $R = 10\text{cm}$ et $P_{atm} = 10^5\text{Pa}$

Exercice n°5: Tube en U

Un système de trois liquides non miscibles (eau ρ_1 , mercure ρ_2 , et alcool ρ_3) est en équilibre dans un tube en U ouvert à l'air libre. Les hauteurs respectives d'eau et d'alcool ainsi que la distance entre les niveaux de mercure sont indiquées sur la figure.

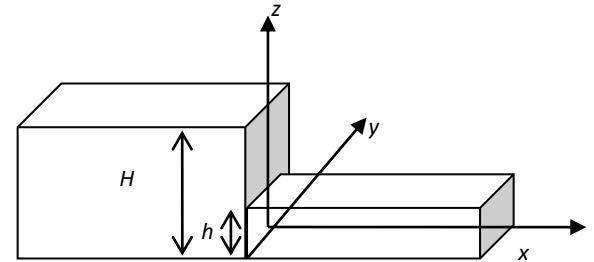
- 1) Redémontrer l'expression de la loi barométrique reliant la pression d'un fluide en un endroit donné et sa profondeur H .
- 2) Exprimer ρ_3 en fonction des hauteurs et des autres masses volumiques.

Exercice n°6: Barrage

Considérons une porte d'écluse, située dans le plan yOz de largeur l et de hauteur H . Cette porte subit l'action de l'eau d'un canal, en équilibre, dont la surface libre se trouve à une hauteur :

- H dans le domaine $x < 0$.
- $h < H$ dans le domaine $x > 0$.

L'eau est un liquide incompressible de masse volumique ρ .



En dehors de l'eau l'air extérieur impose sa pression P_0 supposée constante

- 1) Montrer que la résultante élémentaire des forces de pression qu'exerce l'eau sur la porte s'écrit :

$$d\vec{F} = l(-P_1 dz + P_2 dz)\vec{e}_x$$

1 désignant la zone de basse eau du barrage (à droite de l'écluse) et 2 la zone de haute eau.

- 2) Exprimer P_1 et P_2 en fonction de P_0, ρ, g, h, H et z
- 3) En déduire que la résultante $\vec{F}$ des forces pressantes exercées sur la porte par l'écluse s'écrit :

$$\vec{F} = \left(P_0 l(H - h) + \frac{1}{2} \rho g l (H^2 - h^2) \right) \vec{e}_x$$

Exercice n°7 : Oscillateur d'Archimède

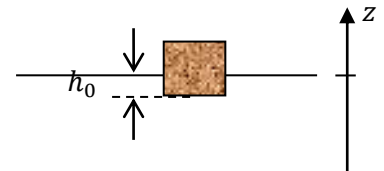
On considère un cube solide homogène de centre C , de côté a et de densité $d <$

1. On note μ la masse volumique de l'eau et g l'accélération de pesanteur.

- 1) Le cube flotte sur l'eau. En appliquant la loi fondamentale de la dynamique déterminer la hauteur h_0 de la partie immergée en fonction de a et d

On enfonce légèrement le cube : la partie immergée à une hauteur h' voisine de h_0 , puis on lâche le cube.

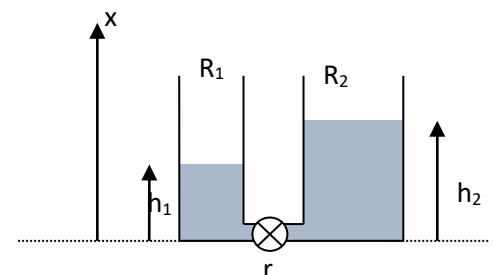
- 2) Comment peut-on qualifier un tel système
- 3) Montrer que l'équation de mouvement du cube peut se mettre sous la forme : $\ddot{z} + w_0^2 z = K$
On déterminera K et w_0^2 en fonction des paramètres du problème.
- 4) Déterminer alors l'expression de $z(t)$

Exercice n°8 : liquides non miscibles en équilibre

Deux récipients R_1 et R_2 de sections S et $2S$ sont reliés par un tube de section négligeable comportant un robinet r .

Le robinet r est fermé. On verse du mercure (ρ) jusqu'à une hauteur h dans R_1 . On fait la même chose dans R_2 jusqu'à une hauteur $\frac{3}{2}h$.

- 1) Déterminer l'expression des déplacements algébriques x_1 et x_2 des surfaces libres de R_1 et R_2 après avoir ouvert le robinet r



Une hauteur h' d'eau (de masse volumique ρ_0) est ensuite versée dans R_1 . L'eau et le mercure sont non miscibles. A l'équilibre il existe une dénivellation D entre les surfaces libres de R_1 et R_2 .

2) Déterminer D en fonction de h' , ρ_0 et ρ .

Exercice n°9 : équilibre entre deux liquides

Une bille de masse volumique ρ_0 est placée dans un récipient contenant de l'eau de masse volumique ρ_{eau} et de l'huile de masse volumique ρ_{huile} . L'eau et l'huile sont non miscibles. On a de plus, $\rho_{eau} > \rho_0 > \rho_{huile}$.

En réalisant un bilan des forces soigné trouver la position d'équilibre de la bille. On précisera la fraction x du volume qui est immergé dans l'eau en fonction de ρ_{eau} , ρ_0 et ρ_{huile} .

Exercice n°10: équilibre d'un aéromètre

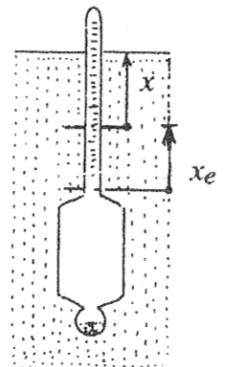
Un aéromètre est constitué par une tige graduée, de section s , fixée à la partie supérieure d'un flotteur, de volume V . On l'immerge dans un liquide de masse volumique ρ_0 ; il s'enfonce jusqu'à une hauteur x comptée à partir de la hauteur d'immersion x_e dans l'eau de masse volumique ρ_{eau} .

Montrer que l'on peut écrire la relation avec m désigne la masse du flotteur

$$-m + \rho_0(V + s(x_e + x)) = 0$$

Exprimer la masse du flotteur en fonction de ρ_{eau} , V , s et x_e

En déduire la relation qui lie la hauteur x à la densité d du liquide.



Exercice n°11: Mesure du nombre d'Avogadro

A. Modèle de l'atmosphère isotherme

On modélise l'atmosphère comme un gaz parfait isotherme, de température $T = 25^\circ\text{C}$, de masse molaire $M = 29\text{g.mol}^{-1}$. On prend $P(z = 0) = P_0 = 1,013 \cdot 10^5\text{Pa}$ au niveau de la mer et la constante des gaz parfaits $R = 8,314\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. On donne également la constante de Boltzmann : $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23}\text{J.K}^{-1}$.

A.1. Soit $\rho(z)$ la masse volumique de l'air il une altitude z (axe Oz vertical ascendant).

A.1.1. Rappeler la relation fondamentale de la statique des fluides.

A.1.2. En déduire la pression $P(z)$ à une altitude z dans le cadre du modèle du gaz parfait isotherme en fonction de P_0 , R , T , g , M et z .

A.1.3. Donner également l'expression de $P(z)$ en fonction de P_0 , k_B , T , g et m la masse d'une molécule d'air.

A.1.4. Donner l'allure de $P(z)$.

A.1.5. Calculer à l'aide de ce modèle la pression au sommet de l'Aconcagua qui culmine à 6959m (plus haut sommet des Andes) ainsi que la variation relative de pression entre le niveau de la mer et cette altitude.

Que pensez-vous de l'hypothèse « atmosphère isotherme » ?

A.2. Discussions :

A.2.1 L'expression de $P(z)$ obtenue à la question A.1.c) traduit la compétition entre deux effets. de quels effets s'agit-il ?

A.2.2 Considérons (en utilisant son imagination !!!) que le gaz parfait est constitué de pommes dans un grenier à température ambiante $T = 25^\circ\text{C}$. Pourquoi toutes les pommes jonchent-elles le sol?

A.3. On note δN le nombre de molécules d'air comprises dans une petite tranche cylindrique d'atmosphère de base S et d'épaisseur dz . Exprimer δN en fonction de P_0 , S , m , g , z , k_B , T et dz .

Pour déterminer le nombre d'Avogadro Jean Perrin a eu l'idée de réaliser une atmosphère isotherme à l'aide d'une suspension de petites sphères de gomme-gutte (pigment granulaire jaune orangé) de rayon $r = 0,212\mu\text{m}$ et de masse volumique $\rho = 1,194\text{g.cm}^{-3}$ dans de l'eau (de masse volumique $\rho_0 = 1,003\text{g.cm}^{-3}$ à la température $T_0 = 293\text{K}$. Soit δN le nombre de grains compris entre les plans d'altitude z et $z + dz$. En étudiant la loi de répartition de ces grains (sur un grand nombre d'expériences), Jean Perrin a obtenu une loi de la forme :

$$\delta N = A \exp\left(-\frac{z}{H}\right) dz$$

Avec, $H = \frac{k_B T_0}{\frac{4}{3}\pi r^3 (\rho - \rho_0) g}$ et A une constante qu'il détermine expérimentalement.

B.1. Commentaires :

B.1.1. Que vous évoque cette loi ? Quel nom lui donne-t-on ? Qu'en déduit-on sur la suspension de gomme-gutte ?

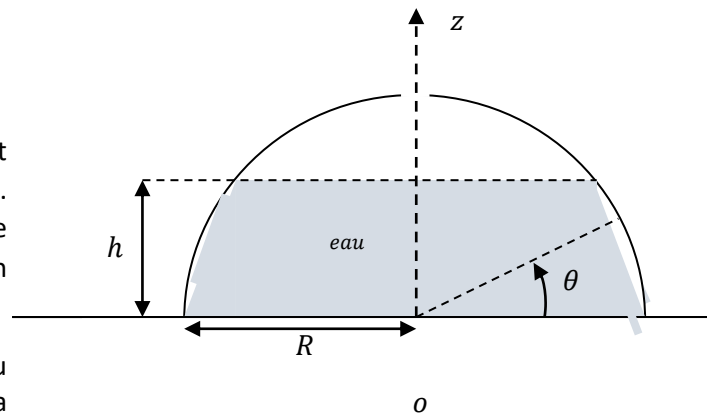
B.1.2. Interpréter la présence du terme $(\rho - \rho_0)$ dans l'expression de H .

B.2. A un niveau pris comme origine dans une tranche de petite épaisseur donnée d , Jean Perrin a compté 100 grains ; à une altitude $h = 90\mu\text{m}$ au-dessus de ce niveau, dans une tranche de même épaisseur, il a compté en moyenne 17 grains. Déduire de ces mesures une valeur (assez approchée) du nombre d'Avogadro : on prendra $R = 8,31\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

B.3. Afin de montrer le rôle joué par la petitesse des grains, calculer littéralement puis numériquement le rayon r_0 des grains pour lesquels $r_0 = H$. Interpréter ce résultat.

Exercice n°12: Soulèvement d'une cloche

Une cloche hémisphérique, de rayon R et de masse M est posée sur une table lisse, la base plane et circulaire en bas (Cf. figure 1). On verse de l'eau de masse volumique $\rho_{m,0}$ par une ouverture supérieure jusqu'à une hauteur h . On note P_0 la pression atmosphérique et g_0 le champ de pesanteur terrestre.



1) Montrer que la résultante des forces de pression de l'eau sur la sphère est dirigée suivant l'axe z et se met sous la forme :

$$F_z = \iint P(z) R^2 \sin \theta \cos \theta d\theta d\varphi$$

Où $P(z)$ est la loi de pression en un point M d'altitude z et dS la surface élémentaire de contact de l'eau sur la paroi.

2) Exprimer la loi de pression $P(\theta)$ en un point M de la surface en fonction de $\rho_{m,0}$, g_0 , P_0 , h , R et $\sin \theta$.

3) Préciser le domaine de définition de l'angle φ et montrer que $\theta \in [0, \theta_h]$, où θ_h s'exprimera en fonction d'une fonction de h et R .

4) En négligeant la contribution de la pression atmosphérique P_0 qui agit de part et d'autre de la paroi du récipient, déduire des questions précédentes que la résultante de la force de pression due à l'eau s'écrit :

$$F_{p,z} = \frac{\rho_{m,0} g \pi h^3}{3}$$

5) En déduire l'expression de la hauteur maximale h_m au-delà de laquelle la cloche se soulève, en fonction de M et de $\rho_{m,0}$.

Données : La surface élémentaire de largeur angulaire $d\theta$ faisant le tour de la demi-sphère est $dS = R^2 \cos \theta d\theta d\varphi$ où φ représente l'angle décrivant le cercle de rayon R dans le plan horizontal.

Exercice n°13: Profil vertical de masse volumique de vapeur d'eau dans une cheminée d'évacuation

Dans une cheminée d'évacuation de centrale, la température T varie avec l'altitude z selon une relation du type $T(z) = T_k + zG_k$, où T_k et G_k sont des constantes dans une tranche k donnée de l'altitude. La valeur d'eau est assimilée à un gaz parfait et le champ de pesanteur au sein de la cheminée est supposé uniforme de valeur g_0 . On notera Oz l'axe vertical ascendant.

- 1) Montrer que dans une tranche k , la masse volumique $\rho_m(z)$ de la vapeur d'eau satisfait à l'équation :

$$(T_k + zG_k) \frac{d\rho_m(z)}{dz} + C_k \rho_m(z) = 0$$

C_k est une constante que l'on déterminera en fonction de G_k de la constante des gaz parfaits R , de la masse molaire M et de g_0 .

- 2) A l'aide de l'équation précédente montrer qu'il existe une valeur critique de G_k , notée $G_{k,c}$ permettant de déterminer si $\rho_m(z)$ croît ou décroît avec l'altitude.
- 3) A la base de la tranche k considérée, d'altitude z_k , on note $\rho_k = \rho_m(z_k)$ la masse volumique de la vapeur d'eau. Résoudre l'équation différentielle et exprimer $\rho_m(z)$ en fonction de z . On pourra introduire la grandeur $\alpha_k = -\left(1 + \frac{Mg_0}{RG_k}\right)$ ainsi que de ρ_k, T_k, z_k et G_k .

Exercice n°14: Résolution de problème : « Là-Haut »

En juillet 2009, les studios Disney-Pixar présente la comédie d'aventure «*Là-Haut*», qui suit un vendeur de ballons de 78 ans, Carl Fredricksen, au moment où il réalise enfin le rêve de sa vie. Son désir de vivre une grande aventure le pousse à attacher des milliers de ballons à sa maison pour s'envoler vers les régions sauvages de l'Amérique du Sud. Mais il s'aperçoit trop tard de la présence d'un colis ayant la forme de son pire cauchemar : Russell, un jeune explorateur de 8 ans un peu trop optimiste, l'accompagnera dans son voyage.



Nous vous proposons à partir de la situation de ce film de répondre au problème physique suivant : « *Est-il envisageable de soulever une maison avec des ballons de baudruches ? Quel nombre de ballons estimez-vous nécessaire pour que Carl Fredricksen puisse effectivement soulever sa maison ?* »

Consignes : pour répondre à la question, il vous appartient de modéliser la situation physique, puis de la mettre en équation en utilisant à bon escient les lois physiques que vous connaissez. Les indications suivantes visent à vous éclairer sur les critères d'évaluation. On attend par exemple de votre part que :

- Vous représentiez par un ou plusieurs schémas ou graphiques, la situation étudiée. Cette étape facilite la description du phénomène et permet souvent de mettre en lumière le mécanisme principal,
- Vous identifiiez les grandeurs physiques jouant un rôle important,
- Vous choisissiez et précisiez les notations utilisées, en attribuant un nom à chaque grandeur physique introduite,
- Vous indiquiez les lois physiques que vous appliquez pour mettre le problème en équations, les calculs soient menés analytiquement avec pour objectif final d'obtenir une valeur numérique,
- Vous explicitiez les hypothèses de votre modélisation, et commentiez éventuellement l'importance de phénomènes que vous auriez choisi de négliger

TD CHAPITRE MF2

Description des fluides en écoulement. Débits et Lois de Conservation

Exercice n°1 : conservation du débit

- 1) Quelle est la vitesse d'écoulement d'un gaz dans un tuyau cylindrique si 510g de ce gaz s'écoule par demi-heure à travers une section du tuyau ? Le diamètre du tuyau est de 2cm et la masse volumique du gaz de $7,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. L'écoulement est supposé stationnaire.
- 2) Le tuyau subit un élargissement. La nouvelle section a un diamètre de 5cm. Quelle est la vitesse du gaz dans une section élargie ?
- 3) Donner l'allure de quelques lignes de courant dans la conduite de la question 2). Que dire de ce tracé ?

Attention : on prendra soin dans tout l'exercice de justifier l'ensemble des calculs par les hypothèses correspondantes !!!

Exercice n°2 : écoulement en coordonnées cartésiennes

Caractériser les écoulements ci-dessous, en précisant leur caractère stationnaire ou homogène et incompressible, et esquisser les lignes de champ et les trajectoires des particules.

- 1) $\vec{v} = v_0 \vec{e}_z$
- 2) $\vec{v} = K(-y\vec{e}_x + x\vec{e}_y)$
- 3) $\vec{v} = K\left(-\frac{y}{x^2+y^2}\vec{e}_x + \frac{x}{x^2+y^2}\vec{e}_y\right)$
- 4) $\vec{v} = K(x\vec{e}_x - y\vec{e}_y)$
- 5) $\vec{v} = a\omega e^{kz} \cos(\omega t - kx)\vec{e}_x - a\omega e^{kz} \sin(\omega t - kx)\vec{e}_z$, avec $ka \ll 1$

Exercice n°3 : écoulement canalisé sur un plan

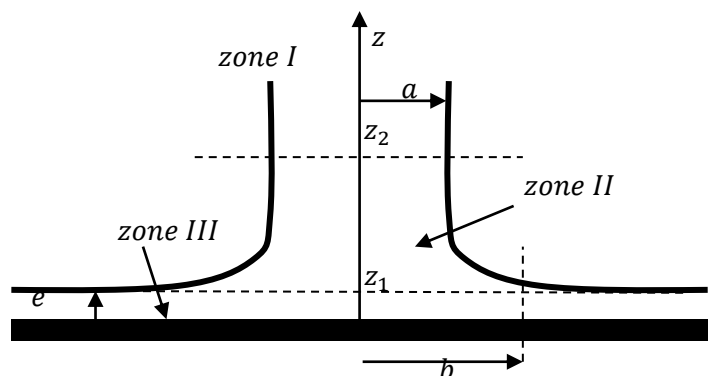
Soit l'écoulement d'un fluide incompressible canalisé par des parois présentant la symétrie de révolution autour de Oz. Attention il s'agit d'un problème en **3 dimensions** !

On décompose les différentes régions de l'écoulement en trois zones où les vitesses prennent les formes indiquées :

$$\vec{v}_I = -v_0 \vec{e}_z \text{ pour } z > z_2$$

$$\vec{v}_{II} = A r \vec{e}_r + B z \vec{e}_z \text{ pour } z_1 < z < z_2 \text{ et } r < b$$

$$\vec{v}_{III} = v_{III} \vec{e}_r \text{ pour } z < z_1 \text{ et } r > b$$



- 1) En choisissant une surface fermée adéquate, montrer que la vitesse du fluide dans la zone III notée v_{III} , peut s'écrire :

$$v_{III} = \frac{v_0 a^2}{2 e b}$$

- 2) En exploitant le caractère local et intégral de l'incompressibilité du fluide, montrer que les constantes A et B s'écrivent :

$$A = \frac{1}{2} \frac{v_0 a^2}{z r^2} \quad \text{et} \quad B = - \frac{v_0 a^2}{z r^2}$$

- 3) En déduire que A et B s'expriment simplement en fonction de v_0 et z_2 .
 4) Donner l'équation de la génératrice $z = f(r)$ qui par rotation autour de Oz , engendre la ligne de courant qui épouse parfaitement la paroi pour $z_1 < z < z_2$ et $r < b$. (zone II)

Exercice n°4 : écoulement entre des cylindres en rotation

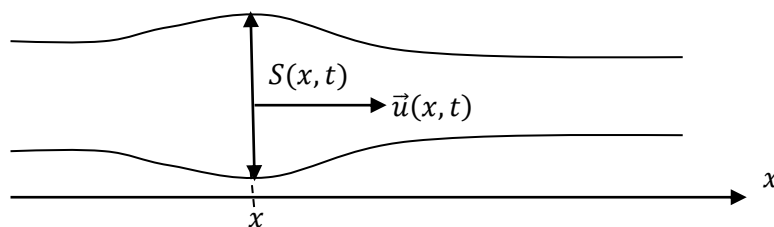
L'écoulement entre deux cylindres coaxiaux en rotation autour de leur axe Oz est donné par le champ des vitesses suivant : $\vec{v}(r) = \left(Ar + \frac{R}{r} \right) \vec{e}_\theta$ en coordonnées cylindriques.

- 1) Cet écoulement est-il stationnaire ?
- 2) Cet écoulement est-il incompressible ?
- 3) Les conditions aux limites sont correctes ?

Exercice n°5 : équation de conservation de la masse dans un tuyau de section variable

Soit un écoulement d'un fluide compressible. En un point de cote x à la date t , la masse volumique du fluide est notée $\rho(x, t)$ et sa vitesse $\vec{u}(x, t) = u(x, t) \vec{e}_x$.

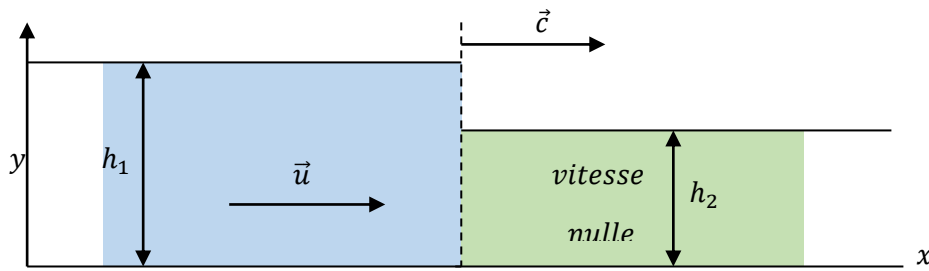
Cet écoulement s'effectue dans un tuyau de section $S(x, t)$ lentement variable en fonction des coordonnées d'espace et du temps.



En reprenant le bilan de masse compte tenu d'une section variable donner l'équation différentielle liant ces diverses grandeurs

Exercice n°6 : propagation d'une vague

On modélise une vague de la manière suivante : le front de la vague avance à la vitesse c . Ce fluide incompressible atteint par la vague a la vitesse u alors que celui qui encore non atteint par la vague est immobile.



Déterminer l'équation de conservation de la masse en se plaçant dans le référentiel lié au sol par rapport auquel on a mesuré toutes ces vitesses.

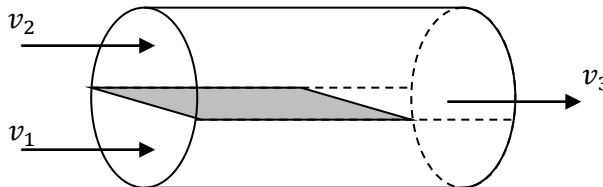
Reprendre le bilan en se plaçant dans le référentiel lié au front de vague.

Exercice n°7 : écoulement de fluide incompressible

Soit un écoulement d'un fluide incompressible à travers un cylindre de section S , muni d'une plaque de séparation, délimitant la section du cylindre en deux parties égales.

A l'entrée du cylindre, les vitesses du fluide sont v_1 et v_2 et en sortie, loin de la plaque de séparation, la vitesse du fluide est v_3 .

- 1) Calculer v_3 en fonction de v_1 et v_2 .
- 2) Examiner le cas particulier où $v_2 = \frac{v_1}{2}$



Exercice n°8 : Ecoulement permanent d'un fluide incompressible dans un tube cylindrique

Considérons l'écoulement permanent d'un liquide incompressible, de masse volumique ρ , dans un tube cylindrique d'axe Oz et de rayon R . Au niveau d'une section droite S fixée, de centre C (de côte z), un point M quelconque est repéré par sa distance $CM = r$ à l'axe Oz .

- 1) Le liquide est en écoulement parfait. Son profil des vitesses, au niveau de S est représenté *figure 1*. On note v_0 la vitesse du fluide au point C .
 - a. Le tube d'écoulement forme-t-il un tube de lignes de courant ? L'écoulement est-il unidimensionnel ?
 - b. Déterminer le débit volumique de fluide à travers la section S en fonction de v_0 et de R . Justifier qu'il se conserve à travers une section quelconque du tube cylindrique. Caractériser le champ de vitesse $\vec{v}$ en un point quelconque du tube d'écoulement.
- 2) A présent le liquide est supposé visqueux et son profil de vitesse est devenu parabolique, du type $v(r) = a + br^2$; la vitesse au centre C de la section S est toujours notée v_0 . (*figure 2*)

- Commenter le profil de vitesse de ce fluide visqueux. Exprimer la vitesse v au point M en fonction de v_0, R et r . Cet écoulement est-il unidimensionnel ?
- Déterminer le débit volumique D_v à travers la section S en fonction de v_0 et R . En déduire l'expression du débit massique D_m .

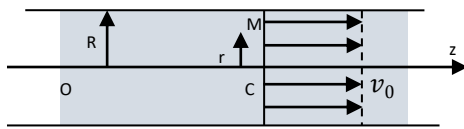


figure 1

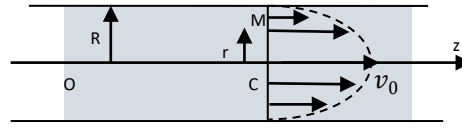


figure 2

Exercice n°9 : Conservation du flux ?

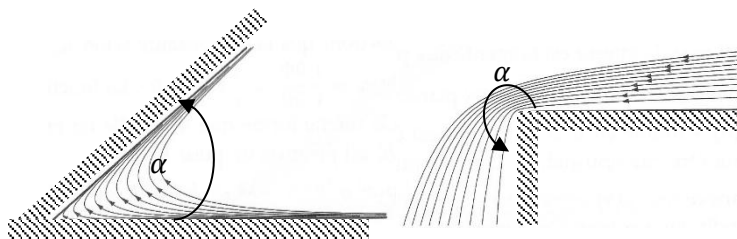
L'écoulement dans un cylindre poreux d'axe Oz et de rayon R est donné par le champ des vitesses suivant : $\vec{v}(r) = \frac{A}{r} \vec{e}_r$ en coordonnées cylindriques.

Cet écoulement est-il incompressible ? Vérifier par une équation locale et une équation intégrale. Le théorème d'Ostrogradski doit-il être remis en cause ?

Exercice n°10 : effet théière

En coordonnées cylindriques, un dièdre D d'arête Oz est défini par les coordonnées $\theta = 0$ et $\theta = \alpha$ des plans solides P_1 et P_2 dont il est constitué.

En distinguant le cas où le dièdre est saillant ($\alpha < \pi$) ou rentrant ($\alpha > \pi$), on a représenté ci-dessous les lignes de champ des vitesses :



L'écoulement est supposé irrotationnel et incompressible. On peut établir qu'il existe un potentiel des vitesses de la forme :

$$\Phi(r, \theta) = f(r) \cdot g(\theta)$$

- Détermination de l'expression de $\Phi(r, \theta)$:

- Montrer que l'écoulement impose :

$$\begin{cases} \frac{1}{f(r)} \left(r \frac{df}{dr} + r^2 \frac{d^2 f}{dr^2} \right) = Cte \\ -\frac{1}{g(\theta)} \frac{d^2 g}{d\theta^2} = Cte \end{cases}$$

Dans la suite on choisira cette constante telle que : $Cte = \pm \omega^2$.

- Que dire de la vitesse en $\theta = 0$ et $\theta = \alpha$?

- c. En déduire que $g(\theta)$ est nécessairement une combinaison de fonctions sinusoïdales. En utilisant les conditions aux limites et en introduisant dans les calculs un coefficient de quantification entier noté n , déterminer l'expression de $g(\theta)$.
 - d. Justifier que seule la valeur $n = 1$ à un sens physique.
 - e. Déterminer que $f(r)$ sachant que $f(r)$ peut se mettre sous la forme : $f(r) = Ar^\beta$, avec A et β une constantes.
 - f. En vous plaçant dans le cas où $\alpha < \pi$ montrer que la condition aux limites en $r = 0$ impose nécessairement $\beta > 0$. On admettra ce résultat pour l'autre cas.
 - g. En déduire l'expression de $\Phi(r, \theta)$ à une constante multiplicative près, notée Φ_0 .
 - h. En déduire l'expression du vecteur $\vec{v}(r, \theta)$
- 2) En distinguant le cas où le dièdre est saillant ($\alpha < \pi$) et le cas où il est rentrant ($\alpha > \pi$), que peut on dire de la vitesse $v_0 = \|\vec{v}(r, \theta)\|$ au voisinage de l'arête de D ?
 - 3) Supposons que l'on souhaite représenter l'écoulement d'une rivière, quelle évolution de la rive le modèle précédent permet-il de prévoir, selon la valeur de α ?
 - 4) En versant lentement un liquide d'un récipient présentant un goulot, on constate que le liquide s'écoule le long des parois du récipient au lieu de former un jet dirigé vers la tasse (effet théière).
En vous servant de vos connaissances acquises les années précédentes, justifier ce phénomène à l'aide du *théorème de Bernoulli*. (Cf. MF3)

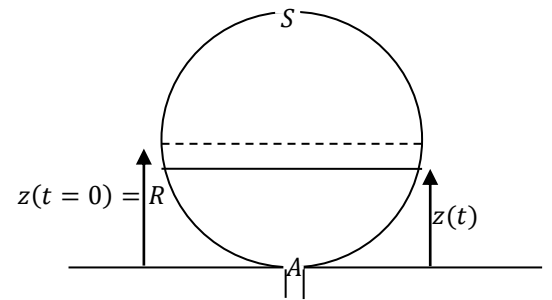
TD CHAPITRE MF3

Ecoulement parfait - Théorème de Bernoulli - Bilans dynamiques

Exercice n°1 :

Un réservoir de forme sphérique de rayon $R = 40\text{cm}$ est initialement rempli à moitié d'eau de masse volumique $\rho = 10^3\text{kg.m}^{-3}$. La pression P_0 règne au-dessus de la surface libre de l'eau grâce à une ouverture pratiquée au sommet S du réservoir.

On ouvre à l'instant $t = 0$ un orifice A circulaire de faible section $s = 1\text{cm}^2$ au fond du réservoir.



- 1) Mise en équation
 - a. En appliquant le théorème de Bernoulli, déterminer le lien entre la vitesse en A et la vitesse en un point B de côte z de la surface libre.
 - b. Montrer que la surface d'une section horizontale du réservoir, à l'altitude z en fonction de R et z vaut :

$$S_B(z) = (2Rz - z^2)\pi$$
 - c. Déterminer l'expression de la vitesse en B en fonction de s , R et z . On pourra réaliser une approximation que l'on justifiera convenablement.
 - d. En déduire que l'équation différentielle en $z(t)$ avec z la hauteur d'eau dans le réservoir comptée à partir de A , à l'instant t est :

$$\frac{dz}{dt} = -\frac{s}{(2Rz - z^2)\pi} \sqrt{2gz}$$

- 2) En utilisant l'expression ci-dessus déterminer la durée T_s de vidange de ce réservoir. Faire l'AN.
- 3) On souhaite vider uniquement le réservoir de la moitié de l'eau qu'il contient.
 - a. Montrer que lorsque le réservoir sera vidé de moitié, la côte z_0 de la surface libre vérifie l'équation :

$$\frac{z_0^3}{3} - Rz_0^2 + \frac{R^3}{3} = 0$$
 - b. En déduire numériquement l'altitude z_0
 - c. En déduire l'expression en fonction de T_s du temps $t_{1/2}$ nécessaire pour vider la moitié du réservoir.

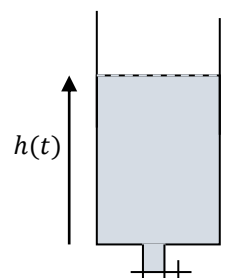
Application numérique.

Exercice n°2 :

On considère un récipient de section S percé à base par une ouverture de section $s \ll S$ fermée par un robinet. Il contient initialement une hauteur h_0 de liquide supposé en écoulement parfait.

A l'instant $t = 0$, on ouvre le robinet de vidange.

- 1) Déterminer la vitesse d'écoulement du fluide au niveau de la surface libre et au niveau de l'orifice de sortie au début de l'expérience. Vous justifierez les hypothèses de travail.
- 2) Montrer que l'on a en désignant par h la hauteur d'eau dans le réservoir comptée à partir du fond :



$$\frac{dh}{dt} = -\frac{s}{S}\sqrt{2gh}$$

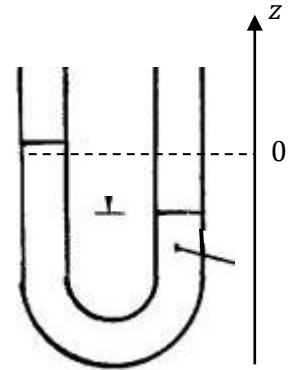
- 3) Déterminer alors la fonction $h(t)$
- 4) Tracer $h(t)$. Commenter, en lien avec les hypothèses proposées en question 1).
- 5) On veut construire une clepsydre, horloge à liquide où la hauteur d'eau h est fonction linéaire du temps. En gardant au réservoir la symétrie de révolution autour de l'axe Oz , quelle loi $S(z)$ doit suivre la section du récipient ?

Exercice n°3 :

Un tube en U de section intérieure S est rempli par un liquide non visqueux de masse volumique ρ . On a versé un volume $V = SL$ de liquide. On utilise un tube dont la section est faible en regard des autres dimensions, ce qui permettra de considérer l'écoulement comme unidimensionnel.

On déplace le liquide de sa position d'équilibre. Montrer que la période des oscillations de la surface libre est :

$$T_0 = \pi \sqrt{\frac{L}{2g}}$$

Exercice n°4 : Débitmètre à orifice déprimogène

Le débit d'un fluide peut être mesuré par le modèle de l'écoulement incompressible dans un organe déprimogène. Il consiste à accélérer l'écoulement par une diminution de la section de passage et à mesurer la variation de pression ainsi provoquée.

A. ETUDE PRELIMINAIRE D'UN ECOULEMENT

On considère l'écoulement incompressible d'un fluide, soumis au champ de pesanteur, dans une conduite horizontale dont la section décroît de façon continue, comme le montre la figure 2. La masse volumique du méthane est noté ρ et sa viscosité est dans un premier temps supposé négligeable. Dans la partie amont (référéncée ①), de diamètre D_1 (section d'aire S_1), la pression sera notée P_1 et la vitesse du fluide V_1 . Les mêmes grandeurs avec l'indice 2 seront employées pour la zone d'étranglement notée ②. Le rapport des diamètres D_2/D_1 est appelé β , rapport de contraction.

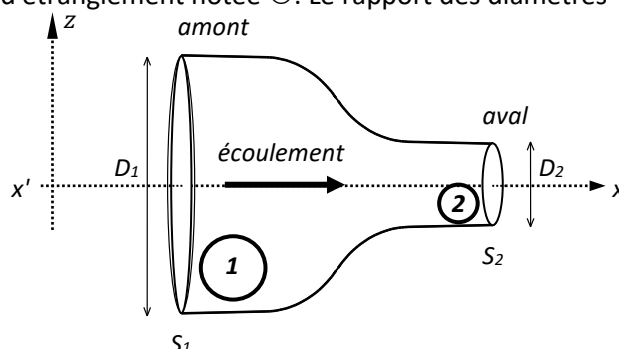


figure 2

- A.1. L'écoulement étant supposé unidimensionnel, que pouvez-vous dire des grandeurs liées à tout point d'une section droite de la conduite ?
- A.2. a. Définir mathématiquement une ligne de courant.
b. Dessiner l'allure des lignes de courants dans le dispositif représenté figure 2. Commenter.
- A.3. Justifier puis écrire la conservation du débit volumique entre les sections de diamètres D_1 et D_2 .
- A.4. Dans le cas d'un écoulement stationnaire, homogène, incompressible et non tourbillonnaire, Bernoulli a établi la relation :

$$\frac{V^2}{2} + gz + \frac{P}{\rho_f} = Cte$$

- Retrouver cette relation à partir d'un bilan d'énergie. On justifiera chaque étape du calcul.
- Que représente cette équation ? Quelle est la signification physique de chacun des trois termes ?
- Exprimer la vitesse V_2 du fluide au niveau du rétrécissement en fonction de P_1 , P_2 , ρ_f et du rapport de contraction β . La variation de pression entre P_1 et P_2 pourra être notée ΔP . (on justifiera le signe de ΔP)

B. TUBE DE VENTURI

Monté sur une canalisation cylindrique de section S_1 , ce dispositif comporte successivement un premier tube tronconique dénommé convergent (C) suivi d'un tube cylindrique de section réduite S_2 , appelé col (T), puis d'un second tube tronconique assez long appelé divergent (D), avant de retrouver la section initiale S_1 , comme l'illustre la figure 3. Les angles d'ouverture du convergent et du divergent sont normalisés et désignés par α_C (respectivement α_D).

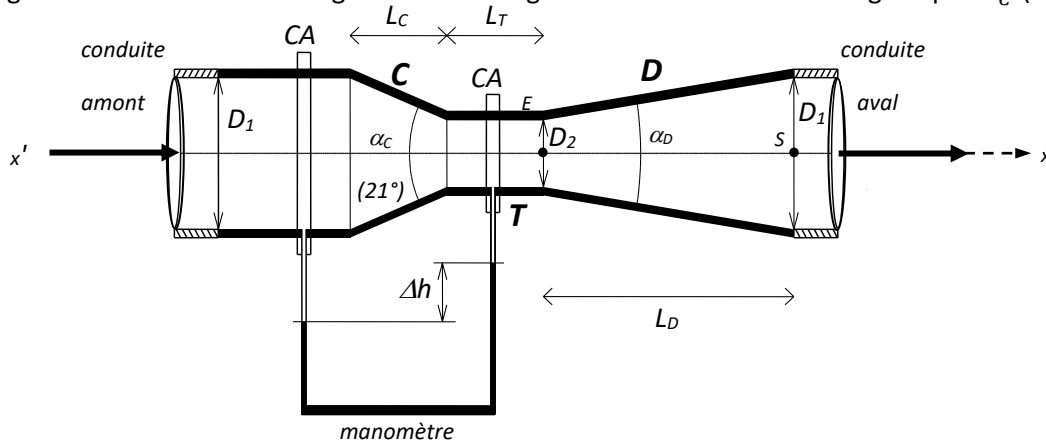


figure 3

Dans les sections 1 et 2 sont insérés deux tubes de faible diamètre δ , avec $\delta < \frac{D_1}{10}$, reliés à un manomètre rempli de mercure (de masse volumique ρ_{Hg}). Ces prises de pressions sont disposées dans une double enveloppe du tube cylindrique au niveau d'une chambre annulaire (CA), à $\frac{D_1}{2}$ avant (C) pour la zone amont et à $\frac{D_1}{2}$ après (C) pour le col. Lorsque le méthane transite dans le tube de Venturi, une dénivellation $\Delta h > 0$ est relevée entre les surfaces de séparation mercure/méthane dans les deux branches du manomètre.

- B.2.1.** Déterminer proprement le lien entre la dénivellation Δh à la différence de pression ΔP .
- B.2.2.** En utilisant les résultats établis en partie A., établir l'expression du débit volumique noté Q_v sous la forme

$$Q_v = K \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho_f}}$$

K étant un terme constant à expliciter en fonction de D_2 et β .

- B.2.3.** En déduire l'expression de la dénivellation Δh en fonction du débit volumique de l'écoulement.
- B.2.4.** Les constructeurs d'appareil, dans une plage de fonctionnement donnée, introduisent dans l'équation du B.2. un coefficient correcteur appelé coefficient de décharge C_q (fonction de β) :

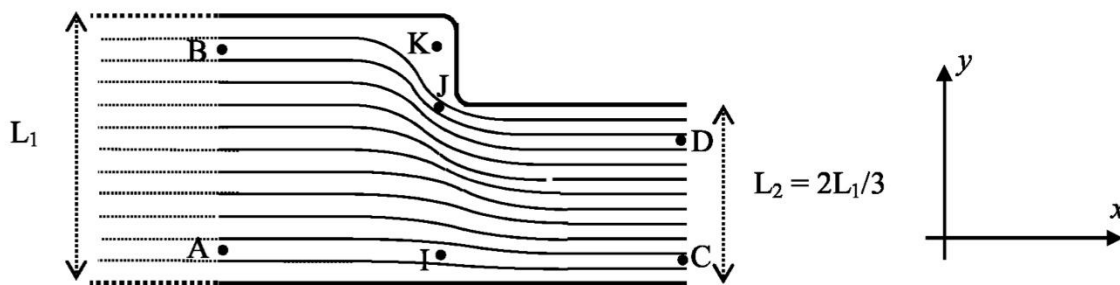
$$Q_v = C_q K \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho_f}}$$

Quelle(s) justification(s) pouvez-vous donner pour l'introduction de C_q ? Ce coefficient de décharge est-il supérieur ou inférieur à 1 ? Justifier **soigneusement**.

Exercice n°5 : Ecoulement dans un canal, mesure de débit à l'aide d'un tube de Pitot.

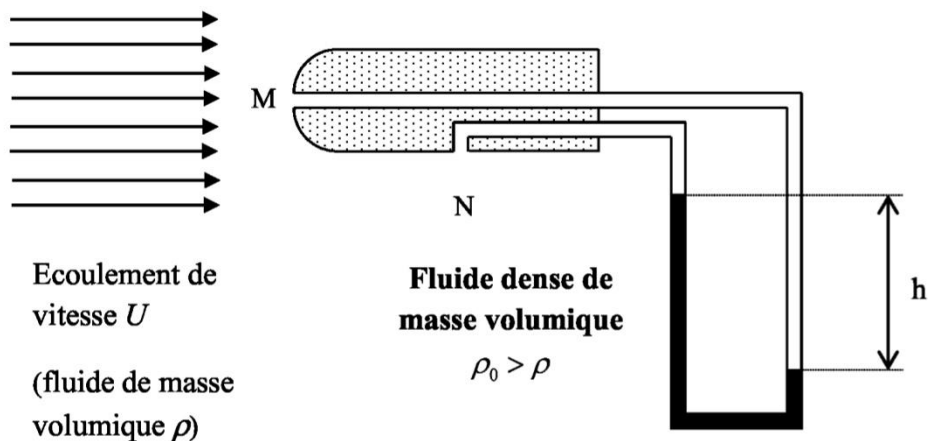
On considère l'écoulement d'un fluide est stationnaire, supposé incompressible. Celui-ci évolue dans un canal rectiligne de section rectangulaire. La base de ce canal se situe dans le plan horizontal Oxy . Sa hauteur $h = 20\text{cm}$ est

constante selon z . Ce canal subit localement un brusque rétrécissement, sa largeur passe de $L_1 = 20\text{cm}$ à $L_2 = 13\text{cm}$. On représente des lignes de courant de l'écoulement, de part et d'autre du rétrécissement.



- 1) Au vu de la figure ci-dessus, comparer $v(J)$, $v(K)$, $v(A)$ et $v(C)$.
- 2) La vitesse au point A , mesurée par un tube de Pitot est de $0,5\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$. Déterminer le débit volumique dans la canalisation. En déduire la vitesse $v(C)$.

Le tube de Pitot, de diamètre $d = 1\text{cm}$, est plongé dans le fluide en écoulement dont on veut évaluer la vitesse locale U . Il possède deux ouvertures. L'une, située au point M , est parallèle à l'écoulement du fluide. L'autre, située au point N , est perpendiculaire à cet écoulement. Par construction du capteur, les points M et N ont quasiment la même altitude. Ces deux ouvertures sont reliées par un tube vertical contenant un autre fluide, statique, plus dense, de masse volumique ρ_0 , de sorte qu'on puisse évaluer la différence de pression entre les points M et N , qui est une image de la vitesse U à déterminer.



- 3) Que peut-on dire de la vitesse au point M , notée $v(M)$? En déduire la vitesse U de l'écoulement en fonction de la masse volumique ρ et de la différence de pression $\Delta P = P(M) - P(N)$ entre les points M et N .
- 4) Exprimer la différence de pression $\Delta P = P(M) - P(N)$ en fonction de h , ρ_0 et g .
- 5) En déduire l'expression de la vitesse U en fonction de h , ρ , ρ_0 et g .

Exercice n°6: Etude d'une fusée

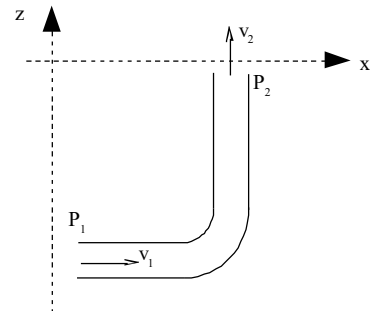
On étudie une fusée de masse totale (à l'instant t) $m(t)$ et de vitesse $v(t)$ dans un référentiel galiléen. Soit D_m le débit massique (constant) de gaz éjectés et $\vec{u}$ leur vitesse d'éjection dans le référentiel lié à la fusée. La résultante des forces extérieures exercées sur la fusée est notée $\vec{R}$.

- 1) En effectuant un bilan de quantité de mouvement entre les instants t et $t + dt$ sur un système fermé, montrer que $m(t) \frac{dv(t)}{dt} = \vec{R} + \vec{T}$, où $\vec{T}$ est une « force de poussée » dont on donnera l'expression en fonction de $\vec{u}$ et de D_m .
- 2) On considère une fusée se déplaçant dans le vide, en l'absence de pesanteur ; les masses initiale et finale de cette fusée sont m_i et m_f ; $\vec{u}$ et $\vec{v}(t)$ ont même direction fixe. Exprimer l'accroissement de vitesse $\Delta v = v_f - v_i$ en fonction de m_i , m_f et u (norme de $\vec{u}$ supposée constante.)
- 3) On définit l'efficacité propulsive Q comme le rapport entre l'énergie cinétique communiquée à la « masse utile » m_f à partir d'une fusée au repos et l'énergie totale dépensée, définie comme $m_e(u^2/2)$ ou m_e est la masse éjectée entre l'instant initial et final.
 - a. Exprimer Q en fonction de $x = v_f/u$.
 - b. Tracer l'allure de Q en fonction de x .
 - c. Comment interpréter qualitativement l'existence d'un maximum.
- 4) La masse totale au décollage d'une fusée Saturn V était de 2.10^6 kg ; la vitesse d'éjection des gaz était de l'ordre de 4 km.s^{-1} . L'accélération au décollage était d'environ $1g$. ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$) Evaluer le débit massique et commenter.
- 5) A l'instant initial $t = 0$, une fusée immobile située à l'altitude $z = 0$ est mise à feu. Supposons que la fusée s'élève verticalement, dans un champ de pesanteur $\vec{g}$ supposé constant, avec un débit massique D_m constant. La planète est supposée sans atmosphère. Etablir les expressions de la vitesse $v(t)$ et de l'altitude $z(t)$ en fonction du temps, de $m(0)$, g , u et D_m .

Donnée : $\int \ln x \, dx = x \ln x - x$

Exercice n°7 : force sur une canalisation coudee

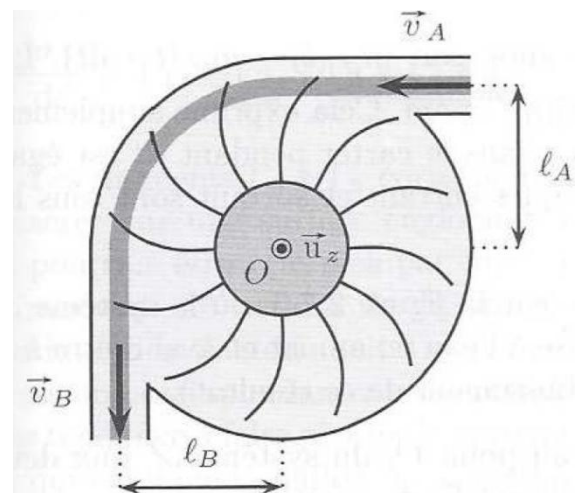
Au cours de la circulation, l'eau rencontre une canalisation verticale de section constante S faisant un coude d'angle droit avec la canalisation horizontale de même section. On néglige la pesanteur et l'écoulement est supposé parfait. Loin du coude en amont, la pression est uniforme égale à P_1 et l'écoulement est unidimensionnel de vitesse v_1 . Loin du coude en aval, la pression est uniforme égale à P_2 et l'écoulement est unidimensionnel de vitesse v_2 .



Donner l'expression de la force exercée par l'eau sur le coude de la canalisation.

Exercice n°8 : Etude simplifiée d'une turbine

Une turbine, constituée d'une roue à augets, est liée à un carter de protection fixe par une liaison pivot d'axe Oz supposée parfaite. De l'eau arrive dans le carter par un injecteur situé au point A, avec un débit massique D_m et la vitesse débitante $\vec{v}_A$ de manière à frapper les augets. Elle ressort du carter avec la vitesse débitante $\vec{v}_B$. On note l_A et l_B les bras de levier des vitesses par rapport à l'axe Oz . A l'échelle de la turbine, l'effet de la pesanteur est négligeable sur l'écoulement. On supposera pour simplifier que le carter n'exerce pas d'actions mécaniques sur l'eau. Outre l'eau, le carter contient de l'air à la pression ambiante P_0 (l'eau ne remplit pas le carter, qui n'est là que pour protéger des éclaboussures). L'arbre de rotation de la roue transmet un couple (moment par rapport à Oz) noté Γ au rotor d'un générateur électrique. L'ensemble fonctionne en régime permanent et l'étude est faite en référentiel galiléen.

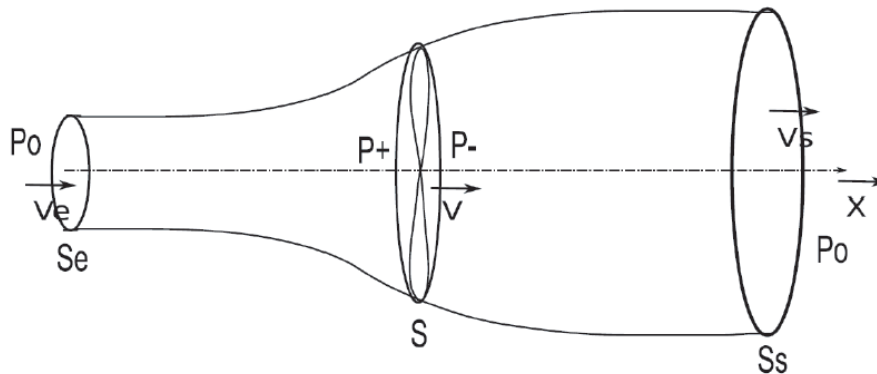


1. En raisonnant sur un système fermé bien choisi, déterminer le couple Γ reçu par le rotor du générateur.

2. Comment maximiser Γ ?
3. Est-il légitime de ne pas tenir compte de l'influence du carter ?

Exercice n°9: Etude d'une éolienne

L'éolienne est une machine à capter l'énergie du vent, constituée d'une roue à pales installée au sommet d'un pylône. Les conditions sont telles que l'écoulement peut être considéré comme stationnaire, homogène et incompressible. La masse volumique du fluide est ρ .



La vitesse du fluide loin avant l'éolienne est notée $v_e \vec{e}_x$. Celle de l'air rejeté loin après l'éolienne (ralenti par l'éolienne) est noté $v_s \vec{e}_x$, et la vitesse moyenne de l'air au niveau de l'éolienne est $v \vec{e}_x$.

v_e est une donnée (c'est la vitesse du vent), mais les autres vitesses sont à priori inconnues. La section circulaire balayée par l'hélice est S . Un tube de courant s'appuyant sur le contour de cette section est schématisé ci-dessus. Tout se passe comme si l'air circulait dans un tuyau ayant la forme représentée. Les sections d'entrée et de sortie de ce tube de courant sont notées S_e et S_s . S est connue, mais pas S_e et S_s .

Enfin, la pression loin avant et loin après l'hélice est P_0 , tandis qu'on note P^+ et P^- celles avant et après la section dans laquelle se trouve l'hélice.

1. Dédurre de la conservation du débit massique du fluide deux relations liant les trois aires et les trois vitesses introduites ci-dessus. Justifier l'allure du tube de courant dessiné.
2. Trouver deux autres relations entre P^+ , P_0 , v_e , v et ρ d'une part et P^- , P_0 , v_s , v et ρ d'autre part.
3. Justifier que

$$\vec{F}_{\text{hélice} \rightarrow \text{fluide}} = -(P^+ - P^-) S \vec{e}_x$$

4. En faisant un bilan de quantité de mouvement sur un système bien choisi, établir un lien entre P^- , P^+ , v_s , v_e , ρ , S et le débit volumique D_v .

Indication : on pourra utiliser le fait que pour toute surface fermée $\oint P_0 d\vec{S} = \vec{0}$

5. En déduire que $v = \frac{v_e + v_s}{2}$.
6. Montrer par un bilan d'énergie que la puissance π reçue par l'éolienne est égale à :

$$\pi = \frac{\rho v_e^2}{2} S v_e f(v_s/v_e)$$

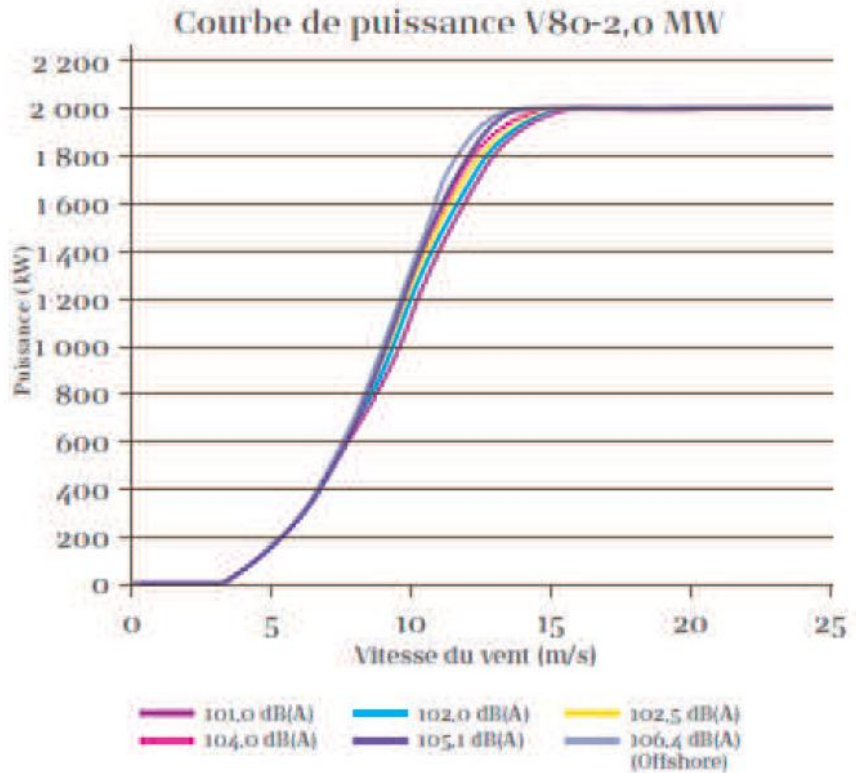
où $f(v_s/v_e)$ est une fonction (sans dimension) de v_s/v_e . On notera $x = v_s/v_e$. Vérifier l'homogénéité de cette formule et en donner une interprétation.

7. f est appelé rendement aérodynamique. Chercher pour quelle valeur $x_{\max}$ de x ce rendement est maximum, et calculer la puissance maximale reçue par l'hélice. Que vaut-elle pour un diamètre d'hélice de 80 m et une vitesse du vent de 10 m/s ?
8. Que vaut le rapport S_s/S pour $x = x_{\max}$? Selon vous, à quelle distance est-il souhaitable de placer deux éoliennes (les éoliennes sont disposées en une ligne perpendiculaire au vent dominant du lieu) ?

9. Calculer également la force que doit supporter le pylône pour cette valeur de x . Que vaut-elle pour un diamètre d'hélice de 80 m et une vitesse du vent de 10 m/s ?

Un constructeur (VESTAS) donne les caractéristiques suivantes pour son éolienne V80-2,0 MW : diamètre 80 mètres, vitesse nominale de rotation de 16,7 tr/mn ainsi que la courbe de puissance donnée dans la figure suivante.

10. Une vitesse de ~ 17 tr/mn vous semble-t-elle élevée ? Calculer la vitesse de l'extrémité de la pale. Comment se compare-t-elle à la vitesse du son dans l'air ? Et à celle du vent ?
11. Que pensez-vous de la courbe de puissance donnée ci-dessus ?



TD CHAPITRE MF4

Notion de viscosité. Nombre de Reynolds.

Écoulement interne incompressible et homogène dans une conduite.

Exercice n°1:

Une couche mince de fluide (viscosité η , masse volumique ρ) d'épaisseur e coule le long d'un plan incliné, dont la ligne de plus grande pente fait un angle α avec l'horizontale.

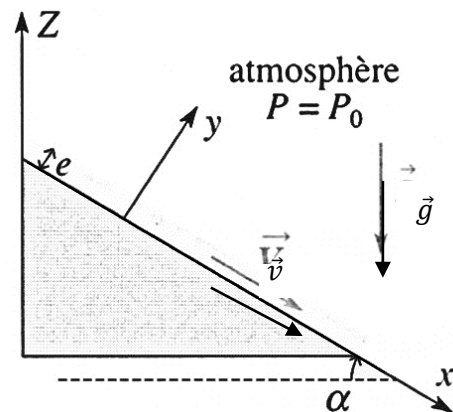
Le champ des vitesses, supposé indépendant du temps, est de la forme $\vec{v} = v(y)\vec{e}_x$.

On néglige les forces de viscosité sur l'interface air/eau.

- 1) Montrer que l'on peut aboutir au système d'équation :

$$\begin{cases} \rho g \sin \alpha - \frac{\partial P}{\partial x} + \eta \frac{d^2 v}{dy^2} = 0 \\ -\rho g \cos \alpha - \frac{\partial P}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

- 2) En déterminant les équations aux limites du problème exprimer la fonction $v(y)$.
 3) Déterminer pour une largeur L de coulement, la relation entre l'épaisseur e et le débit massique D_m .
 4) Calculer la vitesse maximale pour $e = 1 \text{ mm}$ et $\alpha = 45^\circ$, pour l'eau et l'huile. (Cf. données en exercice n°2)

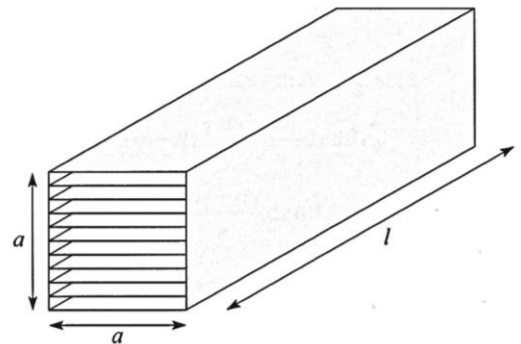


Exercice n°2:

- 1) Un détendeur à couche mince est constitué d'un tuyau horizontal de section carrée de côté a et de longueur l , divisé en tranches fines et égales par un grand nombre de lamelles d'épaisseur négligeable.

- L'entrée est en contact avec un réservoir qui contient un fluide de masse volumique ρ , de viscosité η ; l'entrée est maintenue à la pression P_1 .
- À la sortie, le fluide est à la pression extérieure P_0 . ($P_1 > P_0$)

L'écoulement est supposé laminaire et permanent.



- a) A quel écoulement peut-on ramener ce détendeur ? Justifier
 b) On donne l'expression du débit volumique $D_v = \frac{Le^3}{12\eta l} \Delta P$ dans le cas de la question a) pour une distance e entre deux plans de largeur L . En appelant N le nombre de tranches contenues dans le détendeur, déterminer le débit volumique $D_{tranche}$ pour chaque tranche puis pour l'ensemble D_{tot} .
 c) Réaliser le schéma électrique équivalent, en indiquant les résistances hydrauliques des différents éléments.
 d) Déterminer la vitesse moyenne $\bar{v} = \frac{1}{S} \iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S}$ de sortie du fluide.
 e) Déterminer l'expression du nombre de Reynolds. On indiquera les grandeurs caractéristiques choisies.
 f) Faire les applications numériques dans le cas de trois fluides. Commenter vos résultats.
 Données : $P_1 = 1,5 \text{ bar}$; $P_0 = 1 \text{ bar}$; $l = a = 1 \text{ cm}$ et $N = 50$

huile	$\eta = 1,0 \text{ Pl}$	$\rho = 0,9 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
Eau	$\eta = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pl}$	$\rho = 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
Air	$\eta = 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ Pl}$	$\rho = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^{-3}$

- Le détendeur est maintenant placé verticalement, et la différence de pression $\Delta P = P_1 - P_0$ correspond à une hauteur de fluide voisine de l .
- Faire les applications numériques dans le cas où le fluide est de l'eau. Données : $l = 20 \text{ cm}$. Commenter.

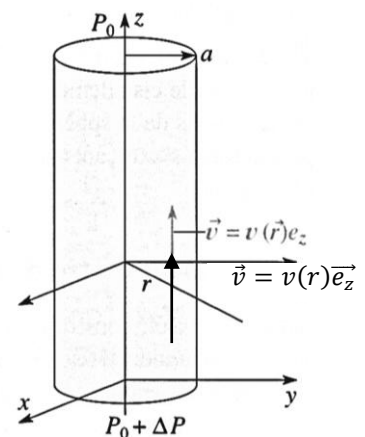
Exercice n°3:

Un fluide incompressible de masse volumique ρ et de viscosité η s'écoule dans un tuyau cylindrique de section circulaire de rayon a , de longueur L et d'axe (Oz) .

On admet qu'en régime laminaire permanent : la vitesse du fluide dans le tube est de la forme $\vec{v} = v(r)\vec{e}_z$ (en coordonnées cylindriques)

On pose $P(z=0) = P_0 + \Delta P$ et $P(z=L) = P_0$

- Par analogie avec un écoulement unidirectionnel, déterminer la force de cisaillement exercée par le fluide extérieur sur le fluide intérieur à travers une surface élémentaire d'aire $d\vec{S}$ et normale à $\vec{e}_r$.
- En appliquant la relation fondamentale de la dynamique au système constitué, à un instant t donné, par le fluide contenu dans un cylindre de longueur L et à une distance r de l'axe de révolution, calculer $\frac{dv}{dr}$ puis $v(r)$.
- En déduire la relation de proportionnalité entre débit volumique et chute de pression.
- Que dire du débit volumique si $\Delta P = \rho g L$.

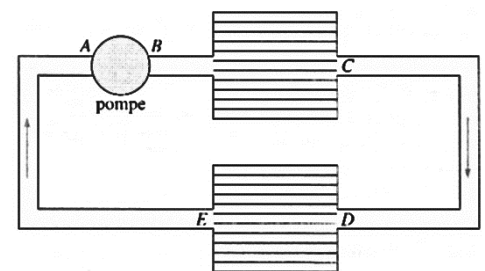
Exercice n°4:

Un liquide réfrigérant, de viscosité $\eta = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pl}$, circule dans le circuit constitué de tubes cylindriques.

Pour les deux groupes de 50 tubes : rayon $a_1 = 0,5 \text{ mm}$ et longueur $l_1 = 50 \text{ cm}$.

Pour les tubes de liaison : $a_2 = 3 \text{ mm}$ et longueur $l_2 = 2,0 \text{ m}$.

Une pompe assure la circulation du fluide avec un débit volumique $D_v = 0,1 \text{ L.s}^{-1}$.



- Représenter le circuit électrique équivalent.
- La pression à l'entrée de la pompe (point A) est de $1,1 \text{ Bar}$. Calculer la pression en B, C, D et E.
- Calculer la puissance fournie par la pompe au fluide.

On admettra la loi de Poiseuille : $D_v = \frac{\pi a^4}{8\eta l} \Delta P$ (à démontrer dans l'exercice 8)

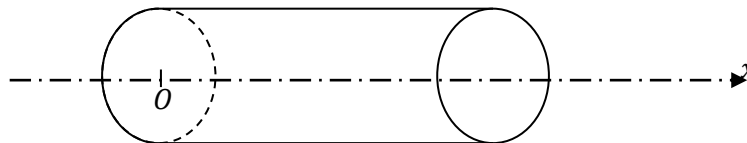
Exercice n°5:

Un débit permanent $Q = 35 \text{ L.s}^{-1}$ d'huile de pétrole de viscosité cinématique $\nu = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$ et de masse volumique $\rho = 900 \text{ kg.m}^{-3}$ s'écoule dans un tube horizontal d'axe z et de diamètre $D = 15 \text{ cm}$. Cet huile est soumise à un gradient de pression supposé constant $\frac{dP}{dz} = K$.

- 1) Quel est le nombre de Reynolds de cet écoulement ?
- 2) a) En négligeant l'effet de la pesanteur, déterminer la loi de vitesse $\vec{v} = v(r)\vec{e}_z$ dans la canalisation.
b) On définit la vitesse moyenne comme $\bar{v} = \frac{1}{S} \iint \vec{v} \cdot d\vec{S}$. Déterminer son expression.
c) Déterminer le gradient de pression dans la canalisation. On l'exprimera en hauteur d'eau par kilomètre de tube.

Exercice n°6: Circulation d'un fluide dans une conduite

On considère un tuyau cylindrique de rayon R , de longueur L , (telle que $L \gg R$) horizontal et parcouru par un fluide de viscosité η . La pression sur l'axe Ox du cylindre à l'entrée de la conduite est $P(x=0) = P_1$ et P_2 à la sortie. On va étudier un écoulement permanent suivant l'axe du tuyau repéré par ses coordonnées (r, θ, x) .



- 1) Montrer en utilisant des arguments simples que la vitesse d'une particule M de fluide est de la forme : $\vec{v}(M, t) = \vec{v} = v(r)\vec{e}_x$.
- 2) Quel nom donne-t-on à cet écoulement ?
- 3) Quelle est l'unité courante de η ? Préciser celle dans le système international.
- 4) En appliquant la loi fondamentale de la dynamique déterminer l'équation vectorielle vérifiée par $\vec{v}$.
- 5) En négligeant les effets de la pesanteur, montrer que la pression est indépendante de r et θ et qu'elle évolue linéairement selon l'axe des x .
- 6) Déterminer l'expression de $v(r)$ en fonction des paramètres du problème.
- 7) On définit la vitesse moyenne $\bar{v}$ comme $\bar{v} = \frac{1}{S} \iint \vec{v} \cdot d\vec{S}$. Déterminer l'expression de la vitesse moyenne de l'écoulement du fluide dans la conduite en fonction des paramètres du problème.
- 8) Montrer que le débit volumique D_v dans la conduite peut se mettre sous la forme :

$$D_v = \frac{\pi R^4}{8\eta L} \Delta P$$

On donnera l'expression de ΔP en fonction de P_1 et P_2 .

- 9) Analogie :
 - a. Rappeler la signification physique d'une résistance.
 - b. Définir alors R_H , la résistance hydraulique du tuyau, en dégagant la signification physique des deux paramètres physiques que l'on utilise.
 - c. En déduire son expression en fonction des caractéristiques du tuyau et du liquide. Préciser son unité.
 - d. Faire un schéma représentant la conduite, similaire à ceux qu'on rencontre en électricité. Vous ferez apparaître les grandeurs pertinentes.
- 10) Bilan énergétique :
 - a. On considère l'eau se trouvant à l'instant t dans le tuyau élémentaire horizontal de longueur L et d'épaisseur dr . Déterminer le travail élémentaire des forces de pression qui s'exercent sur ce système entre t et $t + dt$.
 - b. En déduire que P_p la puissance des forces pressantes qui s'exercent sur le liquide dans l'ensemble du tuyau s'écrit :

$$P_p = \frac{\pi R^4}{8\eta L} (\Delta P)^2$$

- c. Montrer que $P_p = -P_v$ ou P_v représente la puissance dissipée par viscosité.

- 11) Dans une installation, on souhaite obtenir des débits importants. Cependant, dans certaines installations anciennes, on n'obtient pas forcément satisfaction. On dit parfois qu'on « manque de pression ». Qu'est-il préférable de faire d'un point de vue technique pour assurer une alimentation plus rapide ? Sur quel paramètre

physique vaut-il mieux jouer ? Qu'est ce qui peut altérer à la longue la qualité des canalisations en termes de débit ?

Exercice n°7 : Adduction d'un village

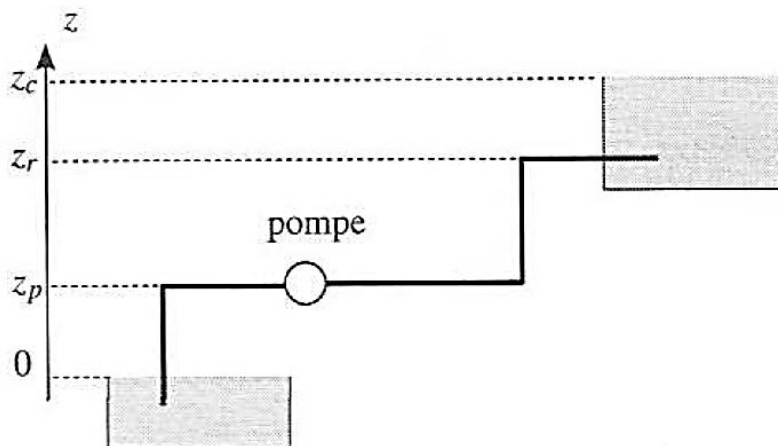
On s'intéresse au réseau d'alimentation en eau potable d'un village. Une pompe aspire de l'eau dans un bassin, dont l'altitude de la surface libre sert d'origine à l'axe (Oz) vertical ascendant. La conduite d'aspiration reliant le bassin à la pompe est de longueur $L_a = 20$ m et de diamètre $D_a = 0,20$ m. Elle comporte un coude pour lequel la perte de charge singulière a pour coefficient $\zeta_a = 4,5$. La pompe est à une altitude $z_p = 3,0$ m. La conduite de refoulement qui emmène l'eau de la pompe au château d'eau est de longueur $L_r = 3,2$ km et de diamètre $D_r = 0,20$ m. Elle comporte deux coudes pour lesquels la perte de charge singulière totale a pour coefficient $\zeta_r = 2,25$. L'arrivée de cette conduite est à une altitude $z_r = 240$ m. Dans le château d'eau, la surface libre de l'eau est à une altitude $z_c = 250$ m. Ces deux conduites sont réalisées avec le même matériau et présentent une rugosité $k = 1,0$ mm. La pompe fonctionne jour et nuit, avec un débit D_v de 125 m^3 par heure. On utilisera les données habituelles concernant l'eau et le champ de pesanteur.

1. Déterminer la vitesse débitante U dans les conduites et le nombre de Reynolds.
À l'aide du diagramme de Moody page suivante, déterminer la valeur du coefficient de perte de charge régulière λ pour ces conduites.
2. Déterminer la puissance mécanique que doit fournir la pompe nécessaire au fonctionnement de cette installation.

On rappelle que la puissance peut s'obtenir par un bilan d'énergie mécanique (voir cours MF4) :

$$\mathcal{P} = D_v(P_{\text{tot,amont}} - P_{\text{tot,aval}})$$

3. Dans les conditions ambiantes, la pression de vapeur saturante de l'eau a pour valeur $P_s = 2,3$ kPa. Y a-t-il un risque de cavitation et, si oui, à quel endroit dans le dispositif ?



Exercice n°8: Abaques et pertes de charge

On cherche à dimensionner une canalisation cylindrique en cuivre transportant de l'eau potable. Le cahier des charges impose un débit de 500 L.h^{-1} et une vitesse maximale du fluide de $v = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$.

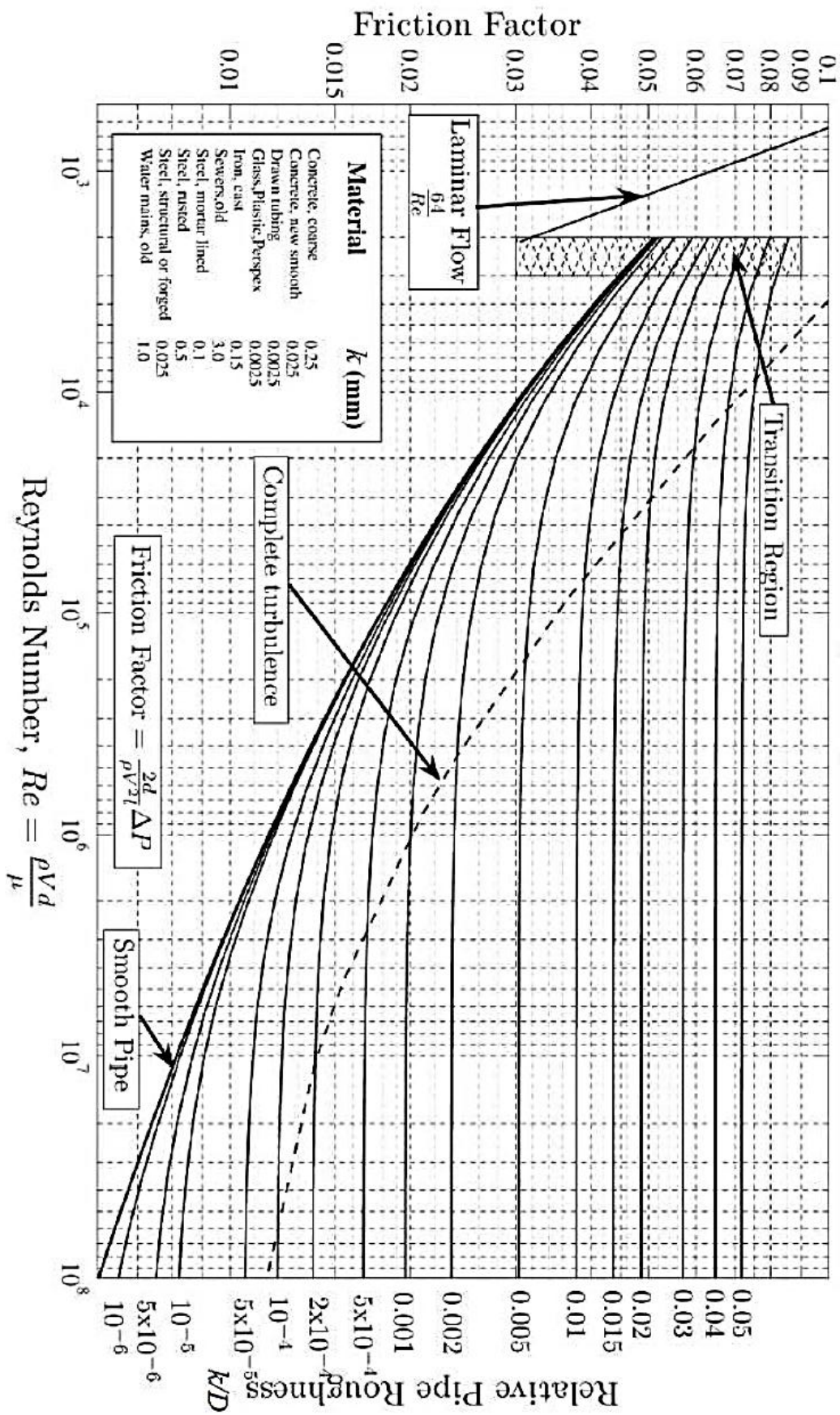
1. En utilisant les abaques fournis ci-après :

(a) déterminer le diamètre de la canalisation ;

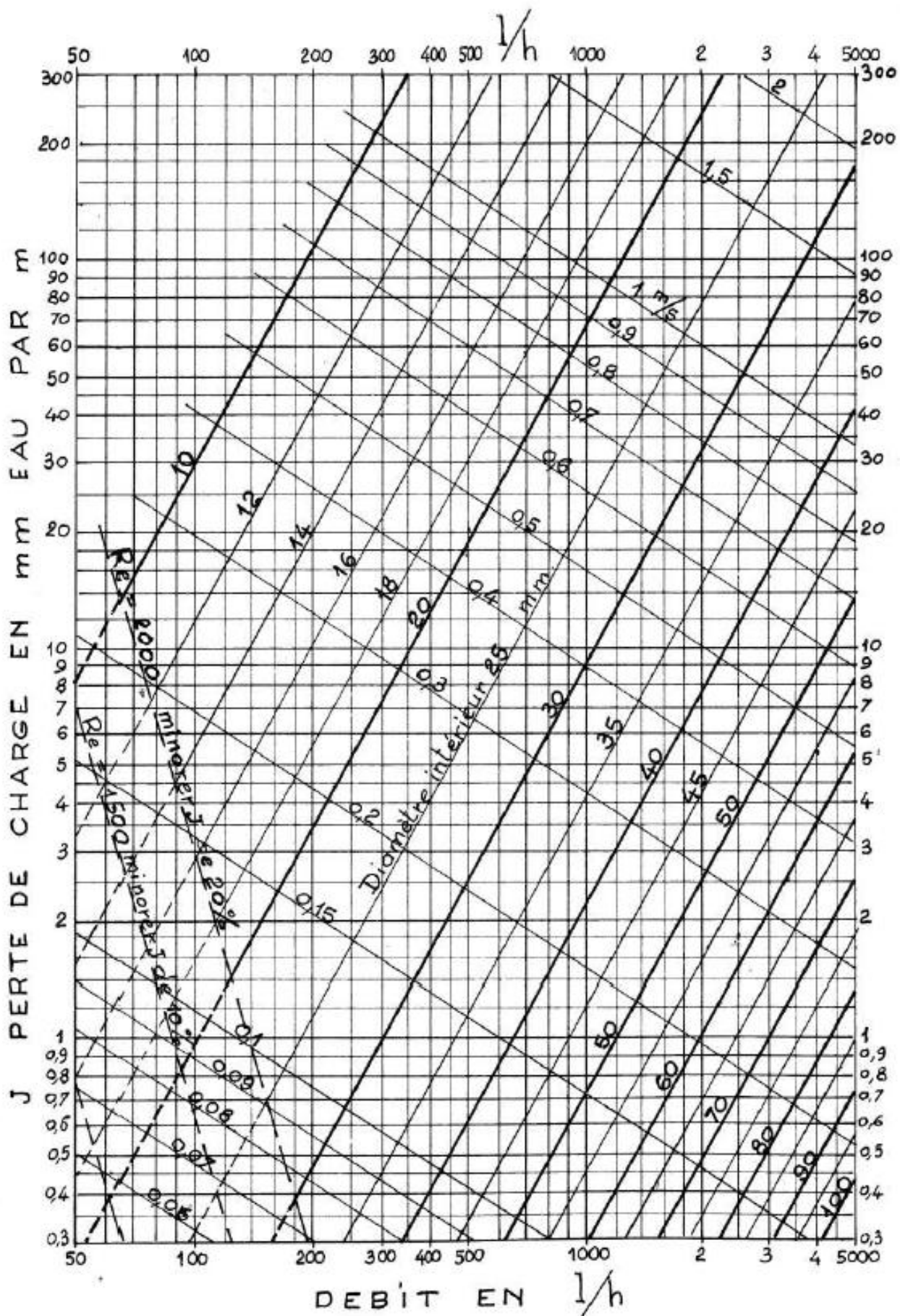
(b) la perte de charge linéique (i.e. par unité de longueur)

2. Sachant que la canalisation contient 2 coudes d'équerre à 90° , déterminer la perte de charge singulière. Que vaut la perte de charge linéique équivalente ?

3. Que vaut la perte de charge totale sur 1 m de canalisation ?



Annexe exercice 8



TD Chapitre MF5

Écoulement externe incompressible et homogène autour d'un obstacle

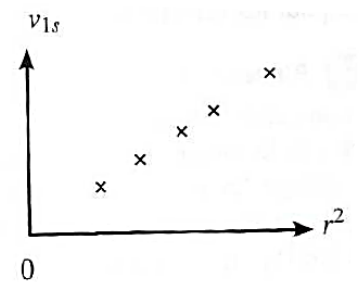
Exercice n°1 : Chute d'une bille dans un fluide très visqueux

Soit une bille d'acier sphérique de rayon r , de masse m , de masse volumique ρ . On note $\vec{v}$ sa vitesse. On la lâche sans vitesse initiale dans une éprouvette remplie de glycérine (masse volumique ρ_0 et viscosité dynamique η). On note $\vec{g}$ le champ de pesanteur, supposé uniforme et on pose $g' = g \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right)$.

L'axe (Oz) est vertical ascendant. On pose $\vec{v} = -v \vec{u}_z$.

L'éprouvette est de diamètre très supérieur à celui de la bille. La force de frottements visqueux exercée par le fluide sur la bille est $\vec{F} = -6\pi\eta r \vec{v}$.

1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\vec{v}$ et la résoudre.
2. On mesure la vitesse v_{1s} une seconde après avoir lâché la bille, sachant que le temps caractéristique du mouvement est $\tau = 6$ ms. On fait cela pour plusieurs billes, de rayons plus petits. La courbe ci-contre montre l'évolution de v_{1s} en fonction du carré du rayon de la sphère. Justifier le positionnement des points expérimentaux. Comment déduire η de ce graphe ?
3. Sachant que le nombre de Reynolds vaut $Re = 0,1$ pour la plus grosse des sphères, justifier le modèle.



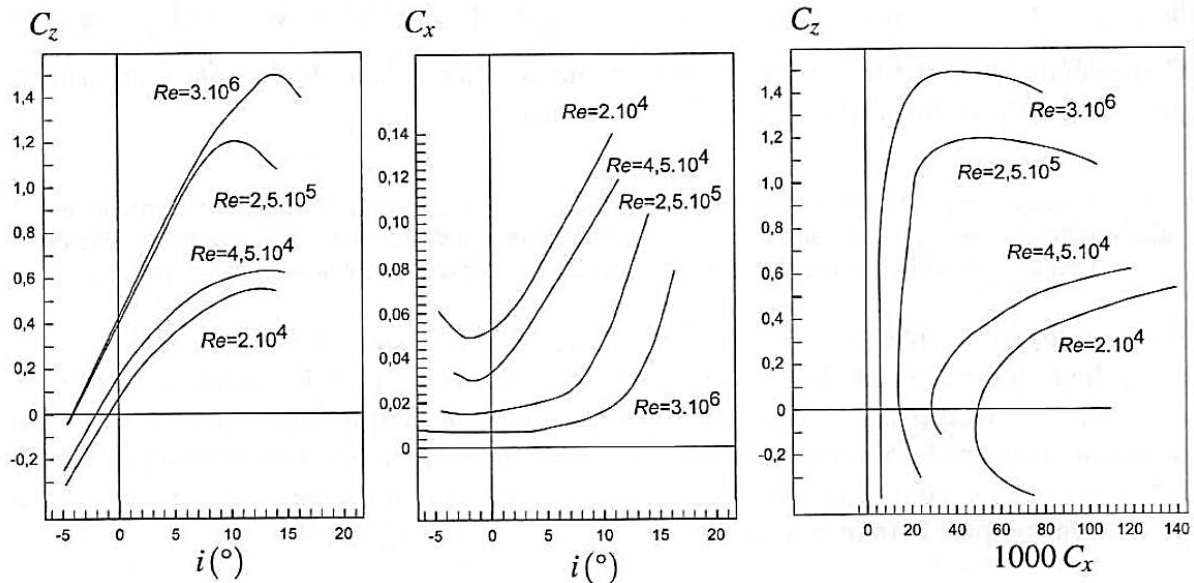
Exercice n°2 : Planeur

On considère un planeur de masse $m=0,1710^3$ kg. L'envergure totale de ses ailes est $L_{env}=15$ m, et la longueur moyenne de la corde est $L=0,70$ m. Le profil est un NACA² 4412.

On néglige les effets aérodynamiques du fuselage. Il vole à vitesse constante à une altitude $z=6,010^3$ m par rapport au niveau de la mer, où la masse volumique de l'air est $\mu=0,60$ kg.m⁻³. La viscosité de l'air est $\eta = 1,8.10^{-5}$ Pa.s. Le vent est supposé négligeable.

On donne ci-dessous les variations de C_x et C_z en fonction de l'angle d'incidence pour ce profil d'aile. On a également représenté un graphe donnant C_z en fonction de $10^3 C_x$ appelé polaire de l'aile.

² Le NACA est un organisme américain qui a fusionné avec d'autres pour constituer la NASA. Le NACA a proposé une nomenclature des différents profils d'ailes comprenant 4 ou 5 chiffres. Dans la nomenclature à 4 chiffres, le premier signifie la cambrure en %, le 2ème signifie que la flèche maximale est placée à 40% de la corde et les derniers que l'épaisseur relative est de 12%.



1. On définit la finesse aérodynamique d'une aile par le rapport de la portance sur la traînée :

$$\text{finesse} = \frac{C_z}{C_x}$$

Déterminer la finesse maximale du profil NACA 4412¹ pour les différentes valeurs du nombre de Reynolds.

- On note α l'angle entre la force de portance et la force totale s'exerçant sur le planeur.
Exprimer la finesse en fonction de α .
- Sachant que l'avion vole à vitesse constante, appliquer le théorème de la résultante cinétique au planeur dans le référentiel lié au sol.
En déduire l'angle que fait la vitesse $\vec{v}$ du planeur par rapport au sol par rapport à l'horizontale (en l'absence de vent).
- Pour les deux valeurs les plus élevées du nombre de Reynolds utilisées dans la question 1, déterminer l'altitude perdue par le planeur après avoir parcouru une ligne droite de distance $D = 1$ km.
- Dans le cas particulier où la corde de l'aile du planeur est horizontale, relier la finesse à l'angle d'incidence i . Compte-tenu des différentes forces exercées sur le planeur, établir une relation entre m , g , L , L_{env} , C_z , i et la norme de la vitesse v du planeur par rapport au sol.
- Pour $i = 1,5^\circ$ et $Re = 7.10^5$, évaluer C_z , la finesse et la vitesse v . Le résultat est-il cohérent avec le nombre de Reynolds utilisé ?

Exercice n°3: AC72 : un catamaran à hydrofoils

Lors des régates de la coupe de l'America, en 2013 à San Francisco, les deux pays finalistes se sont affrontés avec des bateaux extrêmement modernes et rapides : des AC72. Il s'agit de catamarans de 22 m de long (72 pieds) et 14 m de large, équipés d'une voile rigide et pleine, comme une aile d'avion, et dotés d'hydrofoils. En navigation, la masse de l'embarcation est $M = 5,9.10^3$ kg. La voilure a une surface $S = 340$ m². La corde des foils mesure 40 cm. Lors des différentes courses de la compétition, ces bateaux ont souvent navigué à une vitesse plus d'une fois et demi supérieure à celle du vent. Ils ont atteint plus de 85 km.h⁻¹



1. Évaluer le nombre de Reynolds pour l'écoulement de l'eau sur les foils, lorsque le bateau a une vitesse de 70 km.h^{-1} .
2. En utilisant le graphe de la figure 1, déduire l'ordre de grandeur du coefficient de portance C_z que peuvent procurer les foils, en supposant que l'angle d'incidence ne dépasse pas quelques degrés. Quelle surface doivent avoir les foils pour maintenir les coques du catamaran hors de l'eau ?
3. Estimer la force de traînée qu'exerce l'eau sur les foils, puis la puissance motrice nécessaire pour les vaincre. Commenter.

Exercice n°4 : Avion à moteur

On considère un avion à moteur de masse $M = 7,0 \cdot 10^2 \text{ kg}$. L'envergure totale de ses ailes est $L_{env} = 11 \text{ m}$ et la longueur de la corde est $L = 1,5 \text{ m}$.

Le profil est un NACA 4412. Le fuselage présente un maître-couple $S_f = 1,8 \text{ m}^2$ et un coefficient de traînée $C_{x,f} = 0,4$. La portance du fuselage est considérée nulle.

L'avion vole en régime de croisière à une altitude $z = 5,5 \text{ km}$ par rapport au niveau de la mer, où la pression vaut $P_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

La viscosité de l'air, même en altitude, sera prise égale à $\eta = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ Pl}$. Le vent est supposé négligeable.

1. Déterminer la masse volumique de l'air, assimilé à un gaz parfait, à l'altitude du vol. On supposera l'atmosphère isotherme à la température $T = 273 \text{ K}$.
2. En utilisant les courbes de l'exercice 2, déterminer l'angle d'incidence i_1 que doit avoir l'avion et l'angle β_1 que doit faire la corde de l'aile par rapport au plan horizontal, pour assurer un vol de croisière horizontal à une vitesse de norme $v_1 = 200 \text{ km.h}^{-1}$.
3. Quelle doit être la puissance $\mathcal{P}_1$ de la force motrice développée par le moteur pour assurer ce vol ?

Exercice n°5 : loi de frottement

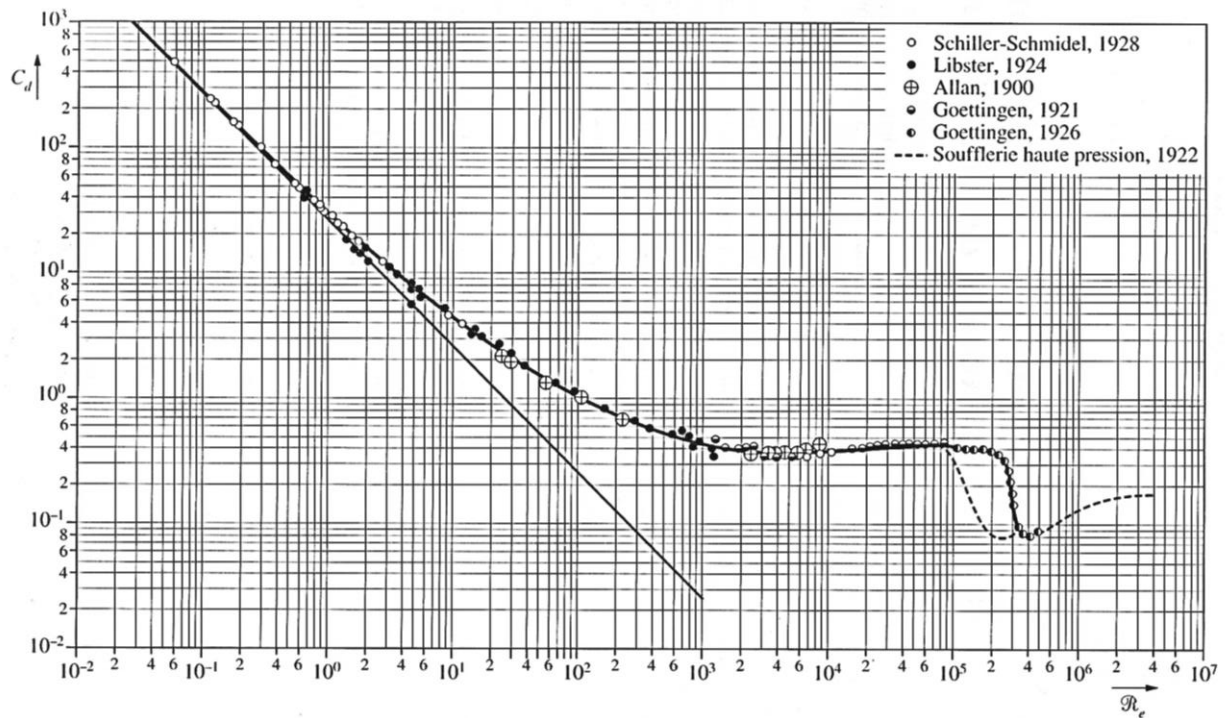
Il est usuel de modéliser le frottement qui s'exerce sur une sphère en translation dans un fluide, par l'une des deux formules :

- $\vec{F}_f = -\frac{1}{2} C \rho S v \vec{v}$
- $\vec{F}_f = -6\pi \eta r \vec{v}$

Où S désigne le maître couple, ρ la masse volumique du fluide et r le rayon du corps plongeant.

A très bas nombre de Reynolds on a : $C \approx \frac{24}{Re}$

Le schéma ci-dessous représente le coefficient de traînée $C(Re)$ pour une sphère.



A partir du schéma déterminer la loi de frottement appropriée pour les cas :

- 1) D'une bille de fer de diamètre 1cm en chute libre dans l'air, dans l'eau et dans l'huile.
- 2) D'une goutte d'eau sphérique en chute libre dans l'air de diamètre 10 μ m et 0,4mm

Vous pourrez rassembler vos données et commentaires dans un tableau.

Données :

huile	$\rho = 0,9.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$	$\eta = 1,0 \text{ Pl}$
Eau	$\rho = 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$	$\eta = 1,0.10^{-3} \text{ Pl}$
Air	$\rho = 1,2. \text{kg.m}^{-3}$	$\eta = 1,7.10^{-5} \text{ Pl}$
Fer	$\rho = 7,8.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$	

Extraits de concours

I. CONCEPTION D'UNE ÉOLIENNE (D'APRES CENTRALE PSI 2021)

Ce problème étudie les contraintes techniques liées à la conception des éoliennes, en accordant — sauf en partie I — une attention particulière aux éoliennes dites de Darrieus de type H (Figure 1b).

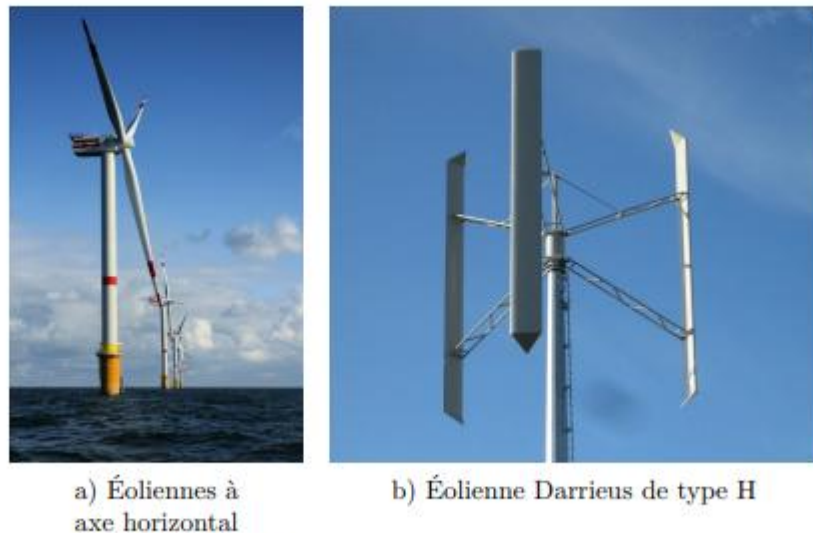


Figure 1 Différents types d'éoliennes

II Conversion énergie éolienne en énergie mécanique – éolienne type Darrieus

On considère une éolienne à axe vertical, type Darrieus H, FAIRWIND 10 kW, implantée sur un site d'essais dans l'Aude. Celle-ci a fait l'objet d'une étude de contrôle et a donc été instrumentée pour relever :

— la production de l'éolienne sur une période de 6 mois,

— la vitesse du vent à proximité de l'éolienne.

Les mesures effectuées sont reportés sur la figure 2 et synthétisées dans le tableau 1.

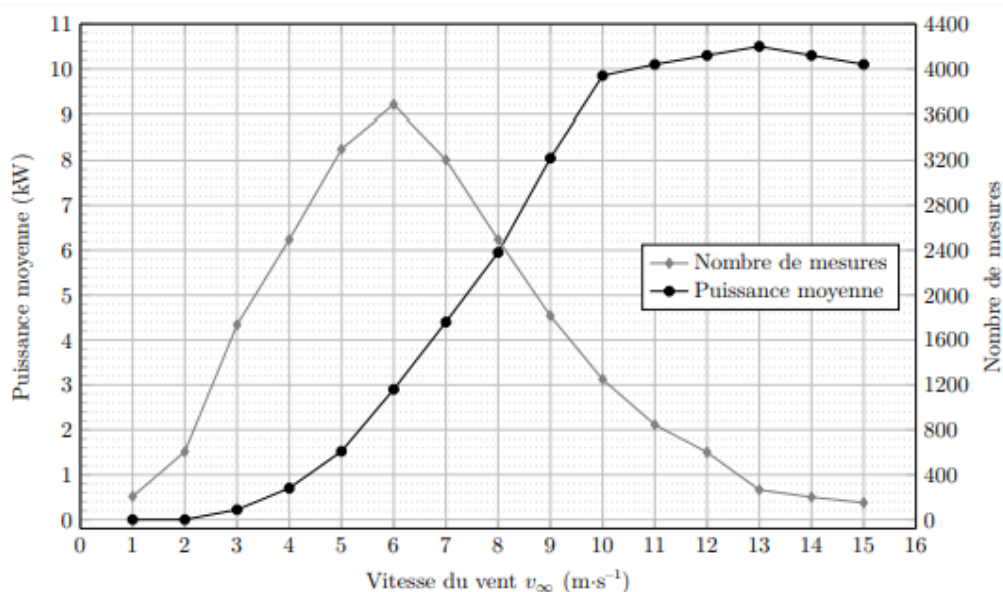


Figure 2 Mesures de contrôle sur site de l'éolienne FAIRWIND 10 kW.

Vitesse du vent ($\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)	Puissance moyenne (W)	Nombre de mesures	% du temps
1 à 5	867	8350	37 %
6 à 10	5320	12460	54 %
11 à 15	10236	2060	9 %

Tableau 1 Synthèse des mesures de contrôle sur site de l'éolienne FAIRWIND 10 kW.

Q 3. Quelle est l'énergie produite par cette éolienne sur une année ? Justifier votre raisonnement. Quelle est la puissance moyenne produite sur une année.

On s'intéresse à la conversion de l'énergie éolienne en énergie mécanique sur cet exemple simple d'éolienne Darrieus. Pour ce type d'éolienne, les pales sont verticales. La surface qu'elles décrivent lors de leur rotation est un cylindre, appelé « cylindre éolien », de rayon R et de hauteur L .

L'étude suivante porte sur une éolienne à trois pales identiques.

L'éolienne est soumise à un vent constant de vitesse $\vec{v}_\infty = v_\infty \vec{e}_x$. Après un régime transitoire, les pales tournent à la vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta} > 0$ constante autour de l'axe Oz . Dans toute la suite de l'étude, le régime est supposé permanent.



Éolienne Fairwind 10 kW

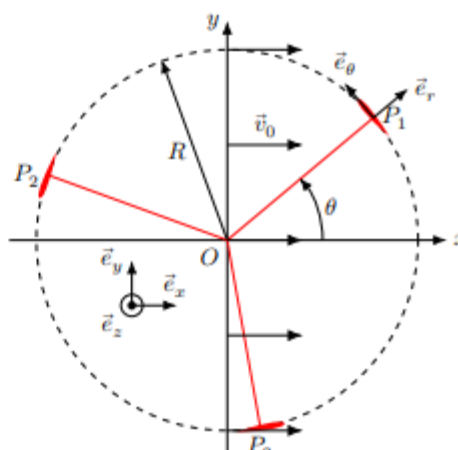


Schéma vu de dessus

Figure 3 Paramétrage de l'éolienne type Darrieus H

On définit de plus (figure 3) :

- le centre de poussée P_i où s'appliquent les forces subies par la pale numéro i ;
- le référentiel $\mathcal{R}_0 = (O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ associé au sol auquel est ancré le mât de l'éolienne ;
- le référentiel $\mathcal{R}_1 = (P_1, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ associé à la pale n°1.

- la vitesse du vent au niveau de l'éolienne dans le référentiel $\mathcal{R}_0$ est supposée uniforme et vaut $\vec{v}_0$ avec $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x = (1-a)v_\infty \vec{e}_x$ où a est appelé facteur d'interférence entre le vent et l'éolienne ;
- la vitesse de P_1 dans le référentiel $\mathcal{R}_0$ est notée $\vec{u}$;
- la vitesse apparente du vent dans le référentiel $\mathcal{R}_1$ au voisinage de P_1 est notée $\vec{w}$ et est donnée par $\vec{w} = \vec{v}_0 - \vec{u}$.

On définit le coefficient de vitesse de l'éolienne (TSR pour Tip Speed Ratio en anglais) comme $\lambda = \frac{R\omega}{v_\infty}$. Pour

l'étude suivante, on prendra $\lambda = 2,4$, $a = 0,37$ et $v_\infty = 6,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Nous étudions dans un premier temps la pale n°1.

Q 4. Représenter sur la figure A du document réponse, pour chaque position de la pale, les vecteurs $\vec{v}_0$, $-\vec{u}$ et $\vec{w}$.

Q 5. Montrer que la norme de $\vec{w}$ s'exprime par

$$w = v_0 \sqrt{1 + 2\lambda_0 \sin \theta + \lambda_0^2}$$

avec $\lambda_0 = \lambda/(1-a)$.

On note α l'angle d'attaque, l'angle entre l'opposé de la direction du vent et de la direction tangente à la pale, tel que $\alpha = (\vec{e}_\theta, -\vec{w})$. La vitesse relative du vent définit l'angle d'attaque (figure 4).

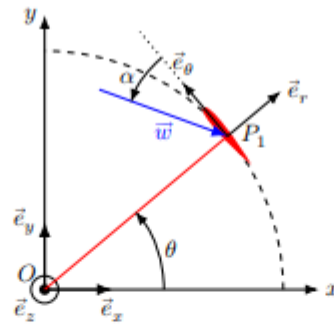


Figure 4 Définition de l'angle d'attaque α

Q 6. Montrer que $\tan \alpha = \frac{\cos \theta}{\sin \theta + \lambda_0}$.

Q 7. De façon qualitative, tracer α en fonction de θ . Obtenir numériquement l'intervalle des variations de α . Chaque pale a un profil d'aile symétrique de type NACA 0012.

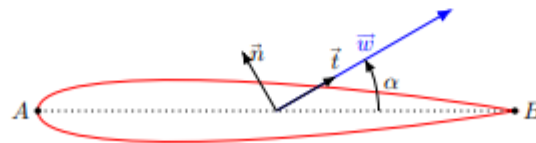


Figure 5 Définition de la corde $AB = \ell$ (en pointillés), de $\vec{n}$ et de $\vec{l}$ pour le profil NACA 0012.

La résultante des forces exercées par le vent sur la pale est notée $\vec{F}$ et se décompose en une force de traînée $\vec{F}_D$ (*Drag*) dans la direction de l'écoulement et une force de portance $\vec{F}_L$ (*Lift*) dans la direction perpendiculaire à l'écoulement :

$$\vec{F} = \vec{F}_L + \vec{F}_D.$$

Les coefficients aérodynamiques de portance C_L et de traînée C_D sont définis par

$$\begin{cases} \vec{F}_L = \frac{1}{2} C_L \rho S w^2 \vec{n} \\ \vec{F}_D = \frac{1}{2} C_D \rho S w^2 \vec{l} \end{cases}$$

où $\vec{l}$ est le vecteur unitaire dans la direction et le sens de la vitesse relative du vent $\vec{w}$ et $\vec{n}$ est le vecteur normal à $\vec{l}$ dans le plan perpendiculaire à l'axe Oz , orienté vers l'extérieur de l'éolienne. On note ρ_{air} la masse volumique de l'air et S est la surface alaire de l'aile, c'est-à-dire la projection de l'aile sur le plan contenant la corde.

Les coefficients aérodynamiques dépendent de l'angle d'attaque. Les courbes donnant $C_L(\alpha)$ et $C_D(\alpha)$ sont données figure 6 pour différentes valeurs du nombre de Reynolds Re . Pour une aile, on précise que la distance caractéristique intervenant dans le nombre de Reynolds est la corde ℓ .

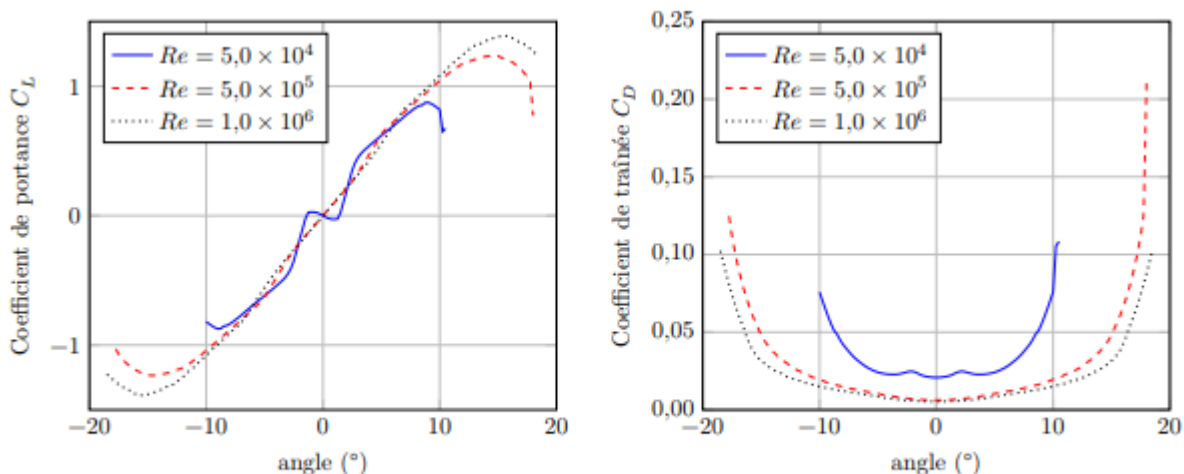


Figure 6 Coefficients de portance (*Lift*) et de traînée (*Drag*) en fonction de l'angle d'attaque exprimé en degrés pour trois valeurs du nombre de Reynolds

Q 8. Justifier que, dans le cas des pales de l'éolienne et pour la valeur de λ_0 considérée, on peut écrire en première approximation que $C_L(\alpha) \approx k\alpha$ et $C_D \ll C_L$. Estimer k .

Sauf mention contraire, on prendra dans la suite $C_D = 0$ et $C_L(\alpha) = k\alpha$.

Q 9. Exprimer la force $\vec{F}_1$ exercée par le vent sur la pale n°1 dans la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$. Commenter l'effet de chacune des composantes sur la rotation de l'éolienne.

Q 10. Exprimer $\mathcal{M}_{z,1}$, moment de la force $\vec{F}_1$ par rapport à l'axe Oz et montrer que

$$\mathcal{M}_{z,1} = \kappa f(\theta)$$

où $f(\theta) = (1 + 2\lambda_0 \sin \theta + \lambda_0^2) \frac{\cos^2 \theta}{(\lambda_0 + \sin \theta)^2}$. En déduire κ .

Q 11. Exprimer le couple Γ_z engendré par les trois pales sur le rotor de l'éolienne.

Le tracé de la courbe $F(\theta) = \sum_{n=0}^2 f\left(\theta + n\frac{2\pi}{3}\right)$ est fourni figure 7.

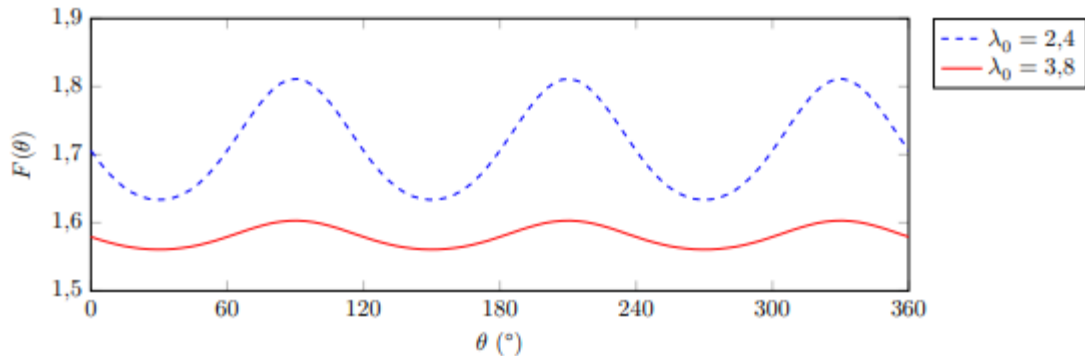


Figure 7 Tracé de $F(\theta) = \sum_{n=0}^2 f\left(\theta + n\frac{2\pi}{3}\right)$

Q 12. La puissance moyenne du couple est $\mathcal{P} = \langle \Gamma_z \rangle \omega$. En déduire la puissance moyenne transférée au rotor dans ce modèle. En donner une estimation numérique dans le cas considéré jusqu'ici. Donner un exemple concret d'objet ou d'installation électrique susceptible d'être alimenté par cette éolienne.

Donnée : $k = 6,3 \text{ rad}^{-1}$.

Q 13. Définir puis déterminer le débit d'énergie cinétique D_{E_c} traversant le cylindre éolien si l'éolienne était absente.

Q 14. Définir le coefficient de puissance η de l'éolienne qui représente le rendement moyen de l'éolienne en énergie. L'exprimer en fonction de k , λ , a et des données géométriques de l'éolienne. Faire l'application numérique. Commenter.

Q 15. Quelle sera(seront) la(les) fréquence(s) des composantes sinusoïdales du couple ? Donner leurs valeurs dans la plage de fonctionnement nominale, pour v_∞ allant de 0 à $16 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$?

Q 16. Montrer que la puissance de la force de traînée sur un tour est négative. Discuter de l'influence de C_D sur la puissance moyenne que peut fournir une éolienne.

II. MODELISATION LINEAIRE DE L'INSTABILITE DE KELVIN HELMHOLTZ (D'APRES CENTRALE PSI 2022)

Dans certaines conditions, il est possible d'observer dans la forme des nuages une structure périodique très semblable à la houle, à une altitude quasi-constante (figure 2). Le phénomène, souvent fugace, est visible en particulier en montagne, comme l'a observé le physicien allemand Von Helmholtz et interprété le physicien anglais Lord Kelvin. On s'intéresse dans ce problème à une modélisation linéaire simplifiée permettant d'expliquer la naissance des oscillations périodiques observées, mais pas l'aspect de vague déferlante lié à des phénomènes non linéaires, non pris en compte ici.

II.A – Pression atmosphérique dans la zone concernée

On étudie dans cette partie la répartition de la pression avec l'altitude. L'axe (Oz) est pris vertical ascendant. Le problème sera considéré comme invariant suivant les directions horizontales.

On se place dans le cadre d'une atmosphère statique, isotherme à la température $T = T_0$, dans laquelle l'air est considéré comme un gaz parfait, de masse molaire M et de masse volumique ρ .

Q 15. Établir la relation entre la variation élémentaire de pression dP , la variation élémentaire d'altitude dz , la masse volumique de l'air ρ et la valeur de l'accélération de la pesanteur g .

Q 16. En déduire l'expression de la pression locale $P(z)$ à l'altitude z en fonction de la pression au sol P_0 , de la masse molaire M de l'air, de la température T_0 , de la constante des gaz parfaits R et de l'accélération de la pesanteur g considérée comme uniforme à l'échelle considérée.

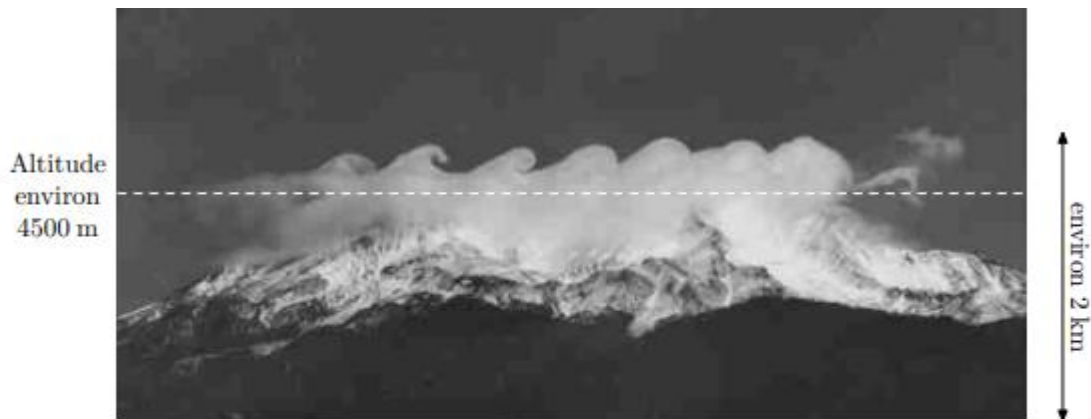


Figure 2 Une illustration de l'instabilité de Kelvin Helmholtz au dessus du Mont Shasta en Californie

Q 17. On formule l'hypothèse que la pression est quasiment uniforme sur toute la hauteur du nuage de la figure 2. Discuter la validité de cette approximation sachant qu'une variation relative de plus de 10% de la pression n'est pas acceptable. Justifier votre réponse en vous appuyant sur des arguments numériques. On prend $g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ et on suppose que la température est $T_0 = 273 \text{ K}$.

II.C – Modélisation de l'écoulement

Une analyse des données de sondes atmosphériques révèle que le phénomène illustré sur la figure 2 n'est observé que lorsque :

- deux couches d'air de densités différentes se superposent dans l'atmosphère stable suite à un phénomène d'inversion de température. La couche la plus chaude est alors au dessus de la plus froide, ce qui est un phénomène classique en montagne ;
- que l'une des couches se déplace horizontalement par rapport à l'autre. La vitesse est différente pour les deux couches induisant ainsi une vitesse relative non nulle entre elles dans une zone autour de l'interface appelée couche (ou zone) de mélange.

On suppose qu'au repos l'interface entre les deux fluides est horizontale et, dans un modèle à deux dimensions, confondue avec l'axe (Ox). On note avec l'indice 1 les grandeurs relatives à l'écoulement de l'air chaud au dessus de la zone de mélange et avec l'indice 2 celles relatives à l'écoulement d'air froid au dessous de cette zone. La vitesse du fluide est partout dirigée suivant l'axe (Ox) et donnée par rapport à l'interface au repos. En dehors de la zone de mélange, le profil de vitesse est supposé uniforme dans les deux couches avec $v_2 < v_1$ et le gradient de vitesse est localisé dans la couche de mélange d'épaisseur e centrée sur l'interface située en $z = 0$, comme l'illustre la figure 3.

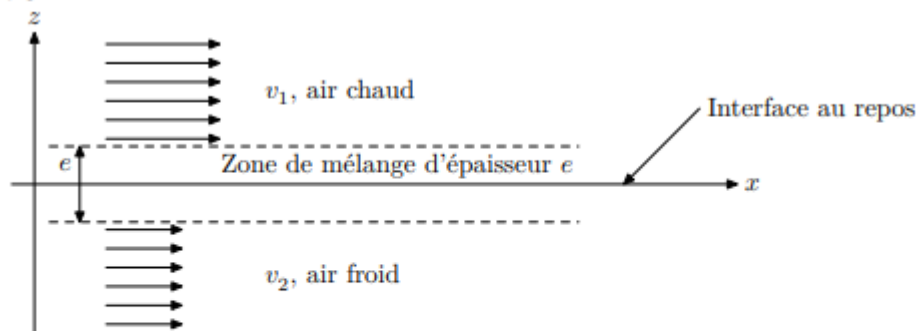


Figure 3 Modélisation avec zone de mélange

II.C.1) L'interface est pour l'instant au repos dans sa configuration initiale. On considère dans chacune des couches, en dehors de la zone de mélange, un tube de courant de section droite S orthogonale à (Ox).

L'écoulement y est supposé stationnaire, homogène et incompressible. Les grandeurs caractéristiques y sont uniformes sur une même section (écoulement unidimensionnel). On note ρ_1 la masse volumique du fluide chaud et ρ_2 celle du fluide froid.

Q 20. Que peut-on alors dire des débits massiques D_{m1} et D_{m2} , ainsi que des débits volumiques D_{v1} et D_{v2} dans chacune des couches en dehors de la zone de mélange ?

Q 21. On se place dans le cas particulier où $D_{m1} = D_{m2}$ dans les deux tubes de courant de même section. Justifier que $v_2 < v_1$. On pourra si nécessaire utiliser la forme de la variation empirique de la masse volumique de l'air avec la température : $\rho = A + B/T$ où A et B sont des constantes positives.

Q 22. On considère un écoulement visqueux unidirectionnel selon (Ox) faisant état d'un gradient de vitesse suivant (Oz) . Rappeler, pour un fluide newtonien, de viscosité dynamique η , l'expression de la force surfacique de viscosité à l'ordonnée z , de la partie inférieure sur la partie supérieure, qui fait intervenir la composante $v_x(z)$ du profil de vitesse.

Q 23. Les relevés météorologiques du jour où la photo de la figure 2 a été prise indiquent un vent moyen de $40 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$. Proposer une estimation du nombre de Reynolds dans un tube de courant, en dehors de la zone de mélange, sachant que sa dimension transversale moyenne est de l'ordre du kilomètre. Le modèle de profil uniforme de vitesse proposé pour cet écoulement vous paraît-il cohérent ?

II.C.2)

Q 24. Énoncer la relation de Bernoulli pour un écoulement parfait, stationnaire, incompressible et homogène.

Q 25. On se propose de démontrer la relation précédente en effectuant, au choix, un bilan d'énergie mécanique ou cinétique. Définir et décrire avec soin une surface de contrôle Σ et un système fermé Σ^* appropriés pour réaliser ce bilan. Traduire ce dernier compte tenu des hypothèses effectuées en soulignant le rôle de chacune d'elles.

II.C.3) On modélise, en coordonnées cartésiennes, la zone de mélange entre les deux écoulements par un champ de vitesse de la forme $\vec{u} = \left(\langle v \rangle + \gamma \frac{z}{e}\right) \vec{e}_x$. On a ainsi pour l'ensemble de l'écoulement :

$$\vec{u} = \begin{cases} v_1 \vec{e}_x & \text{pour } z \geq e/2 \\ \left(\langle v \rangle + \gamma \frac{z}{e}\right) \vec{e}_x & \text{pour } |z| \leq e/2 \\ v_2 \vec{e}_x & \text{pour } z \leq -e/2 \end{cases}$$

L'axe (Oz) est ascendant et a pour origine le milieu de la zone de gradient de vitesse.

Q 26. Exprimer $\langle v \rangle$ et γ en fonction de v_1 et v_2 pour assurer la continuité du champ des vitesses en $z = \pm \frac{e}{2}$.

Q 27. Tracer l'allure des lignes de champ de vitesse et du profil de vitesse dans le plan (xOz) .

Q 28. Ce profil de vitesse est-il partout compatible avec la modélisation d'un écoulement incompressible et homogène ? Avec celle d'un écoulement parfait ?

II.C.4) Dans ces questions de synthèse, il est demandé aux candidats de faire référence aux questions précédentes qui justifient les arguments utilisés.

On modélise le problème par une discontinuité de vitesse à l'interface (cas limite du gradient de vitesse lorsque e tend vers zéro) comme l'illustre la figure 4. On suppose que les particules de fluides évoluent sans décoller de l'interface faiblement perturbée et que les fluides chaud et froid ne se mélangent pas au cours de l'écoulement.

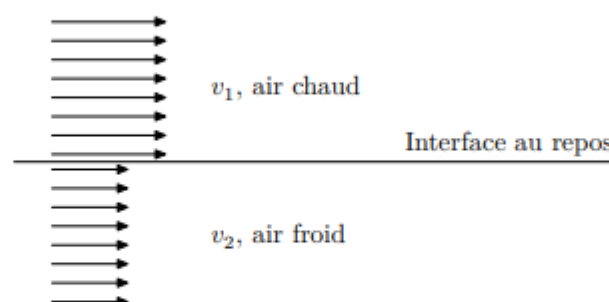


Figure 4 Modélisation par discontinuité de vitesse à l'interface

Supposons qu'une petite déformation verticale de l'interface apparaisse localement (figure 5), due par exemple à une petite irrégularité dans les mouvements de la masse d'air. On suppose que cette situation se traduit localement par une diminution de la section offerte à l'écoulement au dessus de l'interface déformée et une augmentation au dessous. Partout autour de l'interface faiblement déformée, l'écoulement est encore supposé parfait, stationnaire, incompressible et homogène.

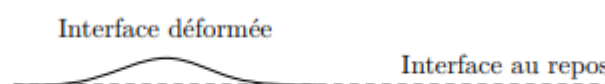


Figure 5 Déformation de l'interface

Q 29. On considère que les masses d'air froid et d'air chaud ne s'interpénètrent pas lors de leur déplacement relatif. Que dire de la vitesse du fluide au niveau d'une bosse de déformation puis au niveau d'un creux de déformation ? Comment la position relative des lignes de courant évolue-t-elle au dessus et au dessous de l'interface ainsi déformée ? Tracer sommairement l'allure de ces lignes de courant.

Q 30. Montrer qu'alors un gradient de pression apparaît entre les deux couches de part et d'autre de l'interface. Quelle en est la conséquence sur la déformation initiale ? Est-elle amplifiée ou au contraire réduite ?

II.D – Condition d'instabilité de l'interface et onde de surface

On se place dans le cadre du modèle de discontinuité de vitesse à l'interface étudié dans la sous-partie II.C. La viscosité et les effets de la pesanteur sont négligés. On suppose que, sous l'influence d'une faible perturbation de hauteur de l'interface initialement plane, le champ de vitesse et de pression sont eux aussi faiblement perturbés et que l'interface évolue vers la configuration présentée figure 6.

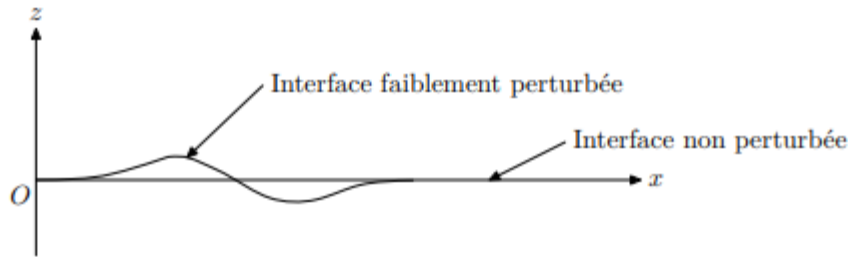


Figure 6

On cherche ici les conditions de croissance d'une faible perturbation donnant lieu à l'instabilité de l'interface.

La vitesse de base dans l'écoulement non perturbé, l'interface étant alors confondue avec (Ox) , est définie par

$$\vec{v}_b = v_b(z)\vec{e}_x \text{ où } v_b(z) = \begin{cases} v_1\vec{e}_x & \text{si } z > 0 \\ v_2\vec{e}_x & \text{si } z < 0 \end{cases}, v_1 \text{ et } v_2 \text{ étant deux constantes réelles telles que } v_2 < v_1.$$

Sous l'effet de la faible perturbation de hauteur locale de l'interface, on envisage une faible perturbation de vitesse $\vec{\varepsilon} = \varepsilon_x\vec{e}_x + \varepsilon_z\vec{e}_z$ de sorte que la vitesse de l'écoulement perturbé s'écrit $\vec{v}_p = v_b(z)\vec{e}_x + \vec{\varepsilon}$. On définit, pour un écoulement bidimensionnel dans le plan (xOz) , la fonction courant $\Psi(x, z, t)$ dont on admet, à tout instant, l'uniformité le long de chaque ligne de courant.

II.D.1) Dans le cadre du modèle adopté ici, l'étude de la propagation de la perturbation de l'interface nous conduit à l'idée de lui associer une fonction courant sous la forme d'une onde, donnée en notation complexe par

$$\underline{\Psi}(x, z, t) = \Phi(z) \exp(i(kx - \underline{\omega}t)),$$

où la fonction réelle Φ , fonction de z uniquement, est l'amplitude et $i^2 = -1$. Les paramètres k et $\underline{\omega}$ sont des constantes : le premier est la norme, supposée strictement positive, du vecteur d'onde et le second est une pulsation complexe telle que $\underline{\omega} = \omega_{re} + i\omega_{im}$, où $\omega_{re} = \text{Re}(\underline{\omega})$ et $\omega_{im} = \text{Im}(\underline{\omega})$, Re et Im désignant respectivement la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe.

On admet, dans les conditions simplificatrices de notre modèle, que les variations spatio-temporelles de la fonction $\underline{\Psi}$ sont gérées par une équation différentielle qui, après simplification, prend la forme

$$(v_b - \underline{c}) \left(\frac{\partial^2 \underline{\Psi}}{\partial z^2} - k^2 \underline{\Psi} \right) - \left(\frac{d^2 v_b}{dz^2} \right) \underline{\Psi} = 0,$$

dite équation de Rayleigh, où $\underline{c} = \underline{\omega}/k$ est une grandeur complexe homogène à une vitesse, supposée différente de v_b .

Q 31. Discuter l'intérêt d'introduire la fonction courant dans l'étude sachant qu'il est possible (par une méthode numérique par exemple) de tracer les courbes iso-valeurs de $\Psi(x, z, t)$ à chaque instant dans le plan (xOz) . Quel serait l'analogue des lignes de niveau d'une carte topographique pour la fonction courant sur une telle carte ?

Q 32. Montrer que les amplitudes des fonctions courants dans les deux écoulements perturbés au dessus et au dessous de l'interface satisfont deux équations de la forme

$$\frac{d^2 \Phi_i}{dz^2} - k^2 \Phi_i = 0,$$

avec l'indice $i = 1, 2$ et où on rappelle que k est strictement positive.

Q 33. On admet que chaque fonction $\Phi_i(z)$ reste bornée, y compris à l'infini, et tend vers une constante A_i au niveau du plan $z = 0$. Déterminer $\Phi_1(z)$ et $\Phi_2(z)$ en fonction de k , A_1 , A_2 et z . On ne cherchera pas à expliciter A_1 et A_2 , ni dans cette question, ni dans la suite du problème.

La prise en compte des conditions aux limites à l'interface conduit au système algébrique homogène suivant :

$$\begin{cases} (v_1 - \underline{c})A_2 - (v_2 - \underline{c})A_1 = 0, \\ (v_2 - \underline{c})A_2 + (v_1 - \underline{c})A_1 = 0. \end{cases}$$

Q 34. Montrer, en résolvant ce système, que la quantité $\underline{c}$ peut s'exprimer sous la forme

$$\underline{c}^\pm = \text{Re}(\underline{c}) + i \text{Im}(\underline{c}) = \langle V \rangle \pm i \frac{\Gamma}{2}$$

où les exposants $+$ et $-$ sont relatifs à deux modes différents de propagation, appelés branches de propagation, de célérités complexes respectives $\underline{c}^+$ et $\underline{c}^-$. Expliciter $\langle V \rangle$ et Γ en fonction de v_1 et v_2 .

Q 35. En déduire la relation de dispersion liant ω , k , $\langle V \rangle$ et Γ pour chacune des branches de propagation.

Γ est appelé intensité de cisaillement. On prendra $\Gamma > 0$.

Q 36. En explicitant l'expression de $\Psi(x, z, t) = \text{Re}(\underline{\Psi}(x, z, t))$, montrer que la vitesse de phase de l'onde a pour expression $v_\varphi = \text{Re}(\underline{c}) = \frac{\omega_{re}}{k}$. L'exprimer en fonction de $\langle V \rangle$.

Q 37. Préciser, pour chaque branche, le sens de propagation de l'onde. Indiquer si l'onde est plane et s'il y a dispersion.

II.D.2) Compte tenu de la forme de la fonction courant $\Psi(x, z, t) = \text{Re}(\underline{\Psi}(x, z, t))$, on définit le taux de croissance d'un mode perturbé par $\sigma = |\text{Im}(\underline{\omega})| = |\omega_{im}|$.

Q 38. Montrer que la fonction courant peut s'écrire sous la forme

$$\begin{cases} \Psi(x, z > 0, t) = A_1 \exp\left(-\frac{z}{\delta}\right) F(x, t) \exp(\pm \sigma t) & \text{pour } z > 0 \\ \Psi(x, z < 0, t) = A_2 \exp\left(\frac{z}{\delta}\right) F(x, t) \exp(\pm \sigma t) & \text{pour } z < 0 \end{cases}$$

où δ et σ seront explicités en fonction de k et Γ . Préciser également l'expression de $F(x, t)$.

Q 39. Indiquer, en justifiant, la branche de la relation de dispersion à retenir pour qu'une instabilité puisse se développer. Comment cette instabilité évolue-t-elle avec l'intensité de cisaillement Γ ?

Q 40. Donner alors une expression définitive de la fonction courant réelle $\Psi(x, z, t)$ en fonction de z , x , t , k , σ , $\langle V \rangle$ et A_1 ou A_2 pour $z > 0$ et pour $z < 0$.

Q 41. On s'intéresse dans cette question au profil de la fonction courant en fonction de z , à x fixé. Représenter ce profil à un instant t quelconque et positionner judicieusement sur le tracé la grandeur δ dont on donnera une interprétation physique. Expliquer soigneusement l'évolution de ce profil au cours du temps.

Q 42. On s'intéresse dans cette question au profil de la fonction courant en fonction de x , à z fixé. Représenter ce profil à un instant t quelconque puis expliquer soigneusement l'évolution de celui-ci avec le temps.

II.D.3) En réalité, la différence de vitesse entre les deux couches forcée par l'inversion de température est fortement renforcée par l'influence du relief, ce qui conduit à prendre $\Gamma \approx 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. On suppose que tous les repères géographiques de la photo de la figure 2 sont dans le plan de l'image et sont ainsi relatifs à la même échelle.

III. PHYSIQUE DU CAVITRON (D'APRES MINES PONT PSI 2019)

En phase liquide, les molécules exercent entre elles des forces attractives (assurant entre autres la cohésion du liquide) qui permettent au liquide de supporter des forces de traction équivalentes à des pressions négatives.

La vie d'un arbre suppose une montée efficace de la sève (assimilée dans toute la suite à de l'eau) sur une hauteur qui peut atteindre quelques dizaines de mètres. Ceci conduit à l'existence de zones de pression négative, où l'état liquide de l'eau est métastable : sous l'effet d'une petite perturbation, des bulles de vapeur d'eau peuvent se former. Ceci se produit significativement lorsqu'un arbre subit un stress hydrique associant une forte évaporation (due à un

fort ensoleillement) et une faible ressource en eau (due à des sols desséchés). La circulation de la sève est alors gênée par la formation de bulles de gaz au sein de l'écoulement. Pour tester quantitativement la sensibilité des espèces au stress hydrique, des chercheurs de l'INRA ont mis au point un dispositif appelé CAVITRON.

I.A. — Pressions négatives

❑ 1 — Exprimer la pression p dans un arbre assimilé à une colonne d'eau verticale emprisonnée dans un tube fermé au sommet, supposée en équilibre mécanique sous l'effet des seules forces de pression et de pesanteur, en fonction de la masse volumique ρ_e de l'eau, de la cote z mesurée à partir du sol, de l'intensité de la pesanteur g et de la pression p_0 imposée par l'atmosphère au niveau du sol via les racines. Calculer l'altitude z_m à partir de laquelle la pression devient négative. Commenter la valeur obtenue.

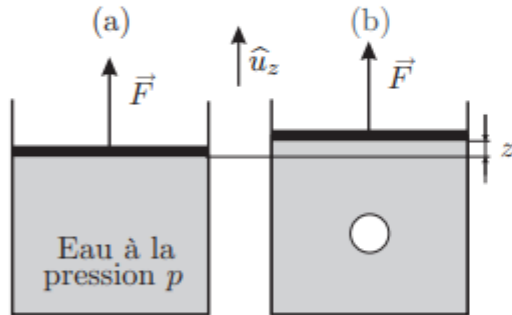


FIGURE 1 – Cylindre vertical

Pour les questions 2 à 5 on ne prendra en compte ni $\vec{g}$ ni p_0 . Sur la figure 1(a), on envisage un volume V d'eau en équilibre dans un cylindre d'axe $(O, \hat{u}_z)$ et de section S , fermé par un piston de surface S et de masse nulle sur lequel un opérateur exerce lentement une force de traction $\vec{F} = F \hat{u}_z$ avec $F > 0$ et $\hat{u}_z$ vertical ascendant.

❑ 2 — Exprimer la pression dans l'eau en fonction de F et S . Quel est son signe ?

L'opérateur veut créer au sein de l'eau liquide, une bulle de vapeur d'eau sphérique de rayon r en tirant le piston sur une hauteur z et en maintenant la force $\vec{F}$ constante 1(b). On néglige la quantité d'eau contenue dans la bulle devant V , ce qui revient à l'assimiler à une bulle de vide.

❑ 3 — On considère le système constitué d'une bulle vide de rayon r et de l'interface qui la sépare de l'eau à la pression p . Exprimer le travail infinitésimal δW_p des forces de pression quand le rayon de la bulle passe de r à $r + dr$. En déduire l'expression de la contribution des forces pressantes à l'énergie potentielle E_p du système.

On admet qu'il convient d'ajouter à cette énergie potentielle une énergie potentielle de tension superficielle de la forme $\gamma_e \Sigma$ où Σ est l'aire de l'interface entre l'eau liquide et l'eau vapeur et où la constante positive γ_e est le coefficient de tension superficielle de l'eau.

❑ 4 — Montrer que l'énergie potentielle totale du système s'exprime sous la forme d'un polynôme de degré 3 en r dont on précisera les coefficients. Montrer qu'elle admet un maximum en $r_c = -2\gamma_e/p$. On pose $x = r/r_c$ et $E_a = E_p(r_c)$. Calculer r_c et E_a pour $p = -2,0$ MPa. Tracer la courbe $\epsilon(x) = E_p(x)/E_a$ pour $x \in [0, 2]$.

❑ 5 — Ce modèle n'est évidemment valide que pour $r < r_b$ où r_b est le rayon de la bulle que l'on considérera égal à $2r_c$. Montrer que dans le cadre de ce modèle, l'état liquide sans bulle est un état d'équilibre stable mais qu'il n'est pas le plus stable : on dit qu'il est métastable. Quelle énergie faut-il apporter au système pour qu'il évolue spontanément vers l'équilibre le plus stable ? Quel est cet état ? Cette évolution est-elle envisageable si $p = -2,0$ MPa ?

I.B. — Conductance hydraulique

On envisage un écoulement d'eau, de masse volumique ρ_e et de viscosité dynamique η_e , dans un tuyau cylindrique d'axe $(O, \hat{u}_x)$ horizontal, de longueur $2R$ et de section circulaire de rayon a . Les faces d'entrée et de sortie de ce cylindre sont centrées sur les points $A_1(x = -R)$ et $A_2(x = R)$ de l'axe $(O, \hat{u}_x)$ où l'on impose respectivement des pressions p_1 et p_2 . L'ensemble est représenté sur la figure 2(a). On repère un point M dans l'eau par ses coordonnées cylindriques

(r, θ, x) d'axe $(O, \hat{u}_x)$, avec $-R < x < R$, $0 < r < a$ et $0 < \theta < 2\pi$. Lorsque l'on impose une différence de pression $p_1 - p_2$ positive et constante, un écoulement d'eau incompressible et stationnaire apparaît. Cet écoulement est décrit par un champ des vitesses $\vec{v} = v(r, x) \hat{u}_x$ indépendant de θ et un champ de pression $p(x)$ indépendant de r et θ .

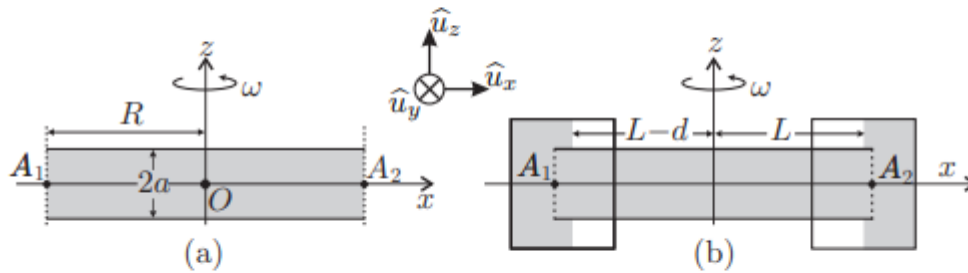


FIGURE 2 – Cylindre horizontal

Dans toute la partie **I.B**, on considère ce cylindre sans rotation, soit $\omega = 0$.

❑ **6** — Montrer que $v(r, x)$ est indépendant de x . On le notera $v(r)$ dans la suite.

On s'intéresse au système fermé $(\mathcal{S}_r)$ constitué du fluide compris à l'instant t dans le cylindre d'axe $(O, \hat{u}_x)$ et de rayon $r < a$, entre les abscisses x et $x + dx$. Le fluide situé au delà de r exerce sur la surface latérale de $(\mathcal{S}_r)$ une force surfacique tangentielle de la forme :

$$\frac{d\vec{F}}{dS} = \epsilon \eta_e \frac{\partial v}{\partial r} \hat{u}_x \text{ où } \eta_e \text{ est la viscosité dynamique de l'eau et } \epsilon = \pm 1.$$

❑ **7** — Indiquer, en justifiant qualitativement la réponse, le choix du signe de ϵ correspondant à la situation étudiée. Exprimer la résultante des forces de viscosité sur $(\mathcal{S}_r)$. Justifier *sans calcul* que la quantité de mouvement du système $(\mathcal{S}_r)$ est indépendante du temps. En déduire la relation :

$$\frac{dp}{dx} = \frac{2\eta_e}{r} \frac{\partial v}{\partial r}$$

Justifier le fait que $\frac{dp}{dx}$ est une constante. En déduire l'expression de $p(x)$ en fonction de p_1 , p_2 , x et R .

On définit la conductance hydraulique $G_H = \frac{D_V}{p_1 - p_2}$ du tuyau, où D_V est le débit volumique.

❑ **8** — Déduire des questions précédentes l'expression de $v(r)$ en fonction de r , η_e , p_1 , p_2 , a et R . Exprimer G_H en fonction de η_e , R et a .

❑ **9** — Exprimer la vitesse moyenne $\bar{v} = \frac{D_V}{\pi a^2}$ en fonction de a , p_1 , p_2 , R et η_e . Vérifier que la force de viscosité subie par la tranche d'eau située à l'instant t dans le tuyau entre les abscisses x et $x + dx$ s'écrit :

$$d\vec{F} = -8\pi \eta_e \bar{v} dx \hat{u}_x \quad (1)$$

❑ **10** — Calculer $\bar{v}$ et le nombre de REYNOLDS Re pour $a = 0,02$ mm (rayon typique des canaux dans lesquels la sève s'écoule), $p_1 - p_2 = 10^5$ Pa et $R = 0,4$ m. Que peut-on en conclure sur la nature de l'écoulement ?

I.C. — Le cavitron

Pour tester les effets du stress hydrique sur la conductance, on coupe une branche d'arbre quasi-rectiligne de longueur $2R$ que l'on met en communication avec deux récipients contenant de l'eau, non représentés sur la figure 2(a), dans des conditions telles que la pression aux extrémités $x = -R$ et $x = +R$ de la branche vaut toujours $p_1 = p(x = -R)$ et $p_2 = p(x = +R)$. On fait maintenant tourner l'ensemble autour de l'axe $(O, \hat{u}_z)$ avec une vitesse angulaire $\omega > 0$

constante et suffisamment élevée pour que la pesanteur soit négligeable dans l'écoulement. On assimile la branche à un unique canal cylindrique d'axe $(O, \hat{u}_x)$ et de rayon a dans lequel s'écoule la sève toujours assimilée à de l'eau.

□ 11 — On étudie le mouvement de l'eau dans le référentiel $(\mathcal{R}_b)$ solidaire de la branche. Soit une particule de fluide de masse $dm = \rho_e d\tau$, d'abscisse x et de vecteur vitesse $v \hat{u}_x$ dans le référentiel $(\mathcal{R}_b)$. On admet que la rotation de la branche agit sur le mouvement de cette particule par l'intermédiaire de deux forces volumiques $\vec{f}_{i,1} = \rho_e \omega^2 x \hat{u}_x$ et $\vec{f}_{i,2} = -2\rho_e \vec{\omega} \wedge \vec{v}$. Vérifier l'homogénéité de ces formules et représenter ces forces volumiques sur une figure dans deux cas d'abscisses opposées. Citer un exemple de la vie courante dans lequel la force $\vec{f}_{i,1}$ peut être ressentie.

On adopte désormais pour l'écoulement de l'eau dans la branche d'arbre en rotation un modèle semblable à celui introduit à la question 9. On fait l'hypothèse que le champ de pression ne dépend que de x , que l'écoulement est uniforme de vitesse $\bar{v} \hat{u}_x$ et que la paroi exerce sur la tranche de fluide située entre x et $x + dx$ une force de viscosité donnée par la relation (1).

□ 12 — Montrer que la pression dans le domaine $x > 0$ s'écrit :

$$p(x > 0) = p_2 - \frac{\rho_e \omega^2 (R^2 - x^2)}{2} - \frac{8 \eta_e \bar{v} (x - R)}{a^2}$$

On montre de manière analogue (travail non demandé) que :

$$p(x < 0) = p_1 - \frac{\rho_e \omega^2 (R^2 - x^2)}{2} - \frac{8 \eta_e \bar{v} (x + R)}{a^2}$$

□ 13 — En déduire les expressions de $p(x = 0)$ et $\bar{v}$ en fonction de p_1 , p_2 , ρ_e , η_e , ω et R . Vérifier que la rotation est sans effet sur la conductance hydraulique G_H de la branche.

Pour imposer les pressions p_1 et p_2 , on place aux extrémités de la branche des réservoirs remplis partiellement d'eau avec des quantités légèrement différentes. Ces réservoirs sont solidaires de la branche en rotation à vitesse angulaire ω .

Lorsque l'équilibre est établi, la surface libre de l'eau dans les réservoirs devient verticale du fait des forces d'inertie. La branche, les réservoirs et la présence d'eau indiquée en gris sont représentés sur la figure 2(b).

On crée des ouvertures – non représentées sur la figure 2(b) – dans les réservoirs vers l'atmosphère, de telle sorte que l'air – qui occupe la partie des réservoirs non occupée par l'eau – impose la pression p_0 respectivement en $x_1 = -L + d$ et en $x_2 = L$ avec $L < R$ et $0 < d \ll L$. On mesure alors par une méthode optique le débit volumique en suivant l'évolution de la surface libre de l'eau dans l'un des réservoirs. Cette évolution est suffisamment lente au cours de l'expérience pour que l'on puisse supposer que les pressions p_1 et p_2 sont constantes.

□ 14 — Exprimer p_1 et p_2 en fonction de ρ_e , p_0 , ω , L , R et d en supposant que l'eau est quasiment en équilibre relatif dans les réservoirs tournants. Vérifier que $p_1 - p_2 = \rho_e \omega^2 L d$ dans l'approximation $d \ll L$.

La figure 3 représente l'allure du graphe de la perte de conductance relative

$$\delta_G = 1 - \frac{G_H(\omega)}{G_H(\omega = 0)}$$

en fonction du paramètre $\Delta p = -\rho_e \omega^2 L^2$ mesuré en mégapascals dans un CAVITRON tel que $d = 1$ cm, $L = 0,3$ m pour une branche telle que $R = 0,4$ m.

❑ 15 — Calculer la valeur de ω permettant de faire baisser la conductance de 50 %, valeur choisie comme limite « objective » du stress hydrique par les chercheurs de l'INRA. Calculer la valeur correspondante de la pression $p_1 - p_2$. Proposer une interprétation sommaire de la baisse de conductance hydraulique lorsque des bulles de gaz se forment.

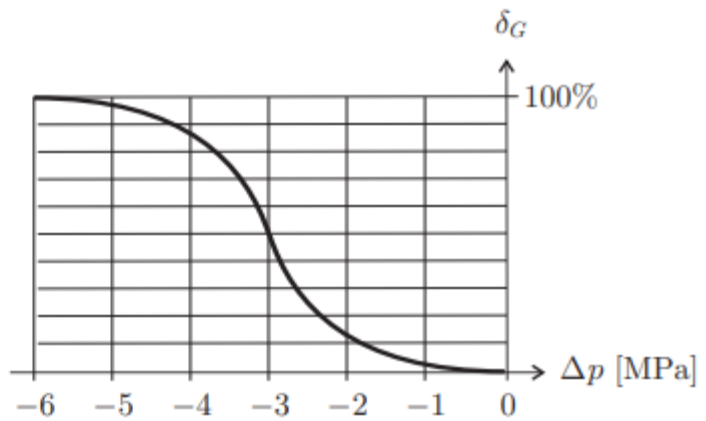


FIGURE 3 – Perte de conductance relative